CHƯƠNG 17
SÓNG—II

17.1 TỐC ĐỘ ÂM

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.1.1 Phân biệt giữa sóng dọc và sóng ngang.

17.1.2 Giải thích mặt sóng và tia sóng.

17.1.3 Vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ âm truyền qua một vật liệu, môđun khối của vật liệu và khối lượng riêng của vật liệu.

17.1.4 Vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ âm, quãng đường mà sóng âm truyền được và thời gian cần thiết để truyền hết quãng đường đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Sóng âm là sóng cơ dọc có thể truyền qua các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí. Tốc độ v của một sóng âm trong một môi trường có môđun khối B và khối lượng riêng ρ là

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad \text{(tốc độ âm).}$$

  Trong không khí ở $20°\text{C}$, tốc độ âm là 343 m/s.

Vật lý là gì?

Vật lý về sóng âm là cơ sở của vô số các công trình nghiên cứu trên các tạp chí nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ. Một số nhà sinh lý học quan tâm đến cách tiếng nói được tạo ra, cách các khiếm khuyết về giọng nói có thể được điều chỉnh, cách làm giảm chứng mất thính lực, và thậm chí cả cách tiếng ngáy phát sinh. Một số kỹ sư âm học quan tâm đến việc cải thiện âm học của các nhà thờ lớn và phòng hòa nhạc, giảm tiếng ồn gần các đường cao tốc và công trường làm đường, cũng như việc tái tạo âm nhạc bằng hệ thống loa. Một số kỹ sư hàng không quan tâm đến các sóng xung kích do máy bay siêu thanh tạo ra và tiếng ồn máy bay sinh ra tại các khu dân cư gần sân bay. Một số nhà nghiên cứu y học quan tâm đến việc tiếng ồn do tim và phổi tạo ra có thể báo hiệu một vấn đề bệnh lý ở bệnh nhân như thế nào. Một số nhà cổ sinh vật học quan tâm đến việc hóa thạch của khủng long có thể tiết lộ tiếng kêu của khủng long ra sao. Một số kỹ sư quân sự quan tâm đến việc âm thanh phát ra từ súng bắn tỉa có thể cho phép người lính xác định chính xác vị trí của xạ thủ bắn tỉa như thế nào, và ở khía cạnh nhẹ nhàng hơn, một số nhà sinh học quan tâm đến việc mèo kêu rừ rừ như thế nào. **[FCP]**

Để bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta về vật lý của âm thanh, trước hết chúng ta phải trả lời câu hỏi "Sóng âm là gì?"

Sóng âm

Như chúng ta đã thấy trong Chương 16, sóng cơ là những sóng cần một môi trường vật chất để tồn tại. Có hai loại sóng cơ: Sóng ngang liên quan đến các dao động vuông góc với hướng truyền của sóng; sóng dọc liên quan đến các dao động song song với hướng truyền của sóng. tr.528

Trong cuốn sách này, **sóng âm** được định nghĩa một cách đại khái là bất kỳ sóng dọc nào. Các đội thăm dò địa chấn sử dụng các sóng như vậy để khảo sát lớp vỏ Trái Đất nhằm tìm kiếm dầu mỏ. Các tàu thuyền mang theo thiết bị định vị bằng âm thanh (sonar) để phát hiện các chướng ngại vật dưới nước. Các tàu ngầm sử dụng sóng âm để theo dấu các tàu ngầm khác, chủ yếu bằng cách lắng nghe các tiếng ồn đặc trưng do hệ thống đẩy tạo ra. Hình 17.1.1 cho thấy sóng âm có thể được dùng như thế nào để thăm khám các mô mềm của cơ thể động vật hoặc con người. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào các sóng âm truyền qua không khí và con người có thể nghe thấy được.



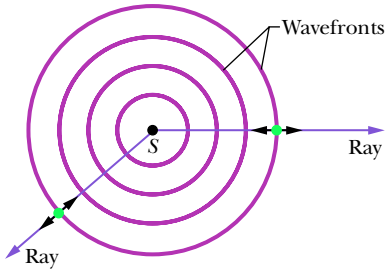
Mauro Fermariello/SPL/Science Source

Hình 17.1.1 Một cá thể rùa quản đồng đang được kiểm tra bằng siêu âm (vốn có tần số vượt quá phạm vi nghe của con người); một hình ảnh về các cơ quan bên trong của nó đang được hiển thị trên một màn hình ở phía bên phải.

Chú giải hình: Ảnh: Mauro Fermariello/SPL/Science Source.

Hình 17.1.2 minh họa một vài ý tưởng mà chúng ta sẽ sử dụng trong các cuộc thảo luận của mình. Điểm S biểu diễn một nguồn âm rất nhỏ, được gọi là nguồn điểm, phát ra sóng âm theo mọi hướng. Các mặt sóng và các tia sóng chỉ hướng truyền và sự lan tỏa của các sóng âm. **Mặt sóng** là các mặt mà trên đó các dao động do sóng âm gây ra có cùng một giá trị; các mặt như vậy được biểu diễn bằng các đường tròn đầy đủ hoặc từng phần trong một bản vẽ hai chiều đối với một nguồn điểm. **Tia sóng** là các đường thẳng có hướng vuông góc với các mặt sóng, chỉ hướng truyền của các mặt sóng. Các mũi tên kép ngắn đặt trên các tia sóng trong Hình 17.1.2 chỉ ra rằng các dao động dọc của không khí song song với các tia sóng.

Ở gần một nguồn điểm như trong Hình 17.1.2, các mặt sóng có dạng hình cầu và lan tỏa trong không gian ba chiều, và ở đó các sóng được gọi là sóng cầu. Khi các mặt sóng di chuyển ra xa và bán kính của chúng lớn hơn, độ cong của chúng giảm đi. Ở xa nguồn, chúng ta xấp xỉ các mặt sóng thành các mặt phẳng (hoặc các đường thẳng trên các bản vẽ hai chiều), và các sóng được gọi là sóng phẳng.



Hình 17.1.2 Một sóng âm truyền từ một nguồn điểm S qua một môi trường ba chiều. Các mặt sóng tạo thành các mặt cầu có tâm tại S; các tia sóng có phương hướng tâm xuất phát từ S. Các mũi tên ngắn hai đầu chỉ ra rằng các phần tử của môi trường dao động song song với các tia sóng.

Chú giải hình: Tia sóng; Mặt sóng.

Tốc độ âm

Tốc độ của bất kỳ sóng cơ nào, dù là sóng ngang hay sóng dọc, đều phụ thuộc vào cả đặc tính quán tính của môi trường (để lưu trữ động năng) và đặc tính đàn hồi của môi trường (để lưu trữ thế năng). Do đó, chúng ta có thể tổng quát hóa Phương trình 16.2.5, phương trình cho biết tốc độ của một sóng ngang dọc theo một sợi dây căng, bằng cách viết

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} = \sqrt{\frac{\text{đặc tính đàn hồi}}{\text{đặc tính quán tính}}}, \tag{17.1.1}$$

trong đó (đối với sóng ngang) τ là lực căng trong dây và μ là khối lượng riêng chiều dài của dây. Nếu môi trường là không khí và sóng là sóng dọc, chúng ta có thể đoán rằng đặc tính quán tính, tương ứng với μ, là khối lượng riêng thể tích ρ của không khí. Chúng ta sẽ đặt đại lượng nào cho đặc tính đàn hồi?

Ở một sợi dây bị kéo căng, thế năng gắn liền với sự kéo giãn tuần hoàn của các phần tử dây khi sóng truyền qua chúng. Khi một sóng âm truyền qua không khí, thế năng gắn liền với các quá trình nén và giãn tuần hoàn của các phần tử thể tích nhỏ của không khí. Đặc tính xác định mức độ mà một phần tử của môi trường thay đổi thể tích khi áp suất (lực trên một đơn vị diện tích) tác dụng lên nó thay đổi là **môđun khối** B, được định nghĩa (từ Phương trình 12.3.4) là

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} \quad \text{(định nghĩa môđun khối)}. \tag{17.1.2}$$

Ở đây $\Delta V/V$ là độ biến thiên tỉ đối của thể tích sinh ra bởi sự thay đổi áp suất Δp. Như đã giải thích trong Mô-đun 14.1, đơn vị SI của áp suất là niutơn trên mét vuông, được đặt một tên gọi riêng là pascan (Pa). Từ Phương trình 17.1.2, chúng ta thấy rằng đơn vị của B cũng là pascan. Các dấu của Δp và ΔV luôn luôn trái nhau: Khi chúng ta tăng áp suất lên một phần tử (Δp dương), thể tích của nó giảm (ΔV âm). Chúng ta đưa thêm dấu trừ vào Phương trình 17.1.2 để B luôn luôn là một đại lượng dương. Bây giờ, thay B cho τ và ρ cho μ trong Phương trình 17.1.1 ta được

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad \text{(tốc độ âm)} \tag{17.1.3}$$

tr.529

là tốc độ âm trong một môi trường có môđun khối B và khối lượng riêng ρ. Bảng 17.1.1 liệt kê tốc độ âm trong các môi trường khác nhau.

Bảng 17.1.1 Tốc độ âm thanh[a]

Môi trường	Tốc độ (m/s)
Chất khí	
Không khí (0°C)	331
Không khí (20°C)	343
Heli	965
Hydro	1284
Chất lỏng	
Nước (0°C)	1402
Nước (20°C)	1482
Nước biển[b]	1522
Chất rắn	
Nhôm	6420
Thép	5941
Đá granit	6000

[a] Ở 0°C và áp suất 1 atm, trừ khi có ghi chú khác.
[b] Ở 20°C và độ mặn 3.5%.

Khối lượng riêng của nước lớn hơn gần 1000 lần so với khối lượng riêng của không khí. Nếu đây là yếu tố liên quan duy nhất, ta sẽ kỳ vọng từ Phương trình 17.1.3 rằng tốc độ âm trong nước sẽ nhỏ hơn đáng kể so với tốc độ âm trong không khí. Tuy nhiên, Bảng 17.1.1 cho chúng ta thấy điều ngược lại mới đúng. Chúng ta kết luận (một lần nữa từ Phương trình 17.1.3) rằng môđun khối của nước phải lớn hơn 1000 lần so với của không khí. Quả đúng là như vậy. Nước khó nén hơn không khí rất nhiều, mà (xem Phương trình 17.1.2) đó là một cách nói khác rằng môđun khối của nó lớn hơn nhiều.

Chứng minh chặt chẽ Phương trình 17.1.3

Bây giờ chúng ta chứng minh Phương trình 17.1.3 bằng cách áp dụng trực tiếp các định luật của Newton. Giả sử một xung đơn trong đó không khí bị nén truyền (từ phải sang trái) với tốc độ v qua không khí trong một ống dài, giống như trong Hình 16.1.2. Chúng ta hãy chạy cùng với xung ở tốc độ đó, để xung dường như đứng yên trong hệ quy chiếu của chúng ta. Hình 17.1.3a thể hiện tình huống khi quan sát từ hệ quy chiếu đó. Xung đang đứng yên, và không khí chuyển động với tốc độ v qua nó từ trái sang phải.

Giả sử áp suất của không khí khi chưa bị nhiễu loạn là p và áp suất bên trong xung là $p + \Delta p$, trong đó Δp mang giá trị dương do sự nén. Xét một phần tử không khí có bề dày Δx và diện tích mặt đáy A, đang chuyển động về phía xung với tốc độ v. Khi phần tử này đi vào xung, mặt trước của phần tử gặp một vùng áp suất cao hơn, làm chậm phần tử lại tới tốc độ $v + \Delta v$, trong đó Δv mang giá trị âm. Quá trình làm chậm này hoàn tất khi mặt sau của phần tử chạm tới xung, đòi hỏi khoảng thời gian

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v}. \tag{17.1.4}$$

Chúng ta hãy áp dụng định luật thứ hai của Newton cho phần tử. Trong khoảng thời gian Δt, lực trung bình tác dụng lên mặt sau của phần tử là pA hướng sang phải, và lực trung bình tác dụng lên mặt trước là $(p + \Delta p)A$ hướng sang trái (Hình 17.1.3b). Do đó, lực tổng hợp trung bình tác dụng lên phần tử trong khoảng thời gian Δt là

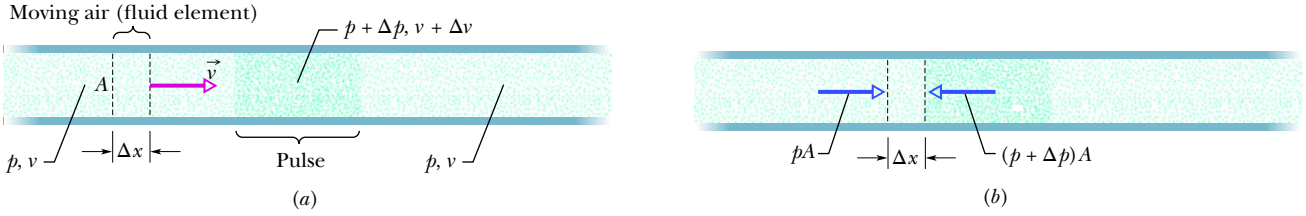
$$F = pA - (p + \Delta p)A = -\Delta pA \quad \text{(lực tổng hợp)}. \tag{17.1.5}$$

Dấu trừ chỉ ra rằng lực tổng hợp tác dụng lên phần tử không khí hướng sang trái trong Hình 17.1.3b. Thể tích của phần tử là $A\Delta x$, vì vậy nhờ có Phương trình 17.1.4, chúng ta có thể viết khối lượng của nó là

$$\Delta m = \rho \Delta V = \rho A \Delta x = \rho A v \Delta t \quad \text{(khối lượng)}. \tag{17.1.6}$$

Gia tốc trung bình của phần tử trong khoảng thời gian Δt là

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{(gia tốc)}. \tag{17.1.7}$$



Hình 17.1.3 Một xung nén được truyền từ phải sang trái dọc theo một ống dài chứa đầy không khí. Hệ quy chiếu của hình vẽ được chọn sao cho xung đứng yên và không khí chuyển động từ trái sang phải. (a) Một phần tử không khí có bề rộng Δx chuyển động về phía xung với tốc độ v. (b) Mặt trước của phần tử đi vào xung. Các lực tác dụng lên mặt trước và mặt sau (do áp suất không khí) được thể hiện.

Chú giải hình: Xung sóng; Không khí chuyển động (phần tử chất lưu). tr.530

Như vậy, từ định luật thứ hai của Newton ($F = ma$), từ các Phương trình 17.1.5, 17.1.6 và 17.1.7, ta có

$$-\Delta pA = (\rho A v \Delta t)\frac{\Delta v}{\Delta t}, \tag{17.1.8}$$

phương trình này có thể viết lại thành

$$\rho v^2 = -\frac{\Delta p}{\Delta v/v}. \tag{17.1.9}$$

Lượng không khí chiếm thể tích V ($= Av\Delta t$) bên ngoài xung bị nén đi một lượng ΔV ($= A\Delta v\Delta t$) khi nó đi vào xung. Do đó,

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{A\Delta v\Delta t}{Av\Delta t} = \frac{\Delta v}{v}. \tag{17.1.10}$$

Thay Phương trình 17.1.10 và sau đó là Phương trình 17.1.2 vào Phương trình 17.1.9 dẫn đến

$$\rho v^2 = -\frac{\Delta p}{\Delta v/v} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = B. \tag{17.1.11}$$

Giải tìm v ta thu được Phương trình 17.1.3 cho tốc độ của không khí hướng sang phải trong Hình 17.1.3, và do đó cũng là tốc độ thực của xung hướng sang trái.

Điểm kiểm tra 17.1.1

Cùng một sự thay đổi áp suất Δp được tác dụng lên hai vật liệu có cùng thể tích ban đầu: Vật liệu A có môđun khối lớn hơn vật liệu B. Vật liệu nào trải qua sự thay đổi thể tích lớn hơn?

17.2 SÓNG ÂM TRUYỀN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.2.1 Tại bất kỳ thời điểm và vị trí cụ thể nào, tính độ dịch chuyển $s(x,t)$ của một phần tử không khí khi một sóng âm truyền qua vị trí của nó.

17.2.2 Cho trước một hàm độ dịch chuyển $s(x,t)$ đối với một sóng âm, tính khoảng thời gian giữa hai độ dịch chuyển đã cho.

17.2.3 Vận dụng các mối liên hệ giữa tốc độ sóng v, tần số góc ω, số sóng góc k, bước sóng λ, chu kỳ T và tần số f.

17.2.4 Phác họa đồ thị của độ dịch chuyển $s(x)$ của một phần tử không khí theo vị trí, và xác định biên độ s_m cùng bước sóng λ.

17.2.5 Tại bất kỳ thời điểm và vị trí cụ thể nào, tính biến thiên áp suất Δp (biến thiên so với áp suất khí quyển) của một phần tử không khí khi một sóng âm truyền qua vị trí của nó.

17.2.6 Phác họa đồ thị của biến thiên áp suất $\Delta p(x)$ của một phần tử theo vị trí, và xác định biên độ Δp_m cùng bước sóng λ.

17.2.7 Vận dụng mối liên hệ giữa biên độ biến thiên áp suất Δp_m và biên độ dịch chuyển s_m.

17.2.8 Cho trước đồ thị vị trí s theo thời gian đối với một sóng âm, xác định biên độ s_m và chu kỳ T.

17.2.9 Cho trước đồ thị biến thiên áp suất Δp theo thời gian đối với một sóng âm, xác định biên độ Δp_m và chu kỳ T.

Ý tưởng cốt lõi

- Một sóng âm gây ra một độ dịch chuyển dọc s của một phần tử khối lượng trong môi trường được cho bởi

$$s = s_m \cos(kx - \omega t),$$

trong đó s_m là biên độ dịch chuyển (độ dịch chuyển cực đại) so với vị trí cân bằng, $k = 2\pi/\lambda$, và $\omega = 2\pi f$, với λ và f lần lượt là bước sóng và tần số của sóng âm.

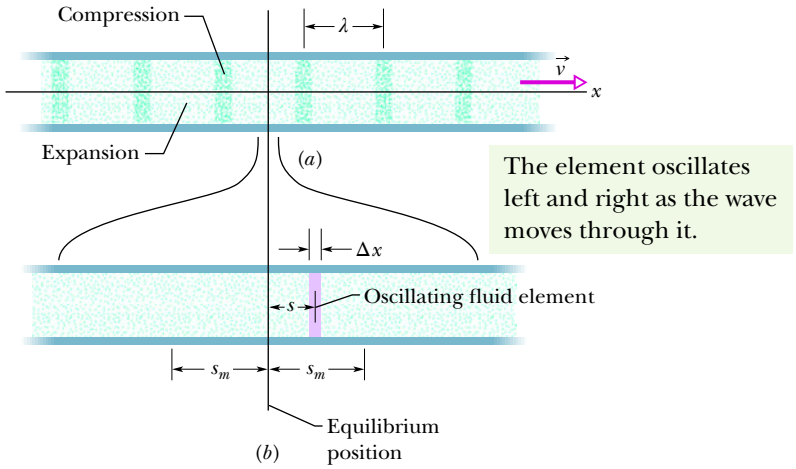
- Sóng âm cũng gây ra một sự biến thiên áp suất Δp của môi trường so với áp suất cân bằng:

$$\Delta p = \Delta p_m \sin(kx - \omega t),$$

trong đó biên độ áp suất là

$$\Delta p_m = (v\rho\omega)s_m.$$

tr.531



Hình 17.2.1 (a) Một sóng âm truyền qua một ống dài chứa đầy không khí với tốc độ v, gồm một cấu trúc tuần hoàn, chuyển động của các vùng giãn và vùng nén của không khí. Sóng được thể hiện tại một thời điểm tùy ý. (b) Hình ảnh phóng đại theo phương ngang của một đoạn ngắn của ống. Khi sóng truyền qua, một phần tử không khí có bề dày Δx dao động sang trái và phải theo chuyển động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó. Tại thời điểm được thể hiện ở (b), phần tử đang có độ dịch chuyển một khoảng s sang bên phải vị trí cân bằng của nó. Độ dịch chuyển cực đại của nó, sang phải hoặc sang trái, là s_m.

Chú giải hình: Vùng nén; Vùng giãn; Vị trí cân bằng; Phần tử chất lưu dao động; Phần tử dao động sang trái và phải khi sóng truyền qua nó.

Sóng âm truyền

Ở đây chúng ta khảo sát các độ dịch chuyển và các biến thiên áp suất gắn liền với một sóng âm hình sin truyền qua không khí. Hình 17.2.1a thể hiện một sóng như vậy đang truyền sang phải qua một ống dài chứa đầy không khí. Hãy nhớ lại từ Chương 16 rằng chúng ta có thể tạo ra một sóng như vậy bằng cách dịch chuyển một pít-tông theo hàm hình sin ở đầu bên trái của ống (như trong Hình 16.1.2). Chuyển động sang phải của pít-tông làm dịch chuyển phần tử không khí bên cạnh mặt pít-tông và nén lượng không khí đó; chuyển động sang trái của pít-tông cho phép phần tử không khí di chuyển ngược trở lại sang trái và áp suất giảm xuống. Khi từng phần tử không khí lần lượt đẩy vào phần tử tiếp theo, chuyển động sang phải–sang trái của không khí và sự thay đổi áp suất của nó truyền dọc theo ống như một sóng âm.

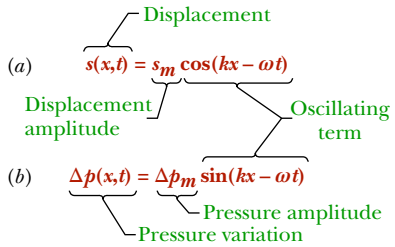
Hãy xét phần tử không khí mỏng có bề dày Δx được thể hiện trong Hình 17.2.1b. Khi sóng truyền qua phần này của ống, phần tử không khí dao động sang trái và phải theo chuyển động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó. Do đó, các dao động của mỗi phần tử không khí do sóng âm truyền qua tương tự như dao động của một phần tử dây do một sóng ngang gây ra, ngoại trừ việc phần tử không khí dao động theo phương dọc thay vì phương ngang. Bởi vì các

phần tử dây dao động song song với trục y, chúng ta viết các độ dịch chuyển của chúng dưới dạng $y(x,t)$. Tương tự, bởi vì các phần tử không khí dao động song song với trục x, chúng ta có thể viết các độ dịch chuyển của chúng dưới dạng dễ gây nhầm lẫn là $x(x,t)$, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ dùng $s(x,t)$.

Độ dịch chuyển. Để chỉ ra rằng các độ dịch chuyển $s(x,t)$ là các hàm hình sin của x và t, chúng ta có thể sử dụng hàm sin hoặc hàm cosin. Trong chương này, chúng ta sử dụng hàm cosin, viết

$$s(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t). \tag{17.2.1}$$

Hình 17.2.2a ghi nhãn các thành phần khác nhau của phương trình này. Trong đó, s_m là **biên độ dịch chuyển**—nghĩa là độ dịch chuyển cực đại của phần tử không khí về một trong hai phía của vị trí cân bằng của nó (xem Hình 17.2.1b). Số sóng góc k, tần số góc ω, tần số f, bước sóng λ, tốc độ v và chu kỳ T đối với một sóng âm (sóng dọc) được định nghĩa và có mối liên hệ với nhau hoàn toàn giống như đối với một sóng ngang, ngoại trừ việc λ bây giờ là khoảng cách (cũng dọc theo hướng truyền) mà tại đó dạng nén và giãn do sóng tạo ra bắt đầu lặp lại (xem Hình 17.2.1a). (Chúng ta giả thiết s_m nhỏ hơn nhiều so với λ.)



Hình 17.2.2 (a) Hàm độ dịch chuyển và (b) hàm biến thiên áp suất của một sóng âm truyền gồm một biên độ và một số hạng dao động.

Chú giải hình: Độ dịch chuyển; Biến thiên áp suất; Biên độ áp suất; Biên độ dịch chuyển; Số hạng dao động $s(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t)$; $\Delta p(x,t) = \Delta p_m \sin(kx - \omega t)$.

Áp suất. Khi sóng chuyển động, áp suất không khí tại bất kỳ vị trí x nào trong Hình 17.2.1a biến thiên theo dạng hình sin, như chúng ta sẽ chứng minh tiếp theo. Để mô tả sự biến thiên này, chúng ta viết

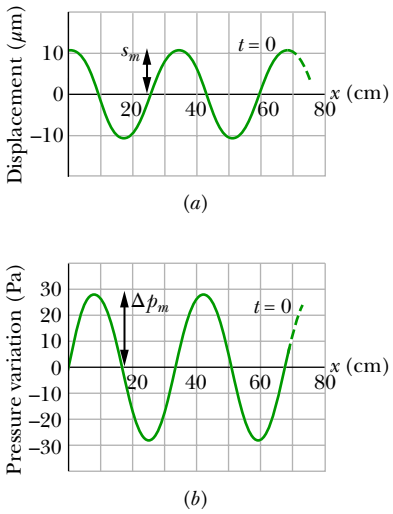
$$\Delta p(x,t) = \Delta p_m \sin(kx - \omega t). \tag{17.2.2}$$

Hình 17.2.2b ghi nhãn các thành phần khác nhau của phương trình này. Một giá trị âm của Δp trong Phương trình 17.2.2 tương ứng với sự giãn của không khí, và một giá trị dương tương ứng với một tr.532

nén. Ở đây Δp_m là **biên độ áp suất**, tức là độ tăng hoặc giảm áp suất cực đại do sóng gây ra; Δp_m thông thường nhỏ hơn rất nhiều so với áp suất p hiện diện khi không có sóng. Như chúng ta sẽ chứng minh, biên độ áp suất Δp_m liên hệ với biên độ dịch chuyển s_m trong Phương trình 17.2.1 bởi

$$\Delta p_m = (v\rho\omega)s_m. \tag{17.2.3}$$

Hình 17.2.3 biểu diễn đồ thị của các Phương trình 17.2.1 và 17.2.2 tại $t = 0$; theo thời gian, hai đường cong này sẽ dịch chuyển sang phải dọc theo các trục hoành. Lưu ý rằng độ dịch chuyển và độ biến thiên áp suất lệch pha nhau $\pi/2$ rad (hoặc $90°$). Do đó, ví dụ, độ biến thiên áp suất Δp tại bất kỳ điểm nào dọc theo sóng bằng 0 khi độ dịch chuyển tại đó đạt cực đại.



Hình 17.2.3 (a) Đồ thị của hàm độ dịch chuyển (Phương trình 17.2.1) tại $t = 0$. (b) Đồ thị tương tự của hàm biến thiên áp suất (Phương trình 17.2.2). Cả hai đồ thị đều dành cho sóng âm 1000 Hz có biên độ áp suất ở ngưỡng đau.

Chú giải hình: Độ biến thiên áp suất (Pa); Độ dịch chuyển (μm).

Chứng minh các Phương trình 17.2.2 và 17.2.3

Hình 17.2.1b biểu diễn một phần tử không khí dao động có diện tích tiết diện A và độ dày Δx, với tâm của nó bị dịch chuyển khỏi vị trí cân bằng một khoảng s. Từ Phương trình 17.1.2, ta có thể viết biểu thức cho độ biến thiên áp suất trong phần tử bị dịch chuyển:

$$\Delta p = -B\frac{\Delta V}{V}. \tag{17.2.4}$$

Đại lượng V trong Phương trình 17.2.4 là thể tích của phần tử, được cho bởi

$$V = A\,\Delta x. \tag{17.2.5}$$

Đại lượng ΔV trong Phương trình 17.2.4 là độ biến thiên thể tích xảy ra khi phần tử bị dịch chuyển. Sự thay đổi thể tích này xuất hiện là do độ dịch chuyển của hai mặt của phần tử không hoàn toàn như nhau, chênh lệch nhau một lượng Δs. Do đó, ta có thể viết độ biến thiên thể tích là

$$\Delta V = A\,\Delta s. \tag{17.2.6}$$

Thay các Phương trình 17.2.5 và 17.2.6 vào Phương trình 17.2.4 rồi chuyển sang giới hạn vi phân, ta được

$$\Delta p = -B\frac{\Delta s}{\Delta x} = -B\frac{\partial s}{\partial x}. \tag{17.2.7}$$

Ký hiệu ∂ chỉ ra rằng đạo hàm trong Phương trình 17.2.7 là một đạo hàm riêng, cho chúng ta biết s thay đổi theo x như thế nào khi thời gian t được giữ cố định. Từ Phương trình 17.2.1, khi coi t là một hằng số, ta có

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[s_m \cos(kx - \omega t)] = -ks_m \sin(kx - \omega t).$$

Thay lượng này cho đạo hàm riêng trong Phương trình 17.2.7, ta được

$$\Delta p = Bks_m \sin(kx - \omega t).$$

Điều này cho ta biết rằng áp suất biến thiên theo một hàm hình sin của thời gian và biên độ của sự biến thiên bằng các số hạng đứng trước hàm sin. Đặt $\Delta p_m = Bks_m$, ta nhận được Phương trình 17.2.2, chính là điều ta cần chứng minh.

Sử dụng Phương trình 17.1.3, giờ đây ta có thể viết

$$\Delta p_m = (Bk)s_m = (v^2\rho k)s_m.$$

Phương trình 17.2.3, điều mà chúng ta cũng muốn chứng minh, lập tức suy ra nếu ta thay ω/v cho k từ Phương trình 16.1.12.

Điểm kiểm tra 17.2.1

Khi phần tử không khí dao động trong Hình 17.2.1b đang chuyển động sang phải qua điểm có độ dịch chuyển bằng 0, thì áp suất trong phần tử ở giá trị cân bằng, vừa mới bắt đầu tăng, hay vừa mới bắt đầu giảm? tr.533

Ví dụ mẫu 17.2.1: Biên độ áp suất, biên độ dịch chuyển

Biên độ áp suất cực đại Δp_m mà tai người có thể chịu đựng được trong các âm thanh lớn là khoảng 28 Pa (nhỏ hơn rất nhiều so với áp suất khí quyển thông thường khoảng 10^5 Pa). Biên độ dịch chuyển s_m là bao nhiêu đối với một âm thanh như vậy trong không khí có khối lượng riêng $\rho = 1.21$ kg/m^3, ở tần số 1000 Hz và tốc độ 343 m/s?

Ý tưởng cốt lõi

Biên độ dịch chuyển s_m của một sóng âm liên hệ với biên độ áp suất Δp_m của sóng theo Phương trình 17.2.3.

Tính toán: Giải phương trình đó để tìm s_m, ta được

$$s_m = \frac{\Delta p_m}{v\rho\omega} = \frac{\Delta p_m}{v\rho(2\pi f)}.$$

Thay các dữ liệu đã biết vào, ta có

$$s_m = \frac{28 \text{ Pa}}{(343 \text{ m/s})(1.21 \text{ kg/m}^3)(2\pi)(1000 \text{ Hz})} = 1.1 \times 10^{-5} \text{ m} = 11 \ \mu\text{m}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Độ dịch chuyển đó chỉ bằng khoảng một phần bảy độ dày của một trang sách. Rõ ràng, biên độ dịch chuyển ngay cả của âm thanh lớn nhất mà tai có thể chịu đựng được cũng là rất nhỏ. Việc tiếp xúc tạm thời với âm thanh lớn như vậy gây ra sự suy giảm thính lực tạm thời, có thể là do sự suy giảm lượng máu cung cấp cho tai trong. Tiếp xúc kéo dài sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn.

Biên độ áp suất Δp_m đối với âm thanh nhỏ nhất có thể phát hiện được ở tần số 1000 Hz là 2.8×10^{-5} Pa. Tiến hành tương tự như trên dẫn đến $s_m = 1.1 \times 10^{-11}$ m hay 11 pm, xấp xỉ bằng một phần mười bán kính của một nguyên tử điển hình. Quả thực, tai là một bộ cảm biến sóng âm vô cùng nhạy bén.

17.3 GIAO THOA

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.3.1 Nếu hai sóng có cùng bước sóng bắt đầu cùng pha nhưng truyền tới một điểm chung theo các đường đi khác nhau, hãy tính độ lệch pha ϕ của chúng tại điểm đó bằng cách liên hệ hiệu độ dài đường đi ΔL với bước sóng λ.

17.3.2 Cho trước độ lệch pha giữa hai sóng âm có cùng biên độ, bước sóng và phương truyền, hãy xác định dạng giao thoa giữa các sóng (giao thoa triệt tiêu hoàn toàn, giao thoa tăng cường hoàn toàn, hoặc giao thoa trung gian).

17.3.3 Chuyển đổi độ lệch pha giữa radian, độ và số bước sóng.

Ý tưởng cốt lõi

- Sự giao thoa của hai sóng âm có bước sóng giống hệt nhau cùng truyền qua một điểm chung phụ thuộc vào độ lệch pha ϕ của chúng tại điểm đó. Nếu các sóng âm được phát ra cùng pha và truyền theo các hướng gần như giống nhau, thì ϕ được cho bởi

$$\phi = \frac{\Delta L}{\lambda} 2\pi,$$

trong đó ΔL là hiệu độ dài đường đi của chúng.

- Hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn xảy ra khi ϕ là một bội số nguyên của 2π,

$$\phi = m(2\pi), \quad \text{với } m = 0, 1, 2, \ldots,$$

và tương đương khi ΔL liên hệ với bước sóng λ bởi

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = 0, 1, 2, \ldots.$$

- Hiện tượng giao thoa triệt tiêu hoàn toàn xảy ra khi ϕ là một bội số lẻ của π,

$$\phi = (2m + 1)\pi, \quad \text{với } m = 0, 1, 2, \ldots,$$

và

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = 0.5, 1.5, 2.5, \ldots.$$

Giao thoa

Tương tự như sóng ngang, sóng âm có thể trải qua hiện tượng giao thoa. Trên thực tế, chúng ta có thể viết các phương trình cho sự giao thoa như chúng ta đã làm trong Mô-đun 16.5 đối với sóng ngang. Giả sử hai sóng âm có cùng biên tr.534 độ và bước sóng đang truyền theo chiều dương của một trục x với một độ lệch pha ϕ. Chúng ta có thể biểu diễn các sóng dưới dạng của các Phương trình 16.5.2 và 16.5.3, nhưng để nhất quán với Phương trình 17.2.1, chúng ta sử dụng các hàm cosin thay vì các hàm sin:

$$s_1(x, t) = s_m \cos(kx - \omega t)$$

và

$$s_2(x, t) = s_m \cos(kx - \omega t + \phi).$$

Các sóng này chồng chất và giao thoa với nhau. Từ Phương trình 16.5.6, ta có thể viết sóng tổng hợp là

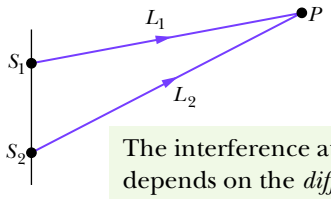
$$s' = \left[2s_m \cos\frac{1}{2}\phi\right] \cos\left(kx - \omega t + \frac{1}{2}\phi\right).$$

Như chúng ta đã thấy đối với sóng ngang, bản thân sóng tổng hợp cũng là một sóng chạy. Biên độ của nó là độ lớn

$$s'_m = \left|2s_m \cos\frac{1}{2}\phi\right|. \tag{17.3.1}$$

Tương tự như sóng ngang, giá trị của ϕ quyết định dạng giao thoa mà các sóng thành phần trải qua.

Một cách để kiểm soát ϕ là truyền các sóng đi theo các đường có độ dài khác nhau. Hình 17.3.1a cho thấy cách chúng ta có thể thiết lập một tình huống như vậy: Hai nguồn điểm S_1 và S_2 phát ra các sóng âm cùng pha và có cùng bước sóng λ. Do đó, bản thân các nguồn được gọi là cùng pha; nghĩa là khi các sóng phát ra từ các nguồn, độ dịch chuyển của chúng luôn đồng nhất. Chúng ta quan tâm đến các sóng sau đó truyền qua điểm P trong Hình 17.3.1a.



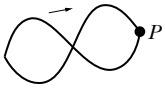
The interference at P depends on the *difference* in the path lengths to reach P.

(*a*)



If the difference is equal to, say, 2.0λ, then the waves arrive exactly in phase. This is how transverse waves would look.

(*b*)



If the difference is equal to, say, 2.5λ, then the waves arrive exactly out of phase. This is how transverse waves would look.

(*c*)

Hình 17.3.1 (a) Hai nguồn điểm S_1 và S_2 phát ra các sóng âm hình cầu cùng pha. Các tia sóng chỉ ra rằng các sóng đi qua một điểm chung P. Các sóng (được biểu diễn bằng sóng ngang) truyền đến P (b) hoàn toàn cùng pha và (c) hoàn toàn ngược pha.

Chú giải hình: Hiện tượng giao thoa tại P phụ thuộc vào hiệu độ dài đường đi để tới P; Nếu hiệu này bằng, chẳng hạn, 2.0λ, thì các sóng tới hoàn toàn cùng pha. Đây là hình ảnh trực quan nếu biểu diễn bằng sóng ngang; Nếu hiệu này bằng, chẳng hạn, 2.5λ, thì các sóng tới hoàn toàn ngược pha; Đây là hình ảnh trực quan nếu biểu diễn bằng sóng ngang.

Chúng ta giả sử rằng khoảng cách tới P lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa hai nguồn để ta có thể coi gần đúng các sóng truyền theo cùng một hướng tại P.

Nếu các sóng truyền theo các đường có độ dài như nhau để tới điểm P, chúng sẽ cùng pha tại đó. Tương tự như với sóng ngang, điều này có nghĩa là chúng sẽ trải qua hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn tại đó. Tuy nhiên, trong Hình 17.3.1a, đường đi L_2 mà sóng từ S_2 truyền dài hơn đường đi L_1 mà sóng từ S_1 truyền. Sự chênh lệch về độ dài đường đi có nghĩa là các sóng có thể không còn cùng pha tại điểm P. Nói cách khác, độ lệch pha ϕ của chúng tại P phụ thuộc vào **hiệu độ dài đường đi** của chúng $\Delta L = |L_2 - L_1|$.

Để liên hệ độ lệch pha ϕ với hiệu độ dài đường đi ΔL, chúng ta nhớ lại (từ Mô-đun 16.1) rằng một độ lệch pha 2π rad tương ứng với một bước sóng. Do đó, ta có thể viết tỉ lệ

$$\frac{\phi}{2\pi} = \frac{\Delta L}{\lambda}, \tag{17.3.2}$$

từ đó suy ra

$$\phi = \frac{\Delta L}{\lambda} 2\pi. \tag{17.3.3}$$

Hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn xảy ra khi ϕ bằng 0, 2π, hoặc bất kỳ bội số nguyên nào của 2π. Ta có

thể viết điều kiện này dưới dạng

$$\phi = m(2\pi), \quad \text{với } m = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{(giao thoa tăng cường hoàn toàn).} \tag{17.3.4}$$

Từ Phương trình 17.3.3, điều này xảy ra khi tỉ số $\Delta L/\lambda$ thỏa mãn

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{(giao thoa tăng cường hoàn toàn).} \tag{17.3.5}$$

Ví dụ, nếu hiệu độ dài đường đi $\Delta L = |L_2 - L_1|$ trong Hình 17.3.1a bằng 2λ, thì $\Delta L/\lambda = 2$ và các sóng trải qua hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn tại điểm P (Hình 17.3.1b). Sự giao thoa là tăng cường hoàn toàn vì sóng từ S_2 tr.535 bị lệch pha so với sóng từ S_1 một lượng 2λ, làm cho hai sóng hoàn toàn cùng pha tại P.

Hiện tượng giao thoa triệt tiêu hoàn toàn xảy ra khi ϕ là một bội số lẻ của π:

$$\phi = (2m + 1)\pi, \quad \text{với } m = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{(giao thoa triệt tiêu hoàn toàn).} \tag{17.3.6}$$

Từ Phương trình 17.3.3, điều này xảy ra khi tỉ số $\Delta L/\lambda$ thỏa mãn

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = 0.5, 1.5, 2.5, \ldots \quad \text{(giao thoa triệt tiêu hoàn toàn).} \tag{17.3.7}$$

Ví dụ, nếu hiệu độ dài đường đi $\Delta L = |L_2 - L_1|$ trong Hình 17.3.1a bằng 2.5λ, thì $\Delta L/\lambda = 2.5$ và các sóng trải qua hiện tượng giao thoa triệt tiêu hoàn toàn tại điểm P (Hình 17.3.1c). Sự giao thoa là triệt tiêu hoàn toàn vì sóng từ S_2 bị lệch pha so với sóng từ S_1 một lượng 2.5 bước sóng, khiến cho hai sóng hoàn toàn ngược pha tại P.

Tất nhiên, hai sóng có thể tạo ra hiện tượng giao thoa trung gian, chẳng hạn khi $\Delta L/\lambda = 1.2$. Trường hợp này sẽ gần với giao thoa tăng cường hoàn toàn ($\Delta L/\lambda = 1.0$) hơn là so với giao thoa triệt tiêu hoàn toàn ($\Delta L/\lambda = 1.5$).

Điểm kiểm tra 17.3.1

Dưới đây là ba cặp sóng âm. Các sóng trong mỗi cặp được truyền dọc theo cùng một trục để chúng giao thoa với nhau. Hãy xếp hạng các cặp theo biên độ của sóng tổng hợp, biên độ lớn nhất xếp trước.

Cặp A:

$$s_1(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t)$$
$$s_2(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t + 0.90\pi)$$

Cặp B:

$$s_1(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t)$$
$$s_2(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t + 1.10\pi)$$

Cặp C:

$$s_1(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t)$$
$$s_2(x,t) = s_m \cos(kx - \omega t + 0.20\pi)$$

Ví dụ mẫu 17.3.1: Các điểm giao thoa dọc theo một đường tròn lớn

Trong Hình 17.3.2a, hai nguồn điểm S_1 và S_2, cùng pha và cách nhau một khoảng $D = 1.5\lambda$, phát ra các sóng âm giống hệt nhau có bước sóng λ.

(a) Hiệu độ dài đường đi của các sóng từ S_1 và S_2 tại điểm P_1, nằm trên đường trung trực của khoảng cách D, ở khoảng cách lớn hơn D tính từ các nguồn (Hình 17.3.2b), là bao nhiêu? (Nghĩa là, hiệu số giữa khoảng cách từ nguồn S_1 tới điểm P_1 và khoảng cách từ nguồn S_2 tới P_1 là bao nhiêu?) Dạng giao thoa nào xảy ra tại P_1?

Lập luận: Vì các sóng truyền những quãng đường bằng nhau để tới P_1, nên hiệu độ dài đường đi của chúng là

$$\Delta L = 0. \quad \text{(Đáp số)}$$

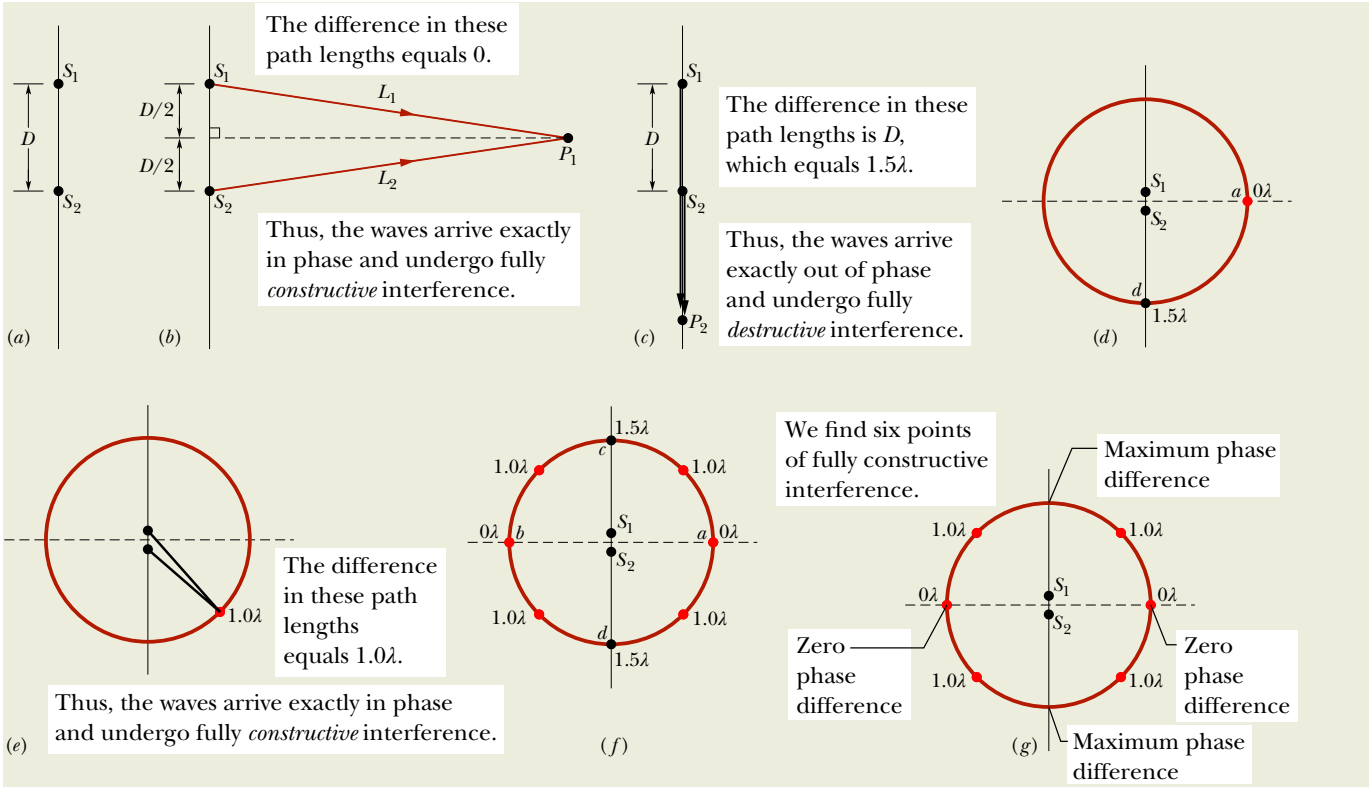
Từ Phương trình 17.3.5, điều này có nghĩa là các sóng trải qua hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn tại P_1 vì chúng xuất phát cùng pha tại các nguồn và truyền tới P_1 vẫn cùng pha.

(b) Hiệu độ dài đường đi và dạng giao thoa tại điểm P_2 trong Hình 17.3.2c là gì?

Lập luận: Sóng từ S_1 truyền thêm một khoảng cách D $(= 1.5\lambda)$ để tới P_2. Do đó, hiệu độ dài đường đi là

$$\Delta L = 1.5\lambda. \quad \text{(Đáp số)}$$

Từ Phương trình 17.3.7, điều này có nghĩa là các sóng hoàn toàn ngược pha tại P_2 và trải qua hiện tượng giao thoa triệt tiêu hoàn toàn tại đó. tr.536



Hình 17.3.2 (a) Hai nguồn điểm S_1 và S_2, cách nhau một khoảng D, phát ra các sóng âm hình cầu cùng pha. (b) Các sóng truyền các quãng đường bằng nhau để tới điểm P_1. (c) Điểm P_2 nằm trên đường thẳng nối dài qua S_1 và S_2. (d) Chúng ta di chuyển xung quanh một đường tròn lớn. (e) Một điểm giao thoa tăng cường hoàn toàn khác. (f) Sử dụng tính đối xứng để xác định các điểm khác. (g) Sáu điểm giao thoa tăng cường hoàn toàn.

Chú giải hình: Hiệu độ dài của các đường đi này bằng 0; Hiệu độ dài của các đường đi này là D, bằng 1.5λ; Do đó, các sóng tới hoàn toàn cùng pha và trải qua giao thoa tăng cường hoàn toàn; Do đó, các sóng tới hoàn toàn ngược pha và trải qua giao thoa triệt tiêu hoàn toàn; Hiệu độ dài của các đường đi này bằng 1.0λ; Ta tìm được sáu điểm giao thoa tăng cường hoàn toàn; Độ lệch pha cực đại; Độ lệch pha bằng 0.

(c) Hình 17.3.2d biểu diễn một đường tròn có bán kính lớn hơn rất nhiều so với D, có tâm tại trung điểm giữa các nguồn S_1 và S_2. Số điểm N xung quanh đường tròn này mà tại đó hiện tượng giao thoa là tăng cường hoàn toàn là bao nhiêu? (Nghĩa là, tại bao nhiêu điểm thì các sóng truyền tới hoàn toàn cùng pha?)

Lập luận: Bắt đầu từ điểm a, ta hãy di chuyển theo chiều kim đồng hồ dọc theo đường tròn tới điểm d. Khi ta di chuyển, hiệu độ dài đường đi ΔL tăng lên và do đó dạng giao thoa thay đổi. Từ câu (a), ta biết rằng $\Delta L = 0\lambda$ tại điểm a. Từ câu (b), ta biết rằng $\Delta L = 1.5\lambda$ tại điểm d. Vì vậy, phải có một điểm nằm giữa a và d mà tại đó

$$\Delta L = \lambda \quad \text{(Hình 17.3.2e).}$$

Từ Phương trình 17.3.5, hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn xảy ra tại điểm đó. Ngoài ra, không thể có điểm nào khác trên đường đi từ điểm a tới điểm d mà tại đó hiện tượng giao thoa là tăng cường hoàn toàn, bởi vì không có số nguyên nào khác ngoài số 1 nằm giữa 0 tại điểm a và 1.5 tại điểm d.

Giờ đây ta có thể sử dụng tính đối xứng để xác định các điểm giao thoa tăng cường hoặc triệt tiêu hoàn toàn khác (Hình 17.3.2f). Tính đối xứng qua đường thẳng cd cho ta điểm b, tại đó $\Delta L = 0\lambda$. Ngoài ra, còn có thêm ba điểm nữa mà tại đó $\Delta L = \lambda$. Tổng cộng (Hình 17.3.2g), ta có

$$N = 6. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.537

17.4 CƯỜNG ĐỘ VÀ MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.4.1 Tính cường độ âm I tại một bề mặt dưới dạng tỉ số giữa công suất P và diện tích bề mặt A.

17.4.2 Vận dụng mối liên hệ giữa cường độ âm I và biên độ dịch chuyển s_m của sóng âm.

17.4.3 Nhận biết một nguồn âm điểm đẳng hướng.

17.4.4 Đối với một nguồn điểm đẳng hướng, vận dụng mối liên hệ giữa công suất phát xạ P_s, khoảng cách r tới một máy dò và cường độ âm I tại máy dò.

17.4.5 Vận dụng mối liên hệ giữa mức cường độ âm β, cường độ âm I và cường độ chuẩn tham chiếu I_0.

17.4.6 Tính giá trị của một hàm lôgarit (log) và một hàm phản lôgarit ($\log^{-1}$).

17.4.7 Liên hệ độ biến thiên của mức cường độ âm với độ biến thiên của cường độ âm.

Ý tưởng cốt lõi

- Cường độ I của một sóng âm tại một bề mặt là tốc độ trung bình trên một đơn vị diện tích mà năng lượng được sóng truyền qua hoặc truyền tới bề mặt:

$$I = \frac{P}{A},$$

trong đó P là tốc độ truyền năng lượng theo thời gian (công suất) của sóng âm và A là diện tích bề mặt đón nhận âm thanh. Cường độ I liên hệ với biên độ dịch chuyển s_m của sóng âm bởi

$$I = \frac{1}{2}\rho v\omega^2 s_m^2.$$

- Cường độ tại khoảng cách r từ một nguồn điểm phát các sóng âm có công suất P_s đồng đều theo mọi hướng (đẳng hướng) là

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}.$$

- Mức cường độ âm β tính bằng decibel (dB) được định nghĩa là

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0},$$

trong đó I_0 ($= 10^{-12}$ W/m^2) là cường độ chuẩn tham chiếu mà mọi cường độ đều được so sánh với nó. Cứ mỗi lần cường độ tăng thêm một thừa số 10 (tăng 10 lần), mức cường độ âm sẽ tăng thêm 10 dB.

Cường độ và mức cường độ âm

Nếu bạn từng cố gắng ngủ trong khi ai đó mở nhạc lớn ở gần bên, bạn sẽ nhận thức rõ rằng âm thanh không chỉ có tần số, bước sóng và tốc độ. Nó còn có cường độ. **Cường độ** I của một sóng âm tại một bề mặt là tốc độ trung bình trên một đơn vị diện tích mà năng lượng được sóng truyền qua hoặc truyền tới bề mặt đó. Ta có thể viết điều này dưới dạng

$$I = \frac{P}{A}, \tag{17.4.1}$$

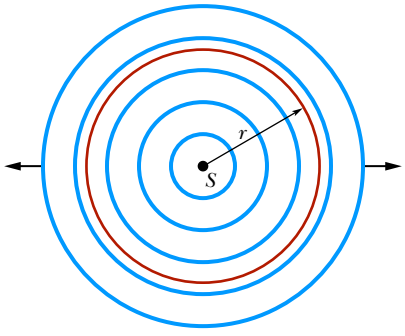
trong đó P là tốc độ truyền năng lượng theo thời gian (công suất) của sóng âm và A là diện tích của bề mặt đón nhận âm thanh. Như chúng ta sẽ sớm chứng minh, cường độ I liên hệ với biên độ dịch chuyển s_m của sóng âm bởi

$$I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 s_m^2. \tag{17.4.2}$$

Cường độ có thể được đo bằng một máy dò. Độ to là một cảm nhận, một điều gì đó mà bạn cảm giác được. Hai khái niệm này có thể khác nhau vì cảm nhận của bạn phụ thuộc vào các yếu tố như độ nhạy của cơ quan thính giác của bạn đối với các tần số khác nhau. tr.538

Sự thay đổi của cường độ theo khoảng cách

Cách thức cường độ thay đổi theo khoảng cách từ một nguồn âm thực thường rất phức tạp. Một số nguồn thực (như loa phóng thanh) có thể chỉ truyền âm theo các hướng cụ thể, và môi trường xung quanh thường tạo ra tiếng vang (các sóng âm phản xạ) chồng lấn lên các sóng âm truyền thẳng. Tuy nhiên, trong một số tình huống, chúng ta có thể bỏ qua tiếng vang và giả sử rằng nguồn âm là một nguồn điểm phát âm đẳng hướng—nghĩa là với cường độ như nhau theo mọi hướng. Các mặt sóng lan truyền từ một nguồn điểm đẳng hướng S như vậy tại một thời điểm cụ thể được thể hiện trong Hình 17.4.1.



Hình 17.4.1 Một nguồn điểm S phát sóng âm đồng đều theo mọi hướng. Các sóng truyền qua một mặt cầu tưởng tượng bán kính r có tâm tại S.

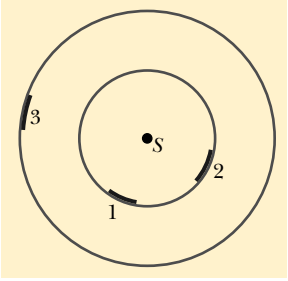
Giả sử cơ năng của các sóng âm được bảo toàn khi chúng lan truyền từ nguồn này. Chúng ta cũng hãy lấy tâm của một mặt cầu tưởng tượng bán kính r tại nguồn, như thể hiện trong Hình 17.4.1. Toàn bộ năng lượng do nguồn phát ra phải truyền qua bề mặt của mặt cầu. Do đó, tốc độ truyền năng lượng theo thời gian qua bề mặt bởi các sóng âm phải bằng tốc độ phát năng lượng theo thời gian của nguồn (nghĩa là công suất P_s của nguồn). Từ Phương trình 17.4.1, cường độ I tại mặt cầu khi đó phải là

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}, \tag{17.4.3}$$

trong đó $4\pi r^2$ là diện tích của mặt cầu. Phương trình 17.4.3 cho chúng ta biết rằng cường độ âm từ một nguồn điểm đẳng hướng giảm theo bình phương khoảng cách r tính từ nguồn.

Điểm kiểm tra 17.4.1

Hình vẽ chỉ ra ba mảng nhỏ 1, 2 và 3 nằm trên các bề mặt của hai mặt cầu tưởng tượng; các mặt cầu có tâm tại một nguồn âm điểm đẳng hướng S. Tốc độ truyền năng lượng qua ba mảng bởi các sóng âm là như nhau. Xếp hạng các mảng theo (a) cường độ âm trên chúng và (b) diện tích của chúng, lớn nhất trước.



Hình 17.4.1.1 Sơ đồ cho Điểm kiểm tra 17.4.1 (hình không đánh số trong bản gốc).



Hình 17.4.1.2 Ảnh minh họa ly thủy tinh vỡ (hình không đánh số trong bản gốc).

Âm thanh có thể làm thành của một chiếc ly thủy tinh dao động. Nếu âm thanh tạo ra một sóng dừng của các dao động và nếu cường độ của âm thanh đủ lớn, chiếc ly sẽ vỡ tan. (© Ben Rose)

Thang đo Decibel

Biên độ dịch chuyển tại tai người dao động từ khoảng 10^{-5} m đối với âm thanh lớn nhất có thể chịu đựng được đến khoảng 10^{-11} m đối với âm thanh nhỏ nhất có thể phát hiện được, tức tỉ số là 10^6. Từ Phương trình 17.4.2, ta thấy rằng cường độ của một âm thanh biến thiên theo bình phương biên độ của nó, do đó tỉ số cường độ tại hai giới hạn này của hệ thống thính giác con người là 10^{12}. Con người có thể nghe được trên một dải cường độ vô cùng lớn.

Chúng ta xử lý một dải giá trị rộng lớn như vậy bằng cách sử dụng lôgarit. Xét hệ thức

$$y = \log x,$$

trong đó x và y là các biến số. Một tính chất của phương trình này là nếu ta nhân x với 10, thì y tăng thêm 1. Để thấy điều này, ta viết

$$y' = \log(10x) = \log 10 + \log x = 1 + y.$$

Tương tự, nếu ta nhân x với 10^{12}, y chỉ tăng thêm 12.

Do đó, thay vì nói về cường độ I của một sóng âm, sẽ thuận tiện hơn nhiều khi nói về **mức cường độ âm** β của nó, được định nghĩa là

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0}. \tag{17.4.4}$$

Ở đây dB là chữ viết tắt của **decibel**, đơn vị của mức cường độ âm, một cái tên được chọn để ghi nhận công trình của Alexander Graham Bell. Đại lượng I_0 trong Phương trình 17.4.4 là một cường độ chuẩn tham chiếu ($= 10^{-12}$ W/m^2), được chọn vì nó gần với giới hạn dưới của phạm vi nghe của con người. Với $I = I_0$, Phương trình 17.4.4 cho $\beta = 10 \log 1 = 0$, vì vậy mức chuẩn tham chiếu của chúng ta tương ứng với không decibel. Sau đó β tăng thêm 10 dB mỗi khi cường độ âm tăng một bậc độ lớn (tăng 10 lần). Do đó, $\beta = 40$ tương ứng với một cường độ gấp 10^4 lần mức chuẩn tham chiếu. Bảng 17.4.1 liệt kê mức cường độ âm cho nhiều môi trường khác nhau.

Bảng 17.4.1 Một số mức cường độ âm (dB)

Ngưỡng nghe	0
Tiếng lá xào xạc	10
Cuộc trò chuyện	60
Buổi hòa nhạc rock	110
Ngưỡng đau	120
Động cơ phản lực	130

Chứng minh Phương trình 17.4.2

Hãy xét, trong Hình 17.2.1a, một lớp không khí mỏng có bề dày dx, diện tích A và khối lượng dm, đang dao động qua lại khi sóng âm của Phương trình 17.2.1 truyền qua nó. Động năng dK của lớp không khí là

$$dK = \frac{1}{2} dm\, v_s^2. \tag{17.4.5}$$

Ở đây v_s không phải là tốc độ của sóng mà là tốc độ của phần tử không khí dao động, thu được từ Phương trình 17.2.1 là[1]

$$v_s = \frac{\partial s}{\partial t} = +\omega s_m \sin(kx - \omega t).$$

Sử dụng hệ thức này và đặt $dm = \rho A\, dx$ cho phép chúng ta viết lại Phương trình 17.4.5 thành

$$dK = \frac{1}{2}(\rho A\, dx)(\omega s_m)^2 \sin^2(kx - \omega t). \tag{17.4.6}$$

Chia Phương trình 17.4.6 cho dt cho ta tốc độ mà động năng chuyển động cùng với sóng. Như chúng ta đã thấy trong Chương 16 đối với sóng ngang, dx/dt là tốc độ sóng v, vì vậy chúng ta có

$$\frac{dK}{dt} = \frac{1}{2}\rho A v \omega^2 s_m^2 \sin^2(kx - \omega t). \tag{17.4.7}$$

Tốc độ truyền động năng trung bình là

$$\left(\frac{dK}{dt}\right)_{\text{avg}} = \frac{1}{2}\rho A v \omega^2 s_m^2 \left[\sin^2(kx - \omega t)\right]_{\text{avg}} = \frac{1}{4}\rho A v \omega^2 s_m^2. \tag{17.4.8}$$

Để thu được phương trình này, chúng ta đã sử dụng sự kiện là giá trị trung bình của bình phương một hàm sin (hoặc cosin) trong một dao động toàn phần là $\frac{1}{2}$.

[1] Hiệu đính dấu trong bản gốc: đạo hàm $\partial s/\partial t$ của $s_m \cos(kx - \omega t)$ mang dấu cộng. Bình phương vận tốc trong các công thức năng lượng không đổi.

Chúng ta giả sử rằng thế năng cũng được mang theo cùng với sóng ở cùng tốc độ trung bình này. Khi đó, từ Phương trình 17.4.8, cường độ sóng I, tức là tốc độ trung bình trên một đơn vị diện tích mà năng lượng của cả hai dạng được truyền đi bởi sóng, là

$$I = \frac{2(dK/dt)_{\text{avg}}}{A} = \frac{1}{2}\rho v\omega^2 s_m^2,$$

đây chính là Phương trình 17.4.2, phương trình mà chúng ta bắt đầu chứng minh. tr.540

Ví dụ mẫu 17.4.1: Led Zeppelin

Trong một buổi biểu diễn ngoài trời năm 1969 của ban nhạc Led Zeppelin (Hình 17.4.2), biên độ dịch chuyển cực đại s_m của các sóng âm trong bài hát "Heartbreaker" là $70.0\ \mu$m, bằng bề dày của một trang sách thông thường. Biên độ áp suất và cường độ âm là bao nhiêu? Sử dụng khối lượng riêng của không khí là $1.21\ \text{kg/m}^3$, tốc độ âm là 343 m/s, và tần số là 1000 Hz.


Chris Walter/WireImage/Getty Images

Hình 17.4.2 Led Zeppelin

Chú giải hình: Chris Walter/WireImage/Getty Images (nguồn ảnh).
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Biên độ dịch chuyển s_m của một sóng âm liên hệ với biên độ áp suất Δp_m của sóng theo Phương trình 17.2.3.

Tính toán: Thay số liệu vào phương trình đó ta được

$$\begin{aligned}\Delta p_m &= v\rho\omega s_m = v\rho(2\pi f)s_m \\ &= (343\ \text{m/s})(1.21\ \text{kg/m}^3)(2\pi)(1000\ \text{Hz})(70\times 10^{-6}\ \text{m}) \\ &= 182.53\ \text{Pa} \approx 183\ \text{Pa}. \quad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

Biên độ áp suất cực đại mà tai người có thể chịu đựng được là khoảng 28 Pa. Do đó, việc đứng ngay trước các hệ thống loa trong buổi hòa nhạc của ban nhạc Zeppelin là điều không thể nếu không đeo thiết bị bảo vệ thính giác, ngay cả khi bạn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ban nhạc Zeppelin. Từ Phương trình 17.4.2 (bỏ qua các đơn vị), chúng ta thấy rằng cường độ là

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{2}v\rho(2\pi f)^2 s_m^2 \\ &= \frac{1}{2}(343)(1.21)(2\pi)^2(1000)^2(70.0\times 10^{-6})^2 \\ &= 40.1\ \text{W/m}^2. \quad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS.

17.5 CÁC NGUỒN ÂM NHẠC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.5.1 Sử dụng các dạng sóng dừng đối với sóng trên dây để vẽ phác các dạng sóng âm dừng cho một vài họa âm đầu tiên của một ống chỉ có một đầu hở và một ống có hai đầu hở.

17.5.2 Đối với một sóng âm dừng, liên hệ khoảng cách giữa các nút sóng với bước sóng.

17.5.3 Xác định loại ống nào có các họa âm bậc chẵn.

17.5.4 Đối với một họa âm cho trước bất kỳ và đối với một ống chỉ có một đầu hở hoặc có hai đầu hở, vận dụng các mối liên hệ giữa chiều dài ống L, tốc độ âm v, bước sóng λ, tần số họa âm f và bậc họa âm n.

Ý tưởng cốt lõi

- Các dạng sóng âm dừng có thể được thiết lập trong các ống (nghĩa là có thể thiết lập sự cộng hưởng) nếu âm thanh có bước sóng thích hợp được đưa vào trong ống.
- Một ống hở cả hai đầu sẽ cộng hưởng ở các tần số

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

  trong đó v là tốc độ âm trong không khí bên trong ống.
- Đối với một ống kín một đầu và hở một đầu kia, các tần số cộng hưởng là

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{4L}, \quad n = 1, 3, 5, \ldots.$$

Các nguồn âm nhạc

Âm thanh âm nhạc có thể được tạo ra bởi các dây dao động (đàn guitar, piano, vĩ cầm), các màng dao động (trống định âm, trống lẫy), các cột không khí (sáo, kèn oboe, đàn đại phong cầm, và kèn didgeridoo trong Hình 17.5.1), các thanh gỗ hoặc thanh thép (đàn marimba, mộc cầm), và nhiều vật thể dao động khác. Phần lớn các nhạc cụ thông thường đều bao gồm nhiều hơn một bộ phận dao động đơn lẻ. **[FCP]** tr.541

Hãy nhớ lại từ Chương 16 rằng các sóng dừng có thể được thiết lập trên một sợi dây căng được cố định ở cả hai đầu. Chúng xuất hiện vì các sóng truyền dọc theo sợi dây bị phản xạ ngược trở lại vào sợi dây tại mỗi đầu. Nếu bước sóng của các sóng phù hợp một cách thích đáng với chiều dài của sợi dây, thì sự chồng chất của các sóng truyền theo các chiều ngược nhau sẽ tạo ra một dạng sóng dừng (hoặc mốt dao động). Bước sóng cần thiết của các sóng để có sự phù hợp như vậy là bước sóng tương ứng với một tần số cộng hưởng của sợi dây. Ưu điểm của việc thiết lập các sóng dừng là khi đó sợi dây dao động với một biên độ lớn, duy trì ổn định, đẩy tới đẩy lui vào không khí xung quanh và do đó phát ra một sóng âm đáng chú ý có cùng tần số với các dao động của sợi dây. Sự tạo thành âm thanh này có tầm quan trọng rõ ràng đối với, chẳng hạn như, một nghệ sĩ chơi guitar.



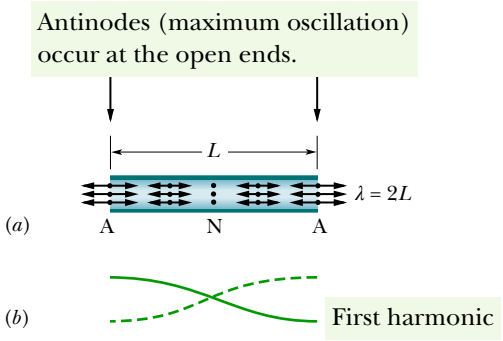
Hình 17.5.1 Cột không khí bên trong một chiếc kèn didgeridoo (“một chiếc ống”) dao động khi nhạc cụ này được thổi.

Chú giải hình: WorldFoto/Alamy Stock Photo (nguồn ảnh).

Sóng âm. Chúng ta có thể thiết lập các sóng âm dừng trong một ống chứa đầy không khí theo cách tương tự. Khi các sóng âm truyền qua không khí trong ống, chúng bị phản xạ tại mỗi đầu và truyền ngược trở lại qua ống. (Sự phản xạ xảy ra ngay cả khi một đầu hở, nhưng sự phản xạ không hoàn toàn bằng khi đầu đó bị bịt kín.) Nếu bước sóng của các sóng âm phù hợp một cách thích đáng với chiều dài của ống, thì sự chồng chất của các sóng truyền theo các chiều ngược nhau qua ống sẽ thiết lập một dạng sóng dừng. Bước sóng cần thiết của các sóng âm để có sự phù hợp như vậy là bước sóng tương ứng với một tần số cộng hưởng của ống. Ưu điểm của một sóng dừng như vậy là không khí trong ống dao động với biên độ lớn, duy trì ổn định, phát ra tại bất kỳ đầu hở nào một sóng âm có cùng tần số với các dao động trong ống. Sự phát âm thanh này có tầm quan trọng rõ ràng đối với, chẳng hạn như, một nghệ sĩ đại phong cầm.

Nhiều khía cạnh khác của các dạng sóng âm dừng tương tự như các khía cạnh của sóng trên dây: Đầu kín của một ống giống như đầu cố định của một sợi dây ở chỗ tại đó phải có một nút sóng (độ dịch chuyển bằng không), và đầu hở của một ống giống như đầu của một sợi dây được gắn vào một vòng chuyển động tự do, như trong Hình 16.7.3b, ở chỗ tại đó phải có một bụng sóng. (Trên thực tế, bụng sóng đối với đầu hở của một ống nằm hơi nhô ra ngoài đầu ống một chút, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết đó.)

Hai đầu hở. Dạng sóng dừng đơn giản nhất có thể được thiết lập trong một ống có hai đầu hở được thể hiện trong Hình 17.5.2a. Có một bụng sóng trên mỗi đầu hở, đúng như yêu cầu. Cũng có một nút sóng ở chính giữa ống. Một cách dễ dàng hơn để biểu diễn sóng âm dừng dạng dọc này được thể hiện trong Hình 17.5.2b—bằng cách vẽ nó dưới dạng một sóng dây dừng dạng ngang.



Hình 17.5.2 (a) Dạng sóng dừng đơn giản nhất của độ dịch chuyển đối với sóng âm (dọc) trong một ống có cả hai đầu hở có một bụng sóng (A) ở mỗi đầu và một nút sóng (N) ở chính giữa. (Các độ dịch chuyển dọc được biểu diễn bằng các mũi tên hai

chiều được phóng đại rất nhiều.) (b) Dạng sóng dừng tương ứng đối với sóng (ngang) trên dây.

Chú giải hình: Các bụng sóng (dao động cực đại) xuất hiện ở các đầu hở; Họa âm thứ nhất.

Dạng sóng dừng trong Hình 17.5.2a được gọi là mốt cơ bản hoặc họa âm thứ nhất. Để nó được thiết lập, các sóng âm trong một ống có chiều dài L phải có bước sóng được cho bởi $L = \lambda/2$, sao cho $\lambda = 2L$. Một số dạng sóng âm dừng khác cho một ống có hai đầu hở được thể hiện trong Hình 17.5.3a tr.542

bằng các biểu diễn sóng trên dây. Họa âm thứ hai đòi hỏi sóng âm có bước sóng $\lambda = L$, họa âm thứ ba đòi hỏi bước sóng $\lambda = 2L/3$, và cứ thế tiếp tục.

Tổng quát hơn, các tần số cộng hưởng của một ống có độ dài L với hai đầu hở tương ứng với các bước sóng

$$\lambda = \frac{2L}{n}, \qquad \text{với } n = 1, 2, 3, \ldots, \tag{17.5.1}$$

trong đó n được gọi là bậc họa âm. Gọi v là tốc độ âm, ta viết các tần số cộng hưởng của một ống có hai đầu hở là

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2L}, \quad \text{với } n = 1, 2, 3, \ldots \quad \text{(ống, hai đầu hở).} \tag{17.5.2}$$

Một đầu hở. Hình 17.5.3b cho thấy (bằng các biểu diễn sóng trên dây) một số dạng sóng âm dừng có thể được thiết lập trong một ống chỉ có một đầu hở. Đúng như yêu cầu, tại tiết diện đầu hở có một bụng sóng và tại tiết diện đầu kín có một nút sóng. Dạng đơn giản nhất đòi hỏi sóng âm có bước sóng thỏa mãn $L = \lambda/4$, do đó $\lambda = 4L$. Dạng đơn giản kế tiếp đòi hỏi bước sóng thỏa mãn $L = 3\lambda/4$, do đó $\lambda = 4L/3$, và cứ thế tiếp tục.

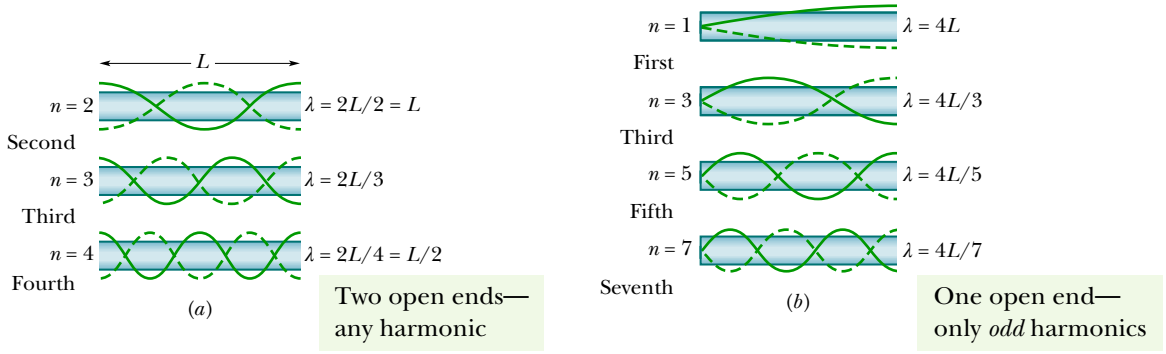
Tổng quát hơn, các tần số cộng hưởng của một ống có độ dài L chỉ có một đầu hở tương ứng với các bước sóng

$$\lambda = \frac{4L}{n}, \qquad \text{với } n = 1, 3, 5, \ldots, \tag{17.5.3}$$

trong đó bậc họa âm n phải là một số lẻ. Khi đó các tần số cộng hưởng được cho bởi

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{4L}, \quad \text{với } n = 1, 3, 5, \ldots \quad \text{(ống, một đầu hở).} \tag{17.5.4}$$

Một lần nữa, lưu ý rằng chỉ các họa âm bậc lẻ mới có thể tồn tại trong một ống có một đầu hở. Ví dụ, họa âm thứ hai, với $n = 2$, không thể được thiết lập trong một ống như vậy. Cũng lưu ý rằng đối với ống này, số thứ tự trong một cụm từ như "họa âm thứ ba" vẫn chỉ bậc họa âm n (chứ không phải, chẳng hạn, họa âm có thể có thứ ba). Cuối cùng, lưu ý rằng các Phương trình 17.5.1 và 17.5.2 cho hai đầu hở chứa số 2 và mọi giá trị nguyên của n, còn các Phương trình 17.5.3 và 17.5.4 cho một đầu hở chứa số 4 và chỉ các giá trị lẻ của n.

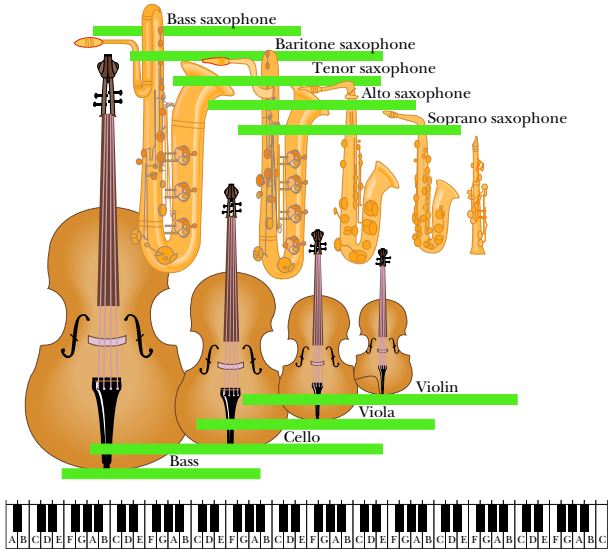


Hình 17.5.3 Các dạng sóng dừng của sóng trên dây được chồng lên các ống để biểu diễn các dạng sóng âm dừng trong ống. (a) Khi cả hai đầu ống đều hở, có thể thiết lập bất kỳ họa âm nào trong ống. (b) Khi chỉ có một đầu hở, chỉ có thể thiết lập các họa âm bậc lẻ.

Chú giải hình: Thứ hai; thứ ba; thứ tư; hai đầu hở—bất kỳ họa âm nào; thứ nhất; thứ năm; thứ bảy; một đầu hở—chỉ các họa âm bậc lẻ.

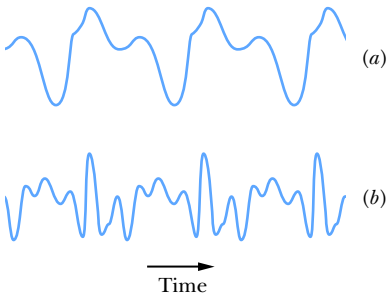
Độ dài. Độ dài của một nhạc cụ phản ánh khoảng tần số mà nhạc cụ được thiết kế để hoạt động, và độ dài nhỏ hơn tương ứng với tần số cao hơn, như ta có thể thấy từ Phương trình 16.7.9 đối với nhạc cụ dây và các Phương trình 17.5.2 và 17.5.4 đối với nhạc cụ có cột không khí. Chẳng hạn, Hình 17.5.4 cho thấy các nhạc cụ thuộc họ saxophone và họ vĩ cầm, với các khoảng tần số được gợi ra bởi bàn phím đàn piano. Lưu ý rằng, đối với mỗi nhạc cụ, khoảng tần số của tr.543
nó đều chồng lấn với khoảng tần số của các nhạc cụ lân cận có tần số cao hơn và thấp hơn.

Sóng tổng hợp. Trong bất kỳ hệ dao động nào tạo ra âm nhạc, dù là một dây vĩ cầm hay không khí trong một ống đàn organ, âm cơ bản và một hoặc nhiều họa âm bậc cao hơn thường được tạo ra đồng thời. Vì vậy, bạn nghe chúng cùng lúc—nghĩa là chồng chất thành một sóng tổng hợp. Khi các nhạc cụ khác nhau chơi cùng một nốt, chúng tạo ra cùng một tần số cơ bản nhưng cường độ của các họa âm bậc cao hơn lại khác nhau. Ví dụ, họa âm thứ tư của nốt Đô giữa có thể tương đối to trên một nhạc cụ và tương đối nhỏ hoặc thậm chí không có trên một nhạc cụ khác. Vì vậy, do các nhạc cụ khác nhau tạo ra các sóng tổng hợp khác nhau, bạn nghe thấy âm thanh của chúng khác nhau ngay cả khi chúng chơi cùng một nốt. Đó chính là trường hợp của hai sóng tổng hợp trong Hình 17.5.5, được các nhạc cụ khác nhau tạo ra khi chơi cùng một nốt. Nếu bạn chỉ nghe các âm cơ bản, âm nhạc sẽ không còn tính nhạc.



Hình 17.5.4 Các nhạc cụ thuộc họ saxophone và họ vĩ cầm, cho thấy mối quan hệ giữa độ dài nhạc cụ và khoảng tần số. Khoảng tần số của mỗi nhạc cụ được biểu thị bằng một thanh nằm ngang dọc theo một thang tần số được gợi ra bởi bàn phím ở phía dưới; tần số tăng về phía bên phải.

Chú giải hình: Saxophone trầm; saxophone giọng nữ cao; đàn contrabass; đàn cello; đàn viola; đàn vĩ cầm; saxophone giọng nam trung; saxophone giọng nam cao; saxophone giọng nữ trầm.



Hình 17.5.5 Các dạng sóng do (a) sáo và (b) kèn oboe tạo ra khi chơi cùng một nốt, có cùng tần số họa âm thứ nhất.

Chú giải hình: Thời gian.

Điểm kiểm tra 17.5.1

Ống A, có độ dài L, và ống B, có độ dài $2L$, đều có hai đầu hở. Họa âm nào của ống B có cùng tần số với âm cơ bản của ống A?

Ví dụ mẫu 17.5.1: Cộng hưởng giữa các ống có độ dài khác nhau

Ống A hở ở cả hai đầu và có độ dài $L_A = 0.343$ m. Ta muốn đặt nó gần ba ống khác trong đó đã thiết lập sóng dừng, sao cho âm có thể thiết lập một sóng dừng trong ống A. Mỗi ống trong ba ống kia đều kín ở một đầu và có độ dài $L_B = 0.500L_A$, $L_C = 0.250L_A$ và $L_D = 2.00L_A$. Với mỗi ống trong ba ống này, những họa âm nào của chúng có thể kích thích một họa âm trong ống A?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Âm từ một ống chỉ có thể thiết lập sóng dừng trong một ống khác nếu các tần số họa âm trùng nhau. (2) Phương trình 17.5.2 cho các tần số họa âm trong một ống có hai đầu hở (một ống đối xứng) là $f = nv/2L$, với $n = 1, 2, 3, \ldots$, nghĩa là với bất kỳ số nguyên dương nào. (3) Phương trình 17.5.4 cho các tần số họa âm trong một ống chỉ có một đầu hở (một ống bất đối xứng) là $f = nv/4L$, với $n = 1, 3, 5, \ldots$, nghĩa là chỉ với các số nguyên dương lẻ.

Ống A: Trước tiên, ta hãy tìm các tần số cộng hưởng của ống đối xứng A (có hai đầu hở) bằng cách tính theo Phương trình 17.5.2:

$$\begin{aligned} f_A &= \frac{n_A v}{2L_A} = \frac{n_A(343 \text{ m/s})}{2(0.343 \text{ m})} \\ &= n_A(500 \text{ Hz}) = n_A(0.50 \text{ kHz}), \quad \text{với } n_A = 1, 2, 3, \ldots. \end{aligned}$$

Sáu tần số họa âm đầu tiên được thể hiện trên đồ thị trên cùng trong Hình 17.5.6. tr.544

Ống B: Tiếp theo, ta hãy tìm các tần số cộng hưởng của ống bất đối xứng B (chỉ có một đầu hở) bằng cách tính theo Phương trình 17.5.4, chú ý chỉ dùng các số nguyên lẻ cho bậc họa âm:

$$\begin{aligned} f_B &= \frac{n_B v}{4L_B} = \frac{n_B v}{4(0.500L_A)} = \frac{n_B(343 \text{ m/s})}{2(0.343 \text{ m})} \\ &= n_B(500 \text{ Hz}) = n_B(0.500 \text{ kHz}), \quad \text{với } n_B = 1, 3, 5, \ldots. \end{aligned}$$

So sánh hai kết quả, ta thấy các tần số trùng nhau với mỗi cách chọn n_B:

$$f_A = f_B \quad \text{với } n_A = n_B, \quad n_B = 1, 3, 5, \ldots. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Ví dụ, như thể hiện trong Hình 17.5.6, nếu ta thiết lập họa âm thứ năm trong ống B rồi đưa ống này đến gần ống A, họa âm thứ năm sẽ được thiết lập trong ống A. Tuy nhiên, không có họa âm nào trong B có thể thiết lập một họa âm bậc chẵn trong A.

Ống C: Ta hãy tiếp tục với ống C (chỉ có một đầu hở) bằng cách viết Phương trình 17.5.4 thành[2]

$$\begin{aligned} f_C &= \frac{n_C v}{4L_C} = \frac{n_C v}{4(0.250L_A)} = \frac{n_C(343 \text{ m/s})}{0.343 \text{ m}} \\ &= n_C(1000 \text{ Hz}) = n_C(1.00 \text{ kHz}), \quad \text{với } n_C = 1, 3, 5, \ldots. \end{aligned}$$

Từ đây ta thấy C có thể kích thích một số họa âm của A, nhưng chỉ những họa âm có bậc n_A bằng hai lần một số nguyên lẻ:

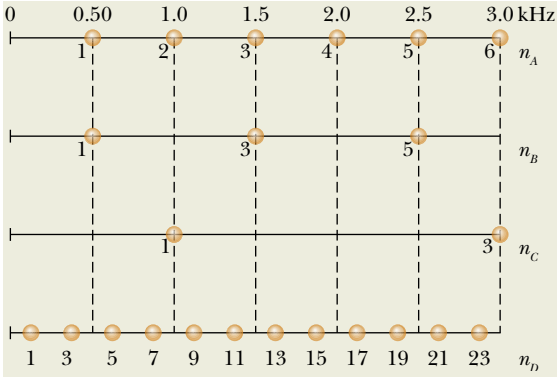
$$f_A = f_C \quad \text{với } n_A = 2n_C, \quad n_C = 1, 3, 5, \ldots. \qquad \text{(Đáp số)}$$

[2]Hiệu đính đơn vị trong bản gốc: các mẫu số 0.343 và $8(0.343)$ ở phép thế số cho ống C và D có đơn vị mét, không phải mét trên giây.

Ống D: Cuối cùng, ta hãy kiểm tra D bằng cùng cách làm:

$$f_D = \frac{n_D v}{4L_D} = \frac{n_D v}{4(2L_A)} = \frac{n_D(343\text{ m/s})}{8(0.343\text{ m})}$$
$$= n_D(125\text{ Hz}) = n_D(0.125\text{ kHz}), \quad \text{với } n_D = 1, 3, 5, \ldots.$$

Như thể hiện trong Hình 17.5.6, không tần số nào trong số này trùng với một tần số họa âm của A. (Bạn có thấy rằng ta sẽ có sự trùng nhau nếu $n_D = 4n_A$ không? Nhưng điều đó không thể xảy ra vì $4n_A$ không thể cho một số nguyên lẻ như yêu cầu đối với n_D.) Vì vậy D không thể thiết lập sóng dừng trong A.



Hình 17.5.6 Các tần số họa âm của bốn ống.

Chú giải hình: kHz: kilôhéc.
Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS.

17.6 PHÁCH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.6.1 Giải thích cách tạo ra phách.

17.6.2 Cộng các phương trình độ dịch chuyển của hai sóng âm có cùng biên độ và tần số góc hơi khác nhau để tìm phương trình độ dịch chuyển của sóng tổng hợp và xác định biên độ biến thiên theo thời gian.

17.6.3 Vận dụng mối quan hệ giữa tần số phách và tần số của hai sóng âm có cùng biên độ khi các tần số (hoặc, tương đương, các tần số góc) khác nhau một lượng nhỏ.

Ý tưởng cốt lõi

- Phách xuất hiện khi hai sóng có tần số hơi khác nhau, f_1 và f_2, được thu nhận cùng lúc. Tần số phách là

$$f_{\text{beat}} = f_1 - f_2.$$

Phách

Nếu ta nghe hai âm có tần số, chẳng hạn, 552 và 564 Hz cách nhau vài phút, đa số chúng ta không thể phân biệt âm này với âm kia vì các tần số quá gần nhau. Tuy nhiên, nếu hai âm đến tai ta đồng thời, âm ta nghe được có tần số 558 Hz, là trung bình của hai tần số kết hợp. Ta còn nghe thấy một sự biến thiên rõ rệt về cường độ của âm này—nó tăng rồi giảm thành những **phách** chậm, dập dờn, lặp lại với tần số 12 Hz, là hiệu của hai tần số kết hợp. Hình 17.6.1 cho thấy hiện tượng phách này. tr.545

Gọi các biến thiên theo thời gian của độ dịch chuyển do hai sóng âm có cùng biên độ s_m là

$$s_1 = s_m \cos \omega_1 t \quad \text{và} \quad s_2 = s_m \cos \omega_2 t, \tag{17.6.1}$$

trong đó $\omega_1 > \omega_2$. Theo nguyên lý chồng chất, độ dịch chuyển tổng hợp bằng tổng các độ dịch chuyển thành phần:

$$s = s_1 + s_2 = s_m(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t).$$

Dùng đồng nhất thức lượng giác (xem Phụ lục E)

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right] \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right]$$

cho phép ta viết độ dịch chuyển tổng hợp thành

$$s = 2s_m \cos \left[\frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2)t\right] \cos \left[\frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)t\right]. \tag{17.6.2}$$

Nếu ta viết

$$\omega' = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2) \quad \text{và} \quad \omega = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2), \tag{17.6.3}$$

thì ta có thể viết Phương trình 17.6.2 thành

$$s(t) = [2s_m \cos \omega' t] \cos \omega t. \tag{17.6.4}$$

Giờ ta giả sử các tần số góc ω_1 và ω_2 của hai sóng kết hợp gần bằng nhau, nghĩa là $\omega \gg \omega'$ trong Phương trình 17.6.3. Khi đó ta có thể xem Phương trình 17.6.4 là một hàm côsin có tần số góc ω và có biên độ (không phải là hằng số mà biến thiên với tần số góc ω') bằng giá trị tuyệt đối của đại lượng trong ngoặc vuông.

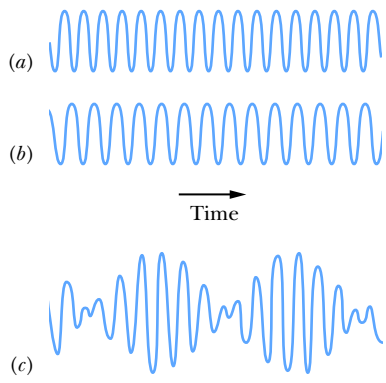
Biên độ cực đại xuất hiện mỗi khi $\cos \omega' t$ trong Phương trình 17.6.4 có giá trị $+1$ hoặc -1, điều này xảy ra hai lần trong mỗi chu kỳ lặp của hàm côsin. Vì $\cos \omega' t$ có tần số góc ω', tần số góc ω_{beat} mà các phách xuất hiện là $\omega_{\text{beat}} = 2\omega'$. Khi đó, nhờ Phương trình 17.6.3, ta có thể viết tần số góc của phách là

$$\omega_{\text{beat}} = 2\omega' = (2)\left(\frac{1}{2}\right)(\omega_1 - \omega_2) = \omega_1 - \omega_2.$$

Vì $\omega = 2\pi f$, ta có thể viết lại thành

$$f_{\text{beat}} = f_1 - f_2 \qquad \text{(tần số phách)}. \tag{17.6.5}$$

Các nhạc công sử dụng hiện tượng phách để lên dây nhạc cụ. Nếu một nhạc cụ được phát âm cùng với một tần số chuẩn (ví dụ, nốt được gọi là "La hòa nhạc" do cây kèn oboe thứ nhất của dàn nhạc chơi) và được chỉnh cho đến khi phách biến mất, nhạc cụ đã được chỉnh đúng theo chuẩn đó. Tại thành phố âm nhạc Vienna, nốt La hòa nhạc (440 Hz) được cung cấp qua một dịch vụ điện thoại tiện lợi cho đông đảo nhạc công trong thành phố.



Hình 17.6.1 (a, b) Các biến thiên áp suất Δp của hai sóng âm khi được thu nhận riêng rẽ. Tần số của hai sóng gần bằng nhau. (c) Biến thiên áp suất tổng hợp nếu hai sóng được thu nhận đồng thời.

Chú giải hình: Thời gian.

Điểm kiểm tra 17.6.1

Dưới đây là ba cặp tần số âm. (a) Hãy xếp chúng theo tần số phách, lớn nhất trước. (b) Tiếp theo, hãy xếp chúng theo tần số của âm được cảm nhận, lớn nhất trước.
Cặp A: 486 Hz và 490 Hz Cặp B: 501 Hz và 504 Hz Cặp C: 760 Hz và 762 Hz. tr.546

Ví dụ mẫu 17.6.1: Tần số phách và cách chim cánh cụt tìm thấy nhau

Khi một con chim cánh cụt hoàng đế trở về sau chuyến kiếm ăn, làm thế nào nó có thể tìm thấy bạn đời giữa hàng nghìn con chim cánh cụt đang tụ lại để giữ ấm trong thời tiết khắc nghiệt ở Nam Cực? Không phải bằng thị giác, vì tất cả chim cánh cụt đều trông giống nhau, ngay cả đối với một con chim cánh cụt.

Câu trả lời nằm ở cách chim cánh cụt phát ra tiếng kêu. Hầu hết các loài chim phát ra tiếng kêu bằng cách chỉ sử dụng một bên của cơ quan phát âm có hai bên, gọi là minh quản. Tuy nhiên, chim cánh cụt hoàng đế phát ra tiếng kêu bằng cách sử dụng đồng thời cả hai bên. Mỗi bên thiết lập sóng âm dừng trong họng và miệng của chim, rất giống với trong một ống có hai đầu hở. Giả sử tần số của họa âm thứ nhất do bên A tạo ra là $f_{A1} = 432$ Hz và tần số của họa âm thứ nhất do bên B tạo ra là $f_{B1} = 371$ Hz. Tần số phách giữa hai tần số họa âm thứ nhất đó và giữa hai tần số họa âm thứ hai là bao nhiêu? **[FCP]**

Ý tưởng cốt lõi

Tần số phách giữa hai tần số bằng hiệu của chúng, như cho bởi Phương trình 17.6.5 ($f_{\text{beat}} = f_1 - f_2$).

Tính toán: Với hai tần số họa âm thứ nhất f_{A1} và f_{B1}, tần số phách là

$$\begin{aligned} f_{\text{beat},1} &= f_{A1} - f_{B1} = 432 \text{ Hz} - 371 \text{ Hz} \\ &= 61 \text{ Hz.} \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Vì các sóng dừng trong chim cánh cụt về thực chất nằm trong một ống có hai đầu hở, các tần số cộng hưởng được cho bởi Phương trình 17.5.2 ($f = nv/2L$), trong đó L là độ dài (chưa biết) của ống tương đương. Tần số họa âm thứ nhất là $f_1 = v/2L$, và tần số họa âm thứ hai là $f_2 = 2v/2L$. So sánh hai tần số này, ta thấy rằng, nói chung,

$$f_2 = 2f_1.$$

Đối với chim cánh cụt, họa âm thứ hai của bên A có tần số $f_{A2} = 2f_{A1}$ và họa âm thứ hai của bên B có tần số $f_{B2} = 2f_{B1}$. Dùng Phương trình 17.6.5 với các tần số f_{A2} và f_{B2}, ta tìm được tần số phách tương ứng với các họa âm thứ hai là

$$\begin{aligned} f_{\text{beat},2} &= f_{A2} - f_{B2} = 2f_{A1} - 2f_{B1} \\ &= 2(432 \text{ Hz}) - 2(371 \text{ Hz}) \\ &= 122 \text{ Hz.} \qquad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

Các thí nghiệm cho thấy chim cánh cụt có thể cảm nhận những tần số phách lớn như vậy. (Con người không thể nghe được tần số phách cao hơn khoảng 12 Hz—ta cảm nhận hai tần số riêng biệt.) Vì vậy, tiếng kêu của một con chim cánh cụt có thể phong phú với nhiều họa âm và nhiều tần số phách khác nhau, cho phép nhận ra giọng của nó ngay cả giữa tiếng kêu của hàng nghìn con chim cánh cụt khác đang tụ sát nhau.
Có thêm các ví dụ, video và bài luyện tập tại WileyPLUS.

17.7 HIỆU ỨNG DOPPLER

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.7.1 Nhận biết rằng hiệu ứng Doppler là sự dịch chuyển tần số thu được so với tần số do nguồn âm phát ra, do chuyển động tương đối giữa nguồn và máy thu.

17.7.2 Nhận biết rằng khi tính độ dịch Doppler của âm, các tốc độ được đo so với môi trường (chẳng hạn không khí hoặc nước), mà bản thân môi trường có thể đang chuyển động.

17.7.3 Tính độ dịch tần số âm đối với (a) một nguồn chuyển động thẳng về phía hoặc ra xa một máy thu đứng yên, (b) một máy thu chuyển động thẳng về phía hoặc ra xa một nguồn đứng yên, và (c) cả nguồn lẫn máy thu cùng chuyển động thẳng lại gần nhau hoặc thẳng ra xa nhau.

17.7.4 Nhận biết rằng đối với chuyển động tương đối giữa một nguồn âm và một máy thu âm, chuyển động lại gần có xu hướng làm tần số tăng lên và chuyển động ra xa có xu hướng làm tần số giảm xuống.

Ý tưởng cốt lõi

- Hiệu ứng Doppler là sự thay đổi tần số quan sát được của một sóng khi nguồn hoặc máy thu chuyển động so với môi trường truyền sóng (chẳng hạn không khí). Đối với âm, tần số quan sát được f' được cho theo tần số nguồn f bởi

$$f' = f\frac{v \pm v_D}{v \pm v_S} \qquad \text{(hiệu ứng Doppler tổng quát),}$$

  trong đó v_D là tốc độ của máy thu so với môi trường, v_S là tốc độ của nguồn so với môi trường, và v là tốc độ âm trong môi trường.

- Các dấu được chọn sao cho f' có xu hướng lớn hơn đối với chuyển động tương đối lại gần (một trong hai vật chuyển động về phía vật kia) và nhỏ hơn đối với chuyển động ra xa.

tr.547

Hiệu ứng Doppler

Một xe cảnh sát đỗ bên đường cao tốc, bật còi hú có tần số 1000 Hz. Nếu bạn cũng đỗ bên đường cao tốc, bạn sẽ nghe đúng tần số đó. Tuy nhiên, nếu có chuyển động tương đối giữa bạn và xe cảnh sát, dù lại gần hay ra xa nhau, bạn sẽ nghe một tần số khác. Ví dụ, nếu bạn đang lái xe về phía xe cảnh sát với tốc độ 120 km/h (khoảng 75 mi/h), bạn sẽ nghe một tần số cao hơn (1096 Hz, tăng 96 Hz). Nếu bạn lái xe ra xa xe cảnh sát với cùng tốc độ đó, bạn sẽ nghe một tần số thấp hơn (904 Hz, giảm 96 Hz). **[FCP]**

Những thay đổi tần số liên quan đến chuyển động này là các ví dụ về **hiệu ứng Doppler**. Hiệu ứng này được nhà vật lý người Áo Johann Christian Doppler đề xuất (mặc dù chưa được nghiên cứu đầy đủ) vào năm 1842. Nó đã được Buys Ballot kiểm chứng bằng thực nghiệm ở Hà Lan vào năm 1845, "sử dụng một đầu máy xe lửa kéo một toa hở chở vài người thổi kèn trumpet."

Hiệu ứng Doppler đúng không chỉ với sóng âm mà còn với sóng điện từ, bao gồm vi sóng, sóng vô tuyến và ánh sáng nhìn thấy. Tuy nhiên, ở đây ta chỉ xét sóng âm, và chọn khối không khí mà các sóng này truyền qua làm hệ quy chiếu. Điều này có nghĩa là ta sẽ đo tốc độ của nguồn sóng âm S và máy thu các sóng đó D so với khối không khí ấy. (Trừ khi có phát biểu khác, khối không khí đứng yên so với mặt đất, nên các tốc độ cũng có thể được đo so với mặt đất.) Ta sẽ giả sử S và D chuyển động thẳng lại gần hoặc thẳng ra xa nhau, với các tốc độ nhỏ hơn tốc độ âm.

Phương trình tổng quát. Nếu máy thu hoặc nguồn chuyển động, hoặc cả hai cùng chuyển động, tần số phát ra f và tần số thu được f' có liên hệ bởi

$$f' = f\frac{v \pm v_D}{v \pm v_S} \qquad \text{(hiệu ứng Doppler tổng quát),} \tag{17.7.1}$$

trong đó v là tốc độ âm trong không khí, v_D là tốc độ của máy thu so với không khí, và v_S là tốc độ của nguồn so với không khí. Việc chọn dấu cộng hoặc trừ được xác định bởi quy tắc sau:

Khi máy thu hoặc nguồn chuyển động về phía vật kia, dấu của tốc độ tương ứng phải làm tần số dịch lên. Khi máy thu hoặc nguồn chuyển động ra xa vật kia, dấu của tốc độ tương ứng phải làm tần số dịch xuống.

Nói ngắn gọn, lại gần nghĩa là dịch lên, và ra xa nghĩa là dịch xuống.

Dưới đây là một số ví dụ về quy tắc này. Nếu máy thu chuyển động về phía nguồn, dùng dấu cộng ở tử số của Phương trình 17.7.1 để tần số dịch lên. Nếu nó chuyển động ra xa, dùng dấu trừ ở tử số để tần số dịch xuống. Nếu nó đứng yên, thay v_D bằng 0. Nếu nguồn chuyển động về phía máy thu, dùng dấu trừ ở mẫu số của Phương trình 17.7.1 để tần số dịch lên. Nếu nó chuyển động ra xa, dùng dấu cộng ở mẫu số để tần số dịch xuống. Nếu nguồn đứng yên, thay v_S bằng 0.

Tiếp theo, ta suy ra các phương trình cho hiệu ứng Doppler trong hai tình huống cụ thể sau đây, rồi suy ra Phương trình 17.7.1 cho tình huống tổng quát.

1. Khi máy thu chuyển động so với không khí và nguồn đứng yên so với không khí, chuyển động làm thay đổi tần số mà máy thu gặp các mặt sóng và do đó làm thay đổi tần số thu được của sóng âm.

2. Khi nguồn chuyển động so với không khí và máy thu đứng yên so với không khí, chuyển động làm thay đổi bước sóng của sóng âm và do đó làm thay đổi tần số thu được (hãy nhớ rằng tần số có liên hệ với bước sóng).

tr.548

Máy thu chuyển động, nguồn đứng yên

Trong Hình 17.7.1, một máy thu D (được biểu diễn bằng một tai người) đang chuyển động với tốc độ v_D về phía một nguồn đứng yên S phát ra các mặt sóng hình cầu, có bước sóng λ và tần số f, lan truyền với tốc độ v của âm trong không khí. Các mặt sóng được vẽ cách nhau một bước sóng. Tần số do máy thu D thu được là tốc độ mà D đón bắt các mặt sóng (hoặc từng bước sóng). Nếu D đứng yên, tốc độ đón bắt đó sẽ là f, nhưng vì D đang chuyển động đón các mặt sóng, nên tốc độ đón bắt lớn hơn, và do đó tần số thu được f' lớn hơn f.

Trước hết, ta hãy xét tình huống trong đó D đứng yên (Hình 17.7.2). Trong thời gian t, các mặt sóng truyền sang phải một quãng đường vt. Số bước sóng nằm trong quãng đường vt đó chính là số bước sóng mà D đón bắt trong thời gian t, và số đó là vt/λ. Tốc độ mà D đón bắt các bước sóng, chính là tần số f do D thu được, là

$$f = \frac{vt/\lambda}{t} = \frac{v}{\lambda}. \tag{17.7.2}$$

Trong tình huống này, với D đứng yên, không có hiệu ứng Doppler—tần số do D thu được chính là tần số do S phát ra.

Bây giờ ta lại xét tình huống trong đó D chuyển động ngược chiều với vận tốc của mặt sóng (Hình 17.7.3). Trong thời gian t, các mặt sóng truyền sang phải một quãng đường vt như trước, nhưng bây giờ D chuyển động sang trái một quãng đường $v_D t$. Do đó, trong thời gian t này, quãng đường di chuyển của các mặt sóng so với D là $vt + v_D t$. Số bước sóng nằm trong khoảng cách tương đối $vt + v_D t$ này chính là số bước sóng mà D đón bắt trong thời gian t và bằng $(vt + v_D t)/\lambda$. Tốc độ mà D đón bắt các bước sóng trong tình huống này là tần số f', được cho bởi

$$f' = \frac{(vt + v_D t)/\lambda}{t} = \frac{v + v_D}{\lambda}. \tag{17.7.3}$$

Từ Phương trình 17.7.2, ta có $\lambda = v/f$. Khi đó Phương trình 17.7.3 trở thành

$$f' = \frac{v + v_D}{v/f} = f\frac{v + v_D}{v}. \tag{17.7.4}$$

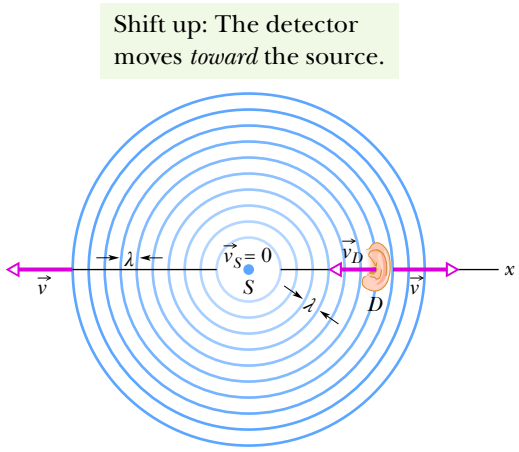
Lưu ý rằng trong Phương trình 17.7.4, $f' > f$ trừ khi $v_D = 0$ (máy thu đứng yên).

Tương tự, ta có thể tìm tần số do D thu được nếu D chuyển động ra xa nguồn. Trong tình huống này, các mặt sóng di chuyển một quãng đường $vt - v_D t$ so với D trong thời gian t, và f' được cho bởi

$$f' = f\frac{v - v_D}{v}. \tag{17.7.5}$$

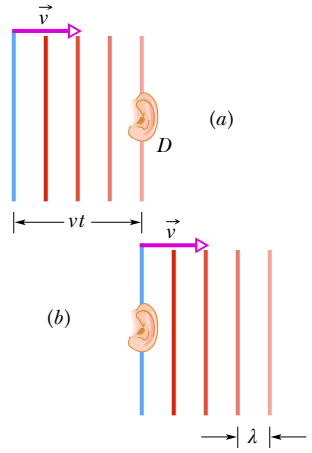
Trong Phương trình 17.7.5, $f' < f$ trừ khi $v_D = 0$. Ta có thể tóm tắt các Phương trình 17.7.4 và 17.7.5 bằng

$$f' = f\frac{v \pm v_D}{v} \quad \text{(máy thu chuyển động, nguồn đứng yên).} \tag{17.7.6}$$

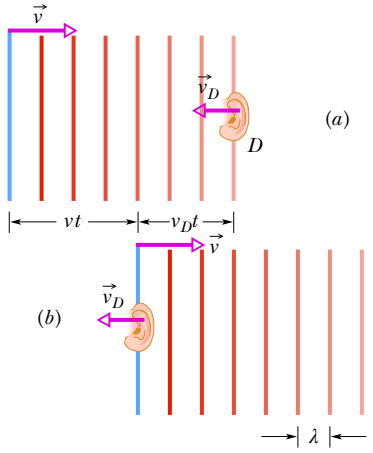


Hình 17.7.1 Một nguồn âm đứng yên S phát ra các mặt sóng hình cầu, được vẽ cách nhau một bước sóng, lan rộng ra ngoài với tốc độ v. Một máy thu âm D, được biểu diễn bằng một tai người, chuyển động với vận tốc $\vec{v}_D$ về phía nguồn. Máy thu cảm nhận được một tần số cao hơn do chuyển động của nó.

Chú giải hình: Dịch lên: Máy thu chuyển động về phía nguồn.



Hình 17.7.2 Các mặt sóng trong Hình 17.7.1, được coi là phẳng, (a) truyền tới và (b) đi qua một máy thu đứng yên D; chúng truyền sang phải một quãng đường vt trong thời gian t.



Hình 17.7.3 Các mặt sóng truyền sang phải (a) tới và (b) đi qua máy thu D, vốn chuyển động theo chiều ngược lại. Trong thời gian t, các mặt sóng truyền sang phải một quãng đường vt và D chuyển động sang trái một quãng đường $v_D t$.

Chú giải hình: $v_D t$.

Nguồn chuyển động, máy thu đứng yên

Giả sử máy thu D đứng yên so với khối không khí, và nguồn S chuyển động về phía D với tốc độ v_S (Hình 17.7.4). Chuyển động của S làm thay đổi bước sóng của các sóng âm mà nó phát ra và do đó làm thay đổi tần số mà D thu được.

Để thấy sự thay đổi này, gọi $T\ (= 1/f)$ là khoảng thời gian giữa thời điểm phát ra của bất kỳ cặp mặt sóng liên tiếp nào W_1 và W_2. Trong thời gian T, mặt sóng W_1 truyền được một quãng đường vT và nguồn di chuyển một quãng đường $v_S T$. Vào cuối thời gian T, mặt sóng W_2 được phát ra. Theo hướng mà S chuyển động, khoảng cách giữa W_1 và W_2, chính là bước sóng λ' của các sóng truyền theo hướng đó, là $vT - v_S T$. Nếu D thu các sóng đó, nó sẽ thu được tần số f' được cho bởi

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{vT - v_S T} = \frac{v}{v/f - v_S/f} = f\frac{v}{v - v_S}. \tag{17.7.7}$$

Lưu ý rằng f' phải lớn hơn f trừ khi $v_S = 0$.

Theo hướng ngược lại với hướng chuyển động của S, bước sóng λ' của các sóng lại là khoảng cách giữa các sóng liên tiếp nhưng hiện tại khoảng cách đó là $vT + v_S T$. Nếu D thu các sóng đó, nó thu được tần số f' cho bởi

$$f' = f\frac{v}{v + v_S}. \tag{17.7.8}$$

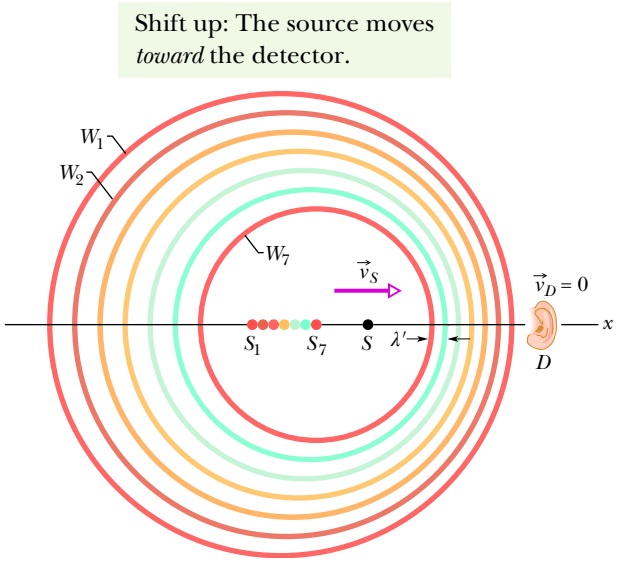
Lúc này f' phải nhỏ hơn f trừ khi $v_S = 0$.

Ta có thể tóm tắt các Phương trình 17.7.7 và 17.7.8 bằng

$$f' = f\frac{v}{v \pm v_S} \quad \text{(nguồn chuyển động, máy thu đứng yên).} \tag{17.7.9}$$

Phương trình hiệu ứng Doppler tổng quát

Bây giờ chúng ta có thể suy ra phương trình hiệu ứng Doppler tổng quát bằng cách thay f trong Phương trình 17.7.9 (tần số của nguồn) bằng f' của Phương trình 17.7.6 (tần số liên quan đến chuyển động của máy thu). Sự thay thế đơn giản đó cho ta Phương trình 17.7.1 cho hiệu ứng Doppler tổng quát. Phương trình tổng quát đó nghiệm đúng không chỉ khi cả máy thu và nguồn đều chuyển động mà còn trong hai tình huống cụ thể mà chúng ta vừa thảo luận. Đối với tình huống trong đó máy thu chuyển động và nguồn đứng yên, việc thay $v_S = 0$ vào Phương trình 17.7.1 cho ta Phương trình 17.7.6 mà ta đã tìm ra trước đó. Đối với tình huống trong đó nguồn chuyển động và máy thu đứng yên, việc thay $v_D = 0$ vào Phương trình 17.7.1 cho ta Phương trình 17.7.9 mà ta đã tìm ra trước đó. Do đó, Phương trình 17.7.1 là phương trình cần ghi nhớ.



Hình 17.7.4 Một máy thu D đứng yên, và một nguồn S đang chuyển động về phía nó với tốc độ v_S. Mặt sóng W_1 được phát ra khi nguồn ở S_1, mặt sóng W_7 khi nguồn ở S_7. Tại thời điểm được mô tả, nguồn ở vị trí S. Máy thu cảm nhận được một tần số

cao hơn vì nguồn đang chuyển động, đuổi theo chính các mặt sóng của nó, phát ra một bước sóng bị rút ngắn λ' theo hướng chuyển động của nó.

Chú giải hình: Dịch lên: Nguồn chuyển động về phía máy thu. tr.550

Điểm kiểm tra 17.7.1

Hình vẽ chỉ ra các hướng chuyển động của một nguồn âm và một máy thu đối với sáu tình huống trong không khí đứng yên. Đối với mỗi tình huống, tần số thu được lớn hơn hay nhỏ hơn tần số phát ra, hay ta không thể nói chắc chắn nếu không có thêm thông tin về các tốc độ thực tế?

	Nguồn	Máy thu		Nguồn	Máy thu
(a)	$\longrightarrow$	• tốc độ 0	(d)	$\longleftarrow$	$\longleftarrow$
(b)	$\longleftarrow$	• tốc độ 0	(e)	$\longrightarrow$	$\longleftarrow$
(c)	$\longrightarrow$	$\longrightarrow$	(f)	$\longleftarrow$	$\longrightarrow$

Ví dụ mẫu 17.7.1: Độ dịch Doppler kép trong tiếng vọng được dơi sử dụng

Dơi định hướng và tìm kiếm con mồi bằng cách phát ra, rồi thu các phản xạ của sóng siêu âm, vốn là các sóng âm có tần số lớn hơn tần số mà con người có thể nghe được. Giả sử một con dơi phát ra siêu âm ở tần số $f_{be} = 82.52$ kHz khi đang bay với vận tốc $\vec{v}_b = (9.00 \text{ m/s})\hat{\imath}$ trong lúc đuổi theo một con bướm đêm đang bay với vận tốc $\vec{v}_m = (8.00 \text{ m/s})\hat{\imath}$. Tần số f_{md} mà bướm đêm thu được là bao nhiêu? Tần số f_{bd} mà dơi thu được trong tiếng vọng dội lại từ bướm đêm là bao nhiêu? **[FCP]**

Ý tưởng cốt lõi

Tần số bị dịch chuyển do chuyển động tương đối của dơi và bướm đêm. Vì chúng chuyển động dọc theo một trục đơn lẻ, tần số bị dịch chuyển được cho bởi Phương trình 17.7.1. Chuyển động lại gần có xu hướng làm dịch tần số lên, và chuyển động ra xa có xu hướng làm dịch tần số xuống.

Bướm đêm thu sóng: Phương trình Doppler tổng quát là

$$f' = f\frac{v \pm v_D}{v \pm v_S}. \tag{17.7.10}$$

Ở đây, tần số thu được f' mà ta muốn tìm là tần số f_{md} do bướm đêm thu được. Ở vế phải, tần số phát ra f là tần số phát xạ của dơi $f_{be} = 82.52$ kHz, tốc độ âm là $v = 343$ m/s, tốc độ v_D của máy thu là tốc độ của bướm đêm $v_m = 8.00$ m/s, và tốc độ v_S của nguồn là tốc độ của dơi $v_b = 9.00$ m/s.

Các quyết định về dấu cộng và dấu trừ có thể phức tạp. Hãy suy nghĩ theo hướng lại gần và ra xa. Ta có tốc độ của bướm đêm (máy thu) ở tử số của Phương trình 17.7.10. Bướm đêm chuyển động ra xa dơi, điều này có xu hướng làm giảm tần số thu được. Bởi vì tốc độ nằm ở tử số, ta chọn dấu trừ để phù hợp với xu hướng đó (tử số trở nên nhỏ hơn). Các bước lập luận này được thể hiện trong Bảng 17.7.1.

Ta có tốc độ của dơi ở mẫu số của Phương trình 17.7.10. Dơi chuyển động về phía bướm đêm, điều này có xu hướng làm tăng tần số thu được. Bởi vì tốc độ nằm ở mẫu số, ta chọn dấu trừ để phù hợp với xu hướng đó (mẫu số trở nên nhỏ hơn).

Với các phép thay thế và quyết định này, ta có

$$f_{md} = f_{be}\frac{v - v_m}{v - v_b} = (82.52 \text{ kHz})\frac{343 \text{ m/s} - 8.00 \text{ m/s}}{343 \text{ m/s} - 9.00 \text{ m/s}} = 82.767 \text{ kHz} \approx 82.8 \text{ kHz}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Dơi thu tiếng vọng: Trong tiếng vọng trở lại con dơi, bướm đêm đóng vai trò như một nguồn âm, phát ra ở tần số f_{md} mà ta vừa tính được. Vì vậy lúc này bướm đêm là nguồn (chuyển động ra xa) và dơi là máy thu (chuyển động

lại gần). Các bước lập luận được thể hiện trong Bảng 17.7.1. Để tìm tần số f_{bd} do dơi thu được, ta viết Phương trình 17.7.10 dưới dạng

$$f_{bd} = f_{md}\frac{v + v_b}{v + v_m} = (82.767\text{ kHz})\frac{343\text{ m/s} + 9.00\text{ m/s}}{343\text{ m/s} + 8.00\text{ m/s}} = 83.00\text{ kHz} \approx 83.0\text{ kHz}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Một số loài bướm đêm trốn thoát dơi bằng cách "gây nhiễu" hệ thống định vị bằng các tín hiệu lách cách siêu âm.

Bảng 17.7.1

	Từ dơi sang bướm đêm		Tiếng vọng về dơi	
	Máy thu	Nguồn	Máy thu	Nguồn
Đối tượng	bướm đêm	dơi	dơi	bướm đêm
Tốc độ	$v_D = v_m$	$v_S = v_b$	$v_D = v_b$	$v_S = v_m$
Chuyển động	ra xa	lại gần	lại gần	ra xa
Độ dịch	dịch xuống	dịch lên	dịch lên	dịch xuống
Vị trí	tử số	mẫu số	tử số	mẫu số
Dấu	trừ	trừ	cộng	cộng

Các ví dụ, video và bài luyện tập bổ sung có tại WileyPLUS. tr.551

17.8 TỐC ĐỘ SIÊU THANH, SÓNG XUNG KÍCH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

17.8.1 Phác họa sự dồn cục của các mặt sóng đối với một nguồn âm chuyển động với tốc độ âm thanh hoặc nhanh hơn.

17.8.2 Tính số Mach cho một nguồn âm vượt quá tốc độ âm thanh.

17.8.3 Đối với một nguồn âm vượt quá tốc độ âm thanh, áp dụng mối liên hệ giữa góc nón Mach, tốc độ âm thanh và tốc độ của nguồn.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu tốc độ của một nguồn so với môi trường vượt quá tốc độ âm thanh trong môi trường đó, phương trình Doppler không còn áp dụng được nữa. Trong trường hợp như vậy, sóng xung kích sẽ xuất hiện. Nửa góc θ của nón Mach được cho bởi

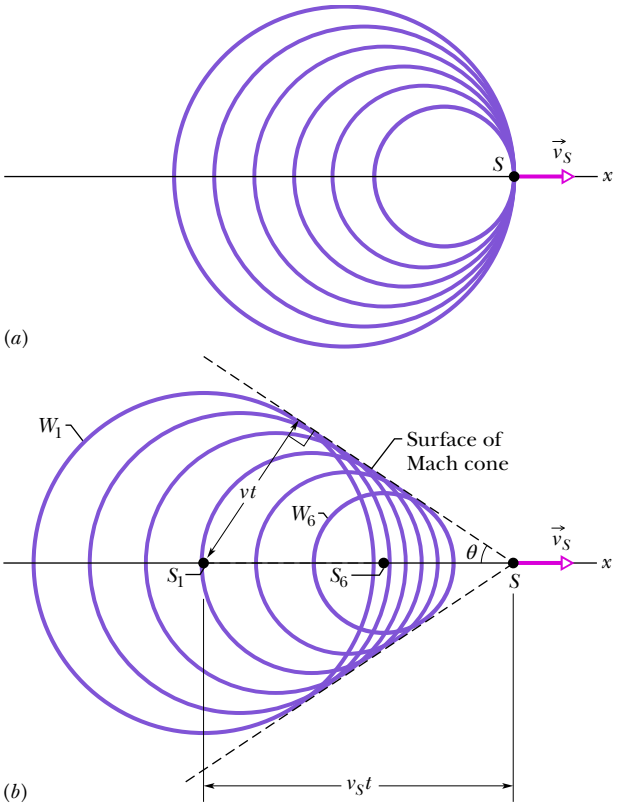
$$\sin\theta = \frac{v}{v_S} \quad \text{(góc nón Mach)}.$$

Tốc độ siêu thanh, sóng xung kích

Nếu một nguồn chuyển động về phía một máy thu đứng yên với tốc độ v_S bằng tốc độ âm thanh v, các Phương trình 17.7.1 và 17.7.9 dự đoán rằng tần số thu được f' sẽ lớn vô hạn. Điều này có nghĩa là nguồn chuyển động nhanh đến mức nó theo kịp chính các mặt sóng hình cầu do nó phát ra (Hình 17.8.1a). Điều gì xảy ra khi $v_S > v$? Đối với các tốc độ siêu thanh như vậy, các Phương trình 17.7.1 và 17.7.9 không còn áp dụng được nữa. Hình 17.8.1b mô tả các mặt sóng hình cầu bắt nguồn từ các vị trí khác nhau của nguồn. Bán kính của bất kỳ mặt sóng nào là vt, trong đó t là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi nguồn phát ra mặt sóng đó. Lưu ý rằng tất cả các mặt sóng dồn lại dọc theo một đường bao hình chữ V trong hình vẽ hai chiều này. Các mặt sóng thực tế mở rộng trong không gian ba chiều, và sự dồn cục thực sự tạo thành một hình nón gọi là **nón Mach**. Một sóng xung kích tồn tại dọc theo bề mặt của hình nón

này, bởi vì sự dồn cục của các mặt sóng gây ra sự tăng và giảm áp suất không khí đột ngột khi bề mặt này đi qua bất kỳ điểm nào. Từ Hình 17.8.1b, ta thấy nửa góc θ của hình nón (góc nón Mach) được cho bởi

$$\sin\theta = \frac{vt}{v_S t} = \frac{v}{v_S} \quad \text{(góc nón Mach).} \tag{17.8.1}$$



Hình 17.8.1 (a) Một nguồn âm S chuyển động với tốc độ v_S bằng tốc độ âm thanh và do đó nhanh bằng các mặt sóng mà nó tạo ra. (b) Một nguồn S chuyển động với tốc độ v_S nhanh hơn tốc độ âm thanh và do đó nhanh hơn các mặt sóng. Khi nguồn ở vị trí S_1, nó tạo ra mặt sóng W_1, và ở vị trí S_6, nó tạo ra mặt sóng W_6. Tất cả các mặt sóng hình cầu mở rộng với tốc độ âm thanh v và dồn lại dọc theo bề mặt của một hình nón gọi là nón Mach, tạo thành một sóng xung kích. Bề mặt của hình nón có nửa góc ở đỉnh θ và tiếp xúc với tất cả các mặt sóng.

Chú giải hình: Bề mặt nón Mach; $v_S t$.



John Gay

Hình 17.8.2 Các sóng xung kích do cánh của một máy bay phản lực Hải quân FA 18 tạo ra. Các sóng xung kích có thể nhìn thấy được vì sự giảm đột ngột áp suất không khí bên trong chúng làm các phân tử nước trong không khí ngưng tụ, tạo thành một màn sương mù. (Ảnh: Thiếu úy Hải quân Hoa Kỳ John Gay)

Chú giải hình: John Gay: tác giả ảnh.

Tỉ số v_S/v là **số Mach**. Nếu một máy bay bay ở số Mach 2.3, tốc độ của nó gấp 2.3 lần tốc độ âm thanh trong không khí mà máy bay đang bay qua. Sóng xung kích do một máy bay siêu thanh (Hình 17.8.2) hoặc đầu đạn tạo ra một tiếng nổ âm thanh, gọi là **tiếng nổ siêu thanh** (sonic boom), trong đó áp suất không khí trước tiên tăng đột ngột tr.552 rồi sau đó giảm đột ngột xuống dưới mức bình thường trước khi trở lại bình thường. Một phần âm thanh nghe được khi bắn súng trường là tiếng nổ siêu thanh do viên đạn tạo ra. Khi một chiếc roi da dài quất mạnh, đầu roi chuyển động nhanh hơn âm thanh và tạo ra một tiếng nổ siêu thanh nhỏ—tiếng vun vút tách tách của chiếc roi. **[FCP]**

Điểm kiểm tra 17.8.1

Tốc độ âm thanh thay đổi theo độ cao trong khí quyển Trái Đất. Nếu một máy bay siêu thanh thay đổi độ cao sao cho tốc độ âm thanh trong không khí khi đó chậm hơn, thì góc Mach tăng hay giảm?

Ôn tập & Tóm tắt

Sóng âm Sóng âm là sóng cơ học dọc có thể truyền qua chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí. Tốc độ v của một sóng âm trong một môi trường có **môđun khối** B và khối lượng riêng ρ là

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} \quad \text{(tốc độ âm)}. \tag{17.1.3}$$

Trong không khí ở 20°C, tốc độ âm là 343 m/s.

Một sóng âm gây ra độ dịch chuyển dọc s của một phần tử khối lượng trong môi trường được cho bởi

$$s = s_m \cos(kx - \omega t), \tag{17.2.1}$$

trong đó s_m là **biên độ dịch chuyển** (độ dịch chuyển cực đại) khỏi vị trí cân bằng, $k = 2\pi/\lambda$, và $\omega = 2\pi f$, với λ và f lần lượt là bước sóng và tần số của sóng âm. Sóng cũng gây ra sự biến thiên áp suất Δp so với áp suất cân bằng:

$$\Delta p = \Delta p_m \sin(kx - \omega t), \tag{17.2.2}$$

trong đó **biên độ áp suất** là

$$\Delta p_m = (v\rho\omega)s_m. \tag{17.2.3}$$

Sự giao thoa Sự giao thoa của hai sóng âm có cùng bước sóng truyền qua một điểm chung phụ thuộc vào độ lệch pha ϕ của chúng tại đó. Nếu các sóng âm được phát ra cùng pha và đang truyền theo xấp xỉ cùng một hướng, thì ϕ được cho bởi

$$\phi = \frac{\Delta L}{\lambda} 2\pi, \tag{17.3.3}$$

trong đó ΔL là **hiệu đường đi** của chúng (sự chênh lệch giữa các quãng đường mà các sóng truyền được để tới điểm chung). Hiện tượng giao thoa tăng cường hoàn toàn xảy ra khi ϕ là một số nguyên lần của 2π,

$$\phi = m(2\pi), \quad \text{với } m = 0, 1, 2, \ldots, \tag{17.3.4}$$

và một cách tương đương, khi ΔL liên hệ với bước sóng λ bởi

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = 0, 1, 2, \ldots. \tag{17.3.5}$$

Hiện tượng giao thoa triệt tiêu hoàn toàn xảy ra khi ϕ là một bội số lẻ của π,

$$\phi = (2m + 1)\pi, \quad \text{với } m = 0, 1, 2, \ldots, \tag{17.3.6}$$

và một cách tương đương, khi ΔL liên hệ với λ bởi

$$\frac{\Delta L}{\lambda} = 0.5, 1.5, 2.5, \ldots. \tag{17.3.7}$$

Cường độ âm **Cường độ** I của một sóng âm tại một bề mặt là tốc độ truyền năng lượng trung bình trên một đơn vị diện tích mà sóng truyền qua hoặc truyền tới bề mặt:

$$I = \frac{P}{A}, \tag{17.4.1}$$

trong đó P là tốc độ truyền năng lượng theo thời gian (công suất) của sóng âm và A là diện tích bề mặt đón nhận âm thanh. Cường độ I liên hệ với biên độ dịch chuyển s_m của sóng âm bởi

$$I = \frac{1}{2}\rho v \omega^2 s_m^2. \tag{17.4.2}$$

Cường độ ở khoảng cách r tính từ một nguồn điểm phát ra sóng âm có công suất P_s là

$$I = \frac{P_s}{4\pi r^2}. \tag{17.4.3}$$

Mức cường độ âm theo đềxiben Mức cường độ âm β theo đềxiben (dB) được định nghĩa là

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \frac{I}{I_0}, \tag{17.4.4}$$

trong đó I_0 ($= 10^{-12}$ W/m^2) là cường độ chuẩn mà mọi cường độ đều được so sánh với nó. Cứ mỗi lần tăng cường độ lên một thừa số 10, mức cường độ âm lại được cộng thêm 10 dB.

Dạng sóng dừng trong các ống Các dạng sóng âm dừng có thể được thiết lập trong các ống. Một ống hở cả hai đầu sẽ cộng hưởng ở các tần số

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots, \tag{17.5.2}$$

trong đó v là tốc độ âm trong không khí bên trong ống. Đối với một ống bịt kín một đầu và hở đầu kia, các tần số cộng hưởng là

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{nv}{4L}, \quad n = 1, 3, 5, \ldots. \tag{17.5.4}$$

Phách Phách xuất hiện khi hai sóng có tần số hơi khác nhau một chút, f_1 và f_2, được thu nhận cùng nhau. Tần số phách là

$$f_{\text{beat}} = f_1 - f_2. \tag{17.6.5}$$

tr.553

Hiệu ứng Doppler Hiệu ứng Doppler là sự thay đổi tần số quan sát được của một sóng khi nguồn hoặc máy thu chuyển động so với môi trường truyền sóng (chẳng hạn như không khí). Đối với âm thanh, tần số quan sát được f' được tính theo tần số của nguồn f bởi

$$f' = f \frac{v \pm v_D}{v \pm v_S} \tag{17.7.1}$$

(hiệu ứng Doppler tổng quát), trong đó v_D là tốc độ của máy thu so với môi trường, v_S là tốc độ của nguồn, và v là tốc độ âm trong môi trường. Các dấu được chọn sao cho f' có xu hướng lớn hơn khi chuyển động lại gần và nhỏ hơn khi chuyển động ra xa.

Sóng xung kích Nếu tốc độ của một nguồn so với môi trường vượt quá tốc độ âm trong môi trường, phương trình Doppler không còn áp dụng được nữa. Trong trường hợp như vậy, sóng xung kích xuất hiện. Nửa góc ở đỉnh θ của nón Mach được cho bởi

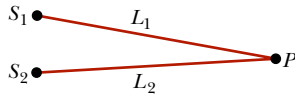
$$\sin\theta = \frac{v}{v_S} \tag{17.8.1}$$

(góc nón Mach).

Câu hỏi

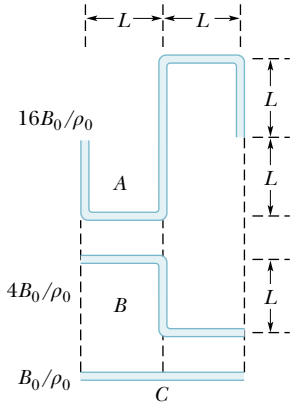
1 Trong một thí nghiệm thứ nhất, một sóng âm hình sin được truyền qua một ống không khí dài, truyền năng lượng với tốc độ trung bình $P_{\text{avg},1}$. Trong một thí nghiệm thứ hai, hai sóng âm khác giống hệt sóng thứ nhất được truyền đồng thời qua ống với độ lệch pha ϕ giữa hai sóng bằng 0, 0.2 bước sóng, hoặc 0.5 bước sóng. (a) Chỉ bằng tính nhẩm, hãy xếp hạng các lựa chọn đó của ϕ theo tốc độ trung bình mà các sóng truyền năng lượng, lớn nhất trước. (b) Đối với lựa chọn đầu tiên của ϕ, tốc độ trung bình theo $P_{\text{avg},1}$ là bao nhiêu?

2 Trong Hình 17.1, hai nguồn điểm S_1 và S_2 đồng pha phát ra các sóng âm giống hệt nhau có bước sóng 2.0 m. Theo bước sóng, độ lệch pha giữa các sóng đến điểm P là bao nhiêu nếu (a) $L_1 = 38$ m và $L_2 = 34$ m, và (b) $L_1 = 39$ m và $L_2 = 36$ m? (c) Giả sử khoảng cách giữa hai nguồn nhỏ hơn nhiều so với L_1 và L_2, kiểu giao thoa nào xảy ra tại P trong các trường hợp (a) và (b)?



Hình 17.1 Câu hỏi 2.

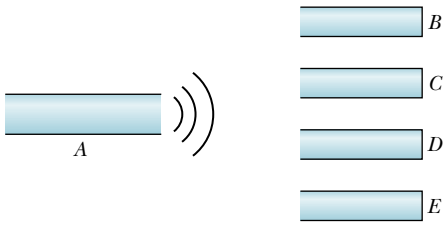
3 Trong Hình 17.2, ba ống dài (A, B và C) chứa các chất khí khác nhau dưới các áp suất khác nhau. Tỉ số giữa môđun khối và khối lượng riêng được chỉ ra cho từng chất khí theo giá trị cơ bản B_0/ρ_0. Mỗi ống có một piston ở đầu bên trái có thể gửi một xung âm qua ống (như trong Hình 16.1.2). Ba xung được truyền đi đồng thời. Hãy xếp hạng các ống theo thời điểm đến của các xung tại đầu bên phải để hở của các ống, sớm nhất trước.



Hình 17.2 Câu hỏi 3.

4 Họa âm thứ sáu được thiết lập trong một ống. (a) Ống có bao nhiêu đầu hở (nó có ít nhất một đầu hở)? (b) Tại điểm chính giữa ống là nút sóng, bụng sóng hay một trạng thái trung gian nào đó?

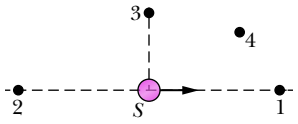
5 Trong Hình 17.3, ống A được làm cho dao động ở họa âm thứ ba của nó bởi một nguồn âm nhỏ bên trong. Âm phát ra ở đầu bên phải tình cờ gây cộng hưởng cho bốn ống ở gần đó, mỗi ống chỉ có một đầu hở (chúng không được vẽ theo đúng tỉ lệ). Ống B dao động ở họa âm thấp nhất của nó, ống C ở họa âm thấp thứ hai, ống D ở họa âm thấp thứ ba, và ống E ở họa âm thấp thứ tư. Không dùng tính toán, hãy xếp hạng cả năm ống theo chiều dài của chúng, lớn nhất trước. (Gợi ý: Hãy vẽ các sóng dừng theo đúng tỉ lệ rồi sau đó vẽ các ống theo đúng tỉ lệ.)



Hình 17.3 Câu hỏi 5.

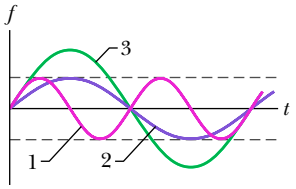
6 Ống A có chiều dài L và có một đầu hở. Ống B có chiều dài $2L$ và có hai đầu hở. Những họa âm nào của ống B có tần số trùng với một tần số cộng hưởng của ống A?

7 Hình 17.4 cho thấy một nguồn âm chuyển động S phát ra ở một tần số nhất định, và bốn máy thu âm đứng yên. Hãy xếp hạng các máy thu theo tần số âm mà chúng thu được từ nguồn, lớn nhất trước.



Hình 17.4 Câu hỏi 7.

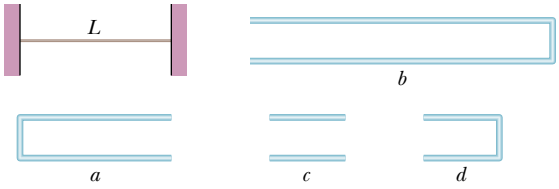
8 Một người bạn lần lượt ngồi trên mép của ba vòng quay ngựa gỗ quay nhanh trong khi cầm một nguồn âm phát đẳng hướng ở một tần số nhất định. Bạn đứng ở xa mỗi vòng quay. Tần số bạn nghe được đối với mỗi vòng trong ba lượt quay của người bạn biến thiên khi vòng quay quay tròn. Sự biến thiên tần số đối với ba lượt quay được cho bởi ba đường cong trong Hình 17.5. Hãy xếp hạng các đường cong theo (a) tốc độ dài v của nguồn âm, (b) tốc độ góc ω của các vòng quay, và (c) bán kính r của các vòng quay, lớn nhất trước.



Hình 17.5 Câu hỏi 8.

9 Đối với một ống cụ thể, đây là bốn trong số sáu tần số họa âm dưới 1000 Hz: 300, 600, 750 và 900 Hz. Hai tần số nào còn thiếu trong danh sách?

10 Hình 17.6 cho thấy một sợi dây căng có chiều dài L và các ống a, b, c và d có chiều dài lần lượt là L, $2L$, $L/2$ và $L/2$. Lực căng của sợi dây được điều chỉnh cho đến khi tốc độ sóng trên dây bằng tốc độ sóng âm trong không khí. Chế độ dao động cơ bản sau đó được thiết lập trên sợi dây. Âm thanh do sợi dây tạo ra sẽ gây cộng hưởng trong ống nào, và âm đó sẽ thiết lập chế độ dao động nào? tr.554



Hình 17.6 Câu hỏi 10.

11 Bạn được cấp bốn âm thoa. Âm thoa có tần số thấp nhất dao động ở tần số 500 Hz. Bằng cách gõ đồng thời hai âm thoa mỗi lần, bạn có thể tạo ra các tần số phách sau: 1, 2, 3, 5, 7 và 8 Hz. Các tần số có thể có của ba âm thoa còn lại là bao nhiêu? (Có hai bộ đáp số.)

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[BIO] Ứng dụng y sinh học

Khi cần trong các bài tập, hãy sử dụng

$$\text{tốc độ âm trong không khí} = 343 \text{ m/s}$$

và

$$\text{khối lượng riêng của không khí} = 1.21 \text{ kg/m}^3$$

trừ khi có quy định khác.

Mô-đun 17.1 Tốc độ âm thanh

1 [E] Hai khán giả tại một trận bóng đá nhìn thấy, và một lát sau nghe thấy, quả bóng được đá trên sân thi đấu. Thời gian trễ đối với khán giả A là 0.23 s, và đối với khán giả B là 0.12 s. Đường ngắm từ hai khán giả đến cầu thủ đá bóng tạo với nhau một góc $90°$. (a) Khán giả A và (b) khán giả B cách cầu thủ bao xa? (c) Hai khán giả cách nhau bao xa?

2 [E] Môđun khối của oxygen là bao nhiêu nếu 32.0 g oxygen chiếm thể tích 22.4 L và tốc độ âm trong oxygen là 317 m/s?

3 [E] [FCP] Khi cánh cửa Nhà nguyện Lăng mộ ở Hamilton, Scotland, bị đóng sầm lại, tiếng vang cuối cùng mà một người đứng ngay bên trong cửa nghe thấy được ghi nhận là xuất hiện sau đó 15 s. (a) Nếu tiếng vang đó là do một lần phản xạ duy nhất từ bức tường đối diện với cửa, thì bức tường cách cửa bao xa? (b) Nếu thay vào đó bức tường cách 25.7 m, thì có bao nhiêu lần phản xạ (qua lại) đã xảy ra?

4 [E] Một đoàn quân diễu hành với tốc độ 120 bước mỗi phút, bước đều theo nhịp của người đánh trống ở đầu hàng quân. Các người lính ở cuối hàng đang bước chân trái về phía trước khi người đánh trống đang bước tới bằng chân phải. Chiều dài xấp xỉ của đoàn quân là bao nhiêu?

5 [M] [SSM] Động đất tạo ra các sóng âm bên trong Trái Đất. Không giống như chất khí, Trái Đất có thể truyền cả sóng âm ngang (S) và sóng âm dọc (P). Thông thường, tốc độ của sóng S vào khoảng 4.5 km/s, và của sóng P là 8.0 km/s. Một máy địa chấn ghi nhận sóng P và sóng S từ một trận động đất. Những sóng P đầu tiên đến sớm hơn 3.0 min so với những sóng S đầu tiên. Nếu các sóng truyền theo đường thẳng, trận động đất đã xảy ra cách đó bao xa?

6 [M] Một người đàn ông dùng búa gõ vào một đầu của một thanh mảnh. Tốc độ âm trong thanh bằng 15 lần tốc độ âm trong không khí. Một người phụ nữ ở đầu kia, để tai gần thanh, nghe thấy tiếng gõ hai lần cách nhau một khoảng thời gian 0.12 s; một âm truyền qua thanh và âm kia truyền qua không khí dọc theo thanh. Nếu tốc độ âm trong không khí là 343 m/s, chiều dài của thanh là bao nhiêu?

7 [M] [SSM] Một hòn đá được thả rơi vào một cái giếng. Tiếng nước bắn tung tóe được nghe thấy sau đó 3.00 s. Độ sâu của giếng là bao nhiêu?

8 [M] [CALC] [GO] [FCP] Hiệu ứng sô-cô-la nóng. Dùng thìa kim loại gõ nhẹ vào thành trong của một cốc nước và ghi nhận tần số f_i mà bạn nghe được. Sau đó thêm một thìa bột (chẳng hạn như bột sô-cô-la hoặc cà phê hòa tan) và gõ lại trong khi khuấy bột. Tần số bạn nghe được có giá trị f_s thấp hơn tần số ban đầu vì các bọt khí nhỏ li ti do bột giải phóng làm thay đổi môđun khối của nước. Khi các bọt khí nổi lên mặt nước và biến mất, tần số dần dần dịch chuyển trở lại giá trị ban đầu của nó. Trong suốt hiệu ứng này, các bọt khí không làm thay đổi đáng kể khối lượng riêng hay thể tích của nước, hoặc bước sóng của âm thanh. Thay vào đó, chúng làm thay đổi giá trị của dV/dp—nghĩa là độ biến thiên vi phân của thể tích do độ biến thiên vi phân của áp suất gây ra bởi sóng âm trong nước. Nếu $f_s/f_i = 0.333$, tỉ số $(dV/dp)_s/(dV/dp)_i$ là bao nhiêu?

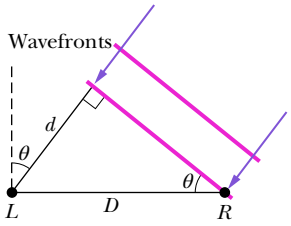
Mô-đun 17.2 Sóng âm truyền

9 [E] Nếu phương trình của một sóng âm truyền qua không khí là

$$s(x,t) = (6.0 \text{ nm}) \cos(kx + (3000 \text{ rad/s})t + \phi),$$

thì một phân tử không khí bất kỳ dọc theo đường truyền sóng mất bao nhiêu thời gian để di chuyển giữa các độ dịch chuyển $s = +2.0$ nm và $s = -2.0$ nm?

10 [E] [BIO] [FCP] Ảo giác dưới nước. Một manh mối được não bộ của bạn sử dụng để xác định hướng của một nguồn âm là khoảng thời gian trễ Δt giữa thời điểm âm thanh đến tai gần nguồn hơn và thời điểm đến tai xa hơn. Giả sử nguồn âm ở xa để một mặt sóng từ nguồn gần như là mặt phẳng khi đến chỗ bạn, và gọi D là khoảng cách giữa hai tai của bạn. (a) Nếu nguồn âm nằm ở góc θ phía trước bạn (Hình 17.7), thì Δt tính theo D và tốc độ âm v trong không khí là bao nhiêu? (b) Nếu bạn đang lặn dưới nước và nguồn âm nằm ngay bên phải bạn, thì Δt tính theo D và tốc độ âm v_w trong nước là bao nhiêu? (c) Dựa trên manh mối thời gian trễ, não bạn suy đoán rằng âm thanh dưới nước đến ở một góc θ so với hướng thẳng phía trước. Hãy tính θ đối với nước ngọt ở 20°C.



Hình 17.7 Bài tập 10.

Chú giải hình: Mặt sóng. tr.555

11 [E] [BIO] [SSM] Siêu âm chẩn đoán tần số 4.50 MHz được sử dụng để kiểm tra khối u trong mô mềm. (a) Bước sóng trong không khí của sóng âm như vậy là bao nhiêu? (b) Nếu tốc độ âm trong mô là 1500 m/s, bước sóng của sóng này trong mô là bao nhiêu?

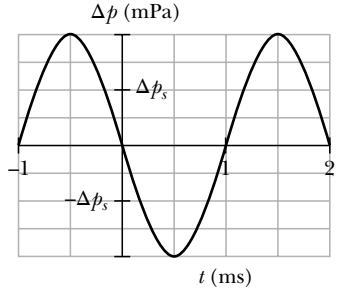
12 [E] Áp suất trong một sóng âm truyền được cho bởi phương trình

$$\Delta p = (1.50 \text{ Pa}) \sin \pi[(0.900 \text{ m}^{-1})x - (315 \text{ s}^{-1})t].$$

Hãy tìm (a) biên độ áp suất, (b) tần số, (c) bước sóng, và (d) tốc độ của sóng.

13 [M] Một sóng âm có dạng $s = s_m \cos(kx - \omega t + \phi)$ truyền với tốc độ 343 m/s qua không khí trong một ống nằm ngang dài. Tại một thời điểm, phân tử không khí A tại $x = 2.000$ m ở độ dịch chuyển dương cực đại là 6.00 nm và phân tử không khí B tại $x = 2.070$ m ở độ dịch chuyển dương là 2.00 nm. Mọi phân tử giữa A và B đều ở các độ dịch chuyển trung gian. Tần số của sóng là bao nhiêu?

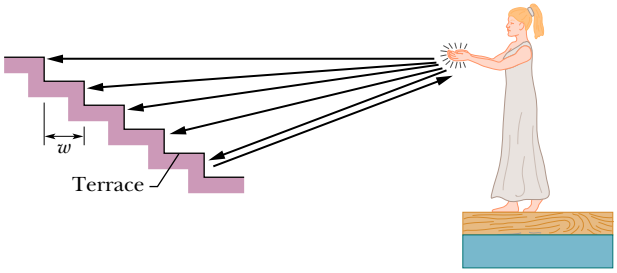
14 [M] Hình 17.8 cho thấy tín hiệu đầu ra từ một máy theo dõi áp suất được gắn tại một điểm dọc theo đường truyền của một sóng âm đơn tần số truyền với tốc độ 343 m/s qua không khí có khối lượng riêng đều là 1.21 kg/m^3. Thang chia trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $\Delta p_s = 4.0$ mPa. Nếu hàm độ dịch chuyển của sóng là $s(x, t) = s_m \cos(kx - \omega t)$, thì (a) s_m, (b) k, và (c) ω là bao nhiêu? Không khí sau đó được làm lạnh để khối lượng riêng của nó là 1.35 kg/m^3 và tốc độ sóng âm truyền qua nó là 320 m/s. Nguồn âm lại phát ra sóng âm với cùng tần số và cùng biên độ áp suất. Khi đó (d) s_m, (e) k, và (f) ω là bao nhiêu?



Hình 17.8 Bài tập 14.

Chú giải hình: Δp (mPa).

15 [M] [GO] [FCP] Một tiếng vỗ tay trên sân khấu trong một nhà hát vòng tròn phát ra các sóng âm tán xạ từ các bậc thang có bề rộng $w = 0.75$ m (Hình 17.9). Âm thanh phản xạ quay trở lại sân khấu dưới dạng một chuỗi xung tuần hoàn, mỗi xung từ một bậc thang; chuỗi xung liên tiếp này nghe như một nốt nhạc được tấu lên. (a) Giả sử rằng mọi tia âm trong Hình 17.9 đều nằm ngang, hãy tìm tần số mà các xung quay trở lại (nghĩa là tần số của nốt nhạc cảm nhận được). (b) Nếu bề rộng w của các bậc thang nhỏ hơn, thì tần số sẽ cao hơn hay thấp hơn?



Hình 17.9 Bài tập 15.

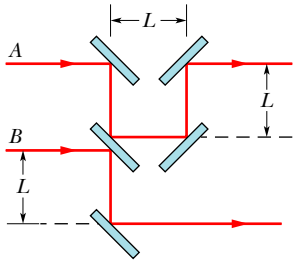
Chú giải hình: Bậc thang.

Mô-đun 17.3 Sự giao thoa

16 [E] Hai sóng âm từ hai nguồn khác nhau có cùng tần số 540 Hz truyền theo cùng một hướng với tốc độ 330 m/s. Các nguồn đồng pha. Độ lệch pha của các sóng tại một điểm cách nguồn này 4.40 m và cách nguồn kia 4.00 m là bao nhiêu?

17 [M] [FCP] Hai loa phóng thanh được đặt cách nhau 3.35 m trên một sân khấu ngoài trời. Một người nghe cách loa này 18.3 m và cách loa kia 19.5 m. Trong quá trình kiểm tra âm thanh, một máy phát tín hiệu kích thích hai loa đồng pha với cùng biên độ và tần số. Tần số phát được quét qua toàn bộ dải tần nghe được (20 Hz đến 20 kHz). (a) Tần số thấp nhất $f_{\text{min},1}$ cho tín hiệu cực tiểu (giao thoa triệt tiêu) tại vị trí của người nghe là bao nhiêu? Phải nhân $f_{\text{min},1}$ với số nào để được (b) tần số thấp thứ hai $f_{\text{min},2}$ cho tín hiệu cực tiểu và (c) tần số thấp thứ ba $f_{\text{min},3}$ cho tín hiệu cực tiểu? (d) Tần số thấp nhất $f_{\text{max},1}$ cho tín hiệu cực đại (giao thoa tăng cường) tại vị trí người nghe là bao nhiêu? Phải nhân $f_{\text{max},1}$ với số nào để được (e) tần số thấp thứ hai $f_{\text{max},2}$ cho tín hiệu cực đại và (f) tần số thấp thứ ba $f_{\text{max},3}$ cho tín hiệu cực đại?

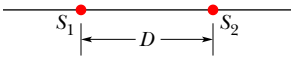
18 [M] [GO] Trong Hình 17.10, các sóng âm A và B, đều có bước sóng λ, ban đầu đồng pha và truyền sang phải, như được chỉ ra bởi hai tia âm. Sóng A phản xạ từ bốn bề mặt nhưng cuối cùng vẫn truyền theo hướng ban đầu của nó. Sóng B đi theo hướng đó sau khi phản xạ từ hai bề mặt. Gọi khoảng cách L trong hình được biểu diễn dưới dạng một bội số q của λ: $L = q\lambda$. Các giá trị (a) nhỏ nhất và (b) nhỏ thứ hai của q làm cho A và B hoàn toàn ngược pha nhau sau các lần phản xạ là bao nhiêu?



Hình 17.10 Bài tập 18.

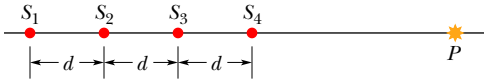
19 [M] [GO] Hình 17.11 cho thấy hai nguồn âm điểm đẳng hướng, S_1 và S_2. Các nguồn phát ra các sóng đồng pha ở bước sóng 0.50 m; chúng cách nhau một khoảng $D = 1.75$ m. Nếu chúng ta di chuyển một máy thu âm dọc theo một

đường tròn lớn có tâm tại trung điểm giữa hai nguồn, tại bao nhiêu điểm thì các sóng đến máy thu (a) hoàn toàn đồng pha và (b) hoàn toàn ngược pha?

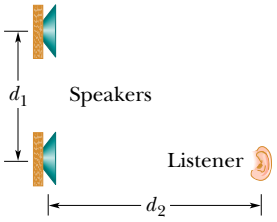


Hình 17.11 Bài tập 19.

20 [M] Hình 17.12 cho thấy bốn nguồn âm điểm đẳng hướng được bố trí cách đều nhau trên một trục x. Các nguồn phát âm ở cùng bước sóng λ và cùng biên độ s_m, và chúng phát đồng pha. Một điểm P được chỉ ra trên trục x. Giả sử rằng khi các sóng âm truyền đến P, sự giảm biên độ của chúng là không đáng kể. Biên độ của sóng tổng hợp tại P bằng bao nhiêu lần s_m nếu khoảng cách d trong hình là (a) $\lambda/4$, (b) $\lambda/2$, và (c) λ?



Hình 17.12 Bài tập 20.



Hình 17.13 Bài tập 21.

Chú giải hình: Các loa; Người nghe.

21 [M] [SSM] Trong Hình 17.13, hai loa cách nhau một khoảng $d_1 = 2.00$ m dao động đồng pha. Giả sử biên độ của các sóng âm từ các loa gần như bằng nhau tại tai của người nghe ở khoảng cách $d_2 = 3.75$ m ngay phía trước một loa. Xét toàn bộ dải tần nghe được đối với người bình thường, từ 20 Hz đến 20 kHz. (a) Tần số thấp nhất $f_{\text{min},1}$ cho tín hiệu cực tiểu (giao thoa triệt tiêu) tại tai người nghe là bao nhiêu? Phải nhân $f_{\text{min},1}$ với số nào để được (b) tần số thấp thứ hai $f_{\text{min},2}$ cho tín hiệu cực tiểu và (c) tần số thấp thứ ba $f_{\text{min},3}$ cho tín hiệu cực tiểu? (d) Tần số thấp nhất $f_{\text{max},1}$ cho tín hiệu cực đại (giao thoa tăng cường) tại tai người nghe là bao nhiêu? Phải nhân $f_{\text{max},1}$ với số nào để được (e) tần số thấp thứ hai $f_{\text{max},2}$ cho tín hiệu cực đại và (f) tần số thấp thứ ba $f_{\text{max},3}$ cho tín hiệu cực đại? tr.556

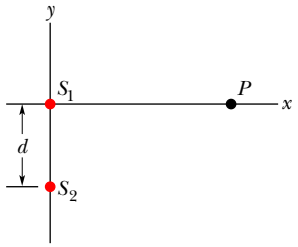
22 [M] Trong Hình 17.14, âm thanh có bước sóng 40.0 cm truyền sang phải từ một nguồn và đi qua một ống gồm một đoạn thẳng và một nửa đường tròn. Một phần sóng âm truyền qua nửa đường tròn rồi kết hợp lại với phần còn lại của sóng vốn truyền trực tiếp qua đoạn thẳng. Sự kết hợp lại này dẫn đến hiện tượng giao thoa. Bán kính nhỏ nhất r để tạo ra một cực tiểu cường độ tại máy thu là bao nhiêu?



Hình 17.14 Bài tập 22.

Chú giải hình: Nguồn; Máy thu.

23 [H] [GO] Hình 17.15 cho thấy hai nguồn điểm S_1 và S_2 phát ra âm có bước sóng $\lambda = 2.00$ m. Các nguồn phát đẳng hướng và đồng pha, và khoảng cách giữa hai nguồn là $d = 16.0$ m. Tại bất kỳ điểm P nào trên trục x, sóng từ S_1 và sóng từ S_2 giao thoa với nhau. Khi P ở rất xa ($x \approx \infty$), (a) độ lệch pha giữa các sóng đến từ S_1 và S_2 và (b) loại giao thoa mà chúng tạo ra là gì? Bây giờ di chuyển điểm P dọc theo trục x về phía S_1. (c) Độ lệch pha giữa các sóng tăng lên hay giảm đi? Tại khoảng cách x nào thì các sóng có độ lệch pha bằng (d) 0.50λ, (e) 1.00λ, và (f) 1.50λ?



Hình 17.15 Bài tập 23.

Mô-đun 17.4 Cường độ âm và mức cường độ âm

24 [E] [BIO] Giả sử rằng mức cường độ âm của một cuộc trò chuyện ban đầu ở mức giận dữ là 70 dB rồi sau đó giảm xuống mức nhẹ nhàng là 50 dB. Giả sử tần số của âm thanh là 500 Hz, hãy xác định cường độ âm (a) ban đầu và (b) lúc sau, cùng biên độ sóng âm (c) ban đầu và (d) lúc sau.

25 [E] Một sóng âm có tần số 300 Hz có cường độ 1.00 μW/m^2. Biên độ dao động của không khí do sóng này gây ra là bao nhiêu?

26 [E] Một nguồn điểm 1.0 W phát sóng âm đẳng hướng. Giả sử năng lượng của sóng được bảo toàn, hãy tìm cường độ âm ở khoảng cách (a) 1.0 m từ nguồn và (b) 2.5 m từ nguồn.

27 [E] [SSM] Một nguồn âm nhất định được tăng mức cường độ âm thêm 30.0 dB. (a) Cường độ âm của nó tăng lên bao nhiêu lần và (b) biên độ áp suất của nó tăng lên bao nhiêu lần?

28 [E] Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 1.00 dB. Tỉ số giữa cường độ âm lớn hơn và cường độ âm nhỏ hơn là bao nhiêu?

29 [E] [SSM] Một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng. Cường độ của sóng ở khoảng cách 2.50 m từ nguồn là 1.91×10^{-4} W/m^2. Giả sử năng lượng của sóng được bảo toàn, hãy tìm công suất của nguồn.

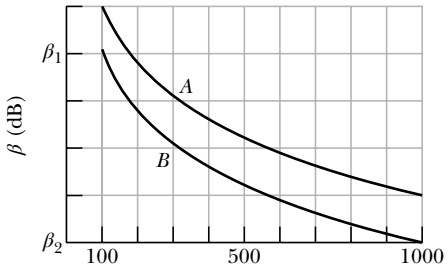
30 [E] Nguồn của một sóng âm có công suất 1.00 μW. Nếu nó là một nguồn điểm, (a) cường độ âm ở khoảng cách 3.00 m là bao nhiêu và (b) mức cường độ âm tính bằng decibel ở khoảng cách đó là bao nhiêu?

31 [E] [BIO] [FCP] [GO] Khi bạn "bẻ" khớp ngón tay, bạn đột ngột mở rộng khoang khớp, tạo thêm thể tích cho dịch hoạt khớp bên trong và làm một bọt khí đột ngột xuất hiện trong dịch khớp. Sự hình thành đột ngột của bọt khí, được gọi là hiện tượng "tạo hốc khí" (cavitation), phát ra một xung âm—tiếng bẻ răng rắc. Giả sử âm thanh được truyền đều theo mọi hướng và truyền hoàn toàn từ bên trong khớp ra bên ngoài. Nếu xung âm có mức cường độ âm là 62 dB tại tai bạn, hãy ước tính tốc độ năng lượng được tạo ra do hiện tượng tạo hốc khí.

32 [E] [BIO] [FCP] Khoảng một phần ba số người có thính giác bình thường có đôi tai liên tục phát ra âm thanh cường độ thấp ra ngoài qua ống tai. Một người có hiện tượng phát âm tai tự phát (spontaneous otoacoustic emission) này hiếm khi nhận biết được âm thanh đó, ngoại trừ có lẽ trong một môi trường không có tiếng ồn, nhưng đôi khi sự phát âm này đủ lớn để một người khác ở gần nghe thấy. Trong một lần quan sát, sóng âm có tần số 1665 Hz và biên độ áp suất là 1.13×10^{-3} Pa. (a) Biên độ dịch chuyển và (b) cường độ của sóng do tai phát ra là bao nhiêu?

33 [E] [BIO] [FCP] Những con ếch bò đực *Rana catesbeiana* được biết đến với tiếng gọi bạn tình rất lớn. Tiếng kêu được phát ra không phải bằng miệng ếch mà bằng màng nhĩ của nó, vốn nằm trên bề mặt đầu. Và thật đáng ngạc nhiên, âm thanh này không liên quan gì đến cổ họng phồng to của ếch. Nếu âm phát ra có tần số 260 Hz và mức cường độ âm là 85 dB (gần màng nhĩ), thì biên độ dao động của màng nhĩ là bao nhiêu? Khối lượng riêng của không khí là 1.21 kg/m^3.

34 [M] [GO] Hai nguồn âm trong khí quyển A và B phát âm đẳng hướng với công suất không đổi. Mức cường độ âm β của các bức xạ âm từ chúng được vẽ trong Hình 17.16 theo khoảng cách xuyên tâm r từ các nguồn. Thang chia trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $\beta_1 = 85.0$ dB và $\beta_2 = 65.0$ dB. (a) Tỉ số giữa công suất lớn hơn và công suất nhỏ hơn và (b) hiệu mức cường độ âm tại $r = 10$ m là bao nhiêu?



Hình 17.16 Bài tập 34.

Chú giải hình: Trục đứng: mức cường độ âm β (dB); trục ngang: khoảng cách r (m).

35 [M] Một nguồn điểm phát ra âm thanh đẳng hướng với công suất 30.0 W. Một micrô nhỏ đón nhận âm thanh trong một diện tích 0.750 cm^2, cách nguồn 200 m. Hãy tính (a) cường độ âm tại đó và (b) công suất mà micrô đón nhận được.

36 [M] [BIO] [FCP] Thính giác tại bữa tiệc. Khi số lượng người tại một bữa tiệc tăng lên, bạn phải nói to hơn để một người nghe có thể nghe thấy bạn át tiếng ồn nền của những người dự tiệc khác. Tuy nhiên, một khi bạn đã đạt đến mức hét lên, cách duy nhất để bạn có thể được nghe thấy là bạn tiến lại gần hơn người nghe của mình, đi vào "không gian cá nhân" của người nghe. Hãy mô hình hóa tình huống này bằng cách thay thế bạn bằng một nguồn điểm đẳng hướng có công suất cố định P và thay thế người nghe của bạn bằng một điểm hấp thụ một phần các sóng âm của bạn. Ban đầu các điểm này cách nhau một khoảng $r_i = 1.20$ m. Nếu tiếng ồn nền tăng thêm $\Delta\beta = 5$ dB, mức cường độ tr.557
âm tại vị trí người nghe cũng phải tăng thêm bấy nhiêu. Khi đó khoảng cách r_f cần thiết là bao nhiêu?

37 [H] [GO] Một nguồn âm truyền một sóng âm hình sin có tần số góc 3000 rad/s và biên độ 12.0 nm qua một ống chứa không khí. Bán kính trong của ống là 2.00 cm. (a) Tốc độ trung bình mà năng lượng (tổng của động năng và thế năng) được truyền đến đầu đối diện của ống là bao nhiêu? (b) Nếu đồng thời một sóng giống hệt truyền dọc theo một ống giống hệt nằm cạnh bên, thì tổng tốc độ trung bình mà năng lượng được truyền đến các đầu đối diện của hai ống bởi các sóng là bao nhiêu? Nếu thay vào đó hai sóng này được truyền đồng thời dọc theo cùng một ống, thì tổng tốc độ trung bình mà chúng truyền năng lượng là bao nhiêu khi độ lệch pha giữa chúng là (c) 0, (d) 0.40π rad, và (e) π rad?

Mô-đun 17.5 Nguồn âm nhạc

38 [E] Mực nước trong một ống thủy tinh thẳng đứng dài 1.00 m có thể được điều chỉnh đến vị trí bất kỳ trong ống. Một âm thoa dao động ở tần số 686 Hz được giữ ngay phía trên đầu hở bên trên của ống, để thiết lập một sóng âm dừng trong phần phía trên chứa đầy không khí của ống. (Phần chứa đầy không khí đó hoạt động như một ống có một đầu kín và một đầu hở.) (a) Có bao nhiêu vị trí khác nhau của mực nước để âm thanh từ âm thoa thiết lập sự cộng hưởng trong phần ống chứa không khí? Độ cao mực nước (b) nhỏ nhất và (c) nhỏ thứ hai trong ống để xảy ra cộng hưởng là bao nhiêu?

39 [E] [SSM] (a) Hãy tìm tốc độ sóng trên một dây vĩ cầm có khối lượng 800 mg và chiều dài 22.0 cm nếu tần số cơ bản là 920 Hz. (b) Lực căng trong dây là bao nhiêu? Đối với âm cơ bản, bước sóng của (c) các sóng trên dây và (d) các sóng âm do dây phát ra là bao nhiêu?

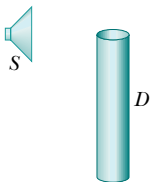
40 [E] Ống đàn organ A, có cả hai đầu hở, có tần số cơ bản là 300 Hz. Họa âm thứ ba của ống đàn organ B, có một đầu hở, có cùng tần số với họa âm thứ hai của ống A. Chiều dài của (a) ống A và (b) ống B là bao nhiêu?

41 [E] Một dây vĩ cầm dài 15.0 cm và cố định ở cả hai đầu dao động ở chế độ $n = 1$. Tốc độ sóng trên dây là 250 m/s, và tốc độ âm trong không khí là 348 m/s. (a) Tần số và (b) bước sóng của sóng âm phát ra là bao nhiêu?

42 [E] Một sóng âm trong môi trường chất lưu phản xạ tại một vật cản sao cho một sóng dừng được hình thành. Khoảng cách giữa các nút sóng là 3.8 cm, và tốc độ truyền sóng là 1500 m/s. Hãy tìm tần số của sóng âm.

43 [E] [SSM] Trong Hình 17.17, S là một loa nhỏ được kích bởi một máy dao động âm tần có tần số biến thiên từ 1000 Hz đến 2000 Hz, và D là một ống hình trụ có hai đầu hở và chiều dài 45.7 cm. Tốc độ âm trong ống chứa đầy

không khí là 344 m/s. (a) Tại bao nhiêu tần số thì âm thanh từ loa thiết lập sự cộng hưởng trong ống? Các tần số (b) thấp nhất và (c) thấp thứ hai mà tại đó xảy ra cộng hưởng là bao nhiêu?



Hình 17.17 Bài tập 43.

44 [E] [BIO] [FCP] Mào trên hộp sọ của khủng long *Parasaurolophus* có hình dạng phần nào giống chiếc kèn trombone và chứa một đường dẫn mũi dưới dạng một ống dài, uốn cong, hở ở cả hai đầu. Khủng long có thể đã sử dụng đường dẫn này để tạo ra âm thanh bằng cách thiết lập chế độ dao động cơ bản trong đó. (a) Nếu đường dẫn mũi trong một hóa thạch *Parasaurolophus* nhất định dài 2.0 m, tần số nào sẽ được tạo ra? (b) Nếu loài khủng long đó có thể được tái tạo lại (như trong phim *Công viên kỷ Jura*), thì một người có phạm vi thính giác từ 60 Hz đến 20 kHz có thể nghe thấy chế độ cơ bản đó hay không, và nếu có thì âm thanh đó là tần số cao hay tần số thấp? Các hộp sọ hóa thạch chứa đường dẫn mũi ngắn hơn được cho là của cá thể *Parasaurolophus* cái. (c) Điều đó làm cho tần số cơ bản của cá thể cái cao hơn hay thấp hơn của cá thể đực?

45 [E] Trong ống A, tỉ số giữa tần số của một họa âm nhất định và tần số của họa âm liền kề thấp hơn là 1.2. Trong ống B, tỉ số giữa tần số của một họa âm nhất định và tần số của họa âm liền kề thấp hơn là 1.4. Có bao nhiêu đầu hở ở (a) ống A và (b) ống B?

46 [M] [GO] Ống A, dài 1.20 m và hở ở cả hai đầu, dao động ở tần số họa âm thấp thứ ba của nó. Ống chứa đầy không khí với tốc độ âm là 343 m/s. Ống B, bị bịt kín ở một đầu, dao động ở tần số họa âm thấp thứ hai của nó. Tần số này của B tình cờ trùng với tần số của A. Một trục x chạy dọc theo bên trong ống B, với $x = 0$ tại đầu kín. (a) Có bao nhiêu nút sóng dọc theo trục đó? Giá trị (b) nhỏ nhất và (c) nhỏ thứ hai của x xác định vị trí các nút sóng đó là bao nhiêu? (d) Tần số cơ bản của B là bao nhiêu?

47 [M] Một cái giếng có các thành thẳng đứng và có nước ở đáy cộng hưởng ở tần số 7.00 Hz và không có tần số nào thấp hơn. Phần chứa không khí của giếng hoạt động như một ống có một đầu kín (ở đáy) và một đầu hở (ở miệng). Không khí trong giếng có khối lượng riêng là 1.10 kg/m^3 và môđun khối là 1.33×10^5 Pa. Mặt nước cách miệng giếng bao xa phía dưới?

48 [M] Một trong các tần số họa âm của ống A có hai đầu hở là 325 Hz. Tần số họa âm cao liền kề là 390 Hz. (a) Tần số họa âm nào cao liền kề sau tần số họa âm 195 Hz? (b) Bậc của họa âm cao liền kề này là bao nhiêu? Một trong các tần số họa âm của ống B chỉ có một đầu hở là 1080 Hz. Tần số họa âm cao liền kề là 1320 Hz. (c) Tần số họa âm nào cao liền kề sau tần số họa âm 600 Hz? (d) Bậc của họa âm cao liền kề này là bao nhiêu?

49 [M] [SSM] Một dây vĩ cầm dài 30.0 cm với khối lượng riêng chiều dài 0.650 g/m được đặt gần một loa được cấp tín hiệu bởi một máy dao động âm tần có tần số thay đổi được. Người ta nhận thấy rằng dây chỉ được kích thích dao động tại các tần số 880 và 1320 Hz khi tần số của máy dao động thay đổi trong dải 500–1500 Hz. Lực căng trong dây là bao nhiêu?

50 [M] [GO] Một ống dài 1.20 m bị bịt kín ở một đầu. Một dây kim loại căng được đặt gần đầu hở. Sợi dây dài 0.330 m và có khối lượng 9.60 g. Nó được cố định ở cả hai đầu và dao động ở chế độ cơ bản. Nhờ cộng hưởng, nó làm cột không khí trong ống dao động ở tần số cơ bản của cột khí đó. Hãy tìm (a) tần số đó và (b) lực căng trong dây kim loại.

Mô-đun 17.6 Hiện tượng phách

51 [E] Dây La (A) của một cây vĩ cầm bị kéo hơi quá căng. Người ta nghe thấy 4.00 phách mỗi giây khi dây đàn phát ra âm thanh cùng với một âm thoa dao động chuẩn xác ở nốt La hòa nhạc (440 Hz). Chu kỳ dao động của dây vĩ cầm là bao nhiêu?

52 [E] Một âm thoa chưa biết tần số tạo ra 3.00 phách mỗi giây với một âm thoa chuẩn có tần số 384 Hz. Tần số phách giảm khi một mẩu sáp nhỏ được gắn vào một nhánh của âm thoa thứ nhất. Tần số của âm thoa này là bao nhiêu? tr.558

53 [M] [SSM] Hai dây đàn piano giống hệt nhau có tần số cơ bản là 600 Hz khi được giữ dưới cùng một lực căng. Độ tăng tỉ đối nào của lực căng ở một dây sẽ dẫn đến sự xuất hiện của 6.0 phách/giây khi cả hai dây cùng dao động đồng thời?

54 [M] Bạn có năm âm thoa dao động ở các tần số cộng hưởng gần nhau nhưng khác nhau. Số lượng các tần số phách khác nhau (a) tối đa và (b) tối thiểu mà bạn có thể tạo ra bằng cách làm cho các âm thoa phát âm từng đôi một là bao nhiêu, tùy thuộc vào sự khác nhau giữa các tần số cộng hưởng?

Mô-đun 17.7 Hiệu ứng Doppler

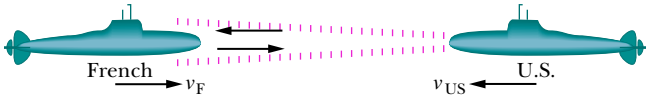
55 [E] Một chiếc còi có tần số 540 Hz chuyển động trên một đường tròn bán kính 60.0 cm với tốc độ góc 15.0 rad/s. Tần số (a) thấp nhất và (b) cao nhất mà một người nghe ở rất xa, đứng yên so với tâm của đường tròn, nghe được là bao nhiêu?

56 [E] Một xe cứu thương có còi báo động phát ra tiếng hú ở tần số 1600 Hz đuổi kịp và vượt qua một người đi xe đạp đang đạp xe với tốc độ 2.44 m/s. Sau khi bị vượt qua, người đi xe đạp nghe thấy tần số 1590 Hz. Xe cứu thương chuyển động với tốc độ bao nhiêu?

57 [E] Một cảnh sát tuần tra bang đuổi theo một người lái xe quá tốc độ trên một con đường thẳng; cả hai phương tiện đều chuyển động với tốc độ 160 km/h. Còi báo động trên xe cảnh sát phát ra âm thanh ở tần số 500 Hz. Độ dịch Doppler đối với tần số mà người lái xe quá tốc độ nghe được là bao nhiêu?

58 [M] Một nguồn âm A và một mặt phản xạ B chuyển động thẳng hướng về phía nhau. So với không khí, tốc độ của nguồn A là 29.9 m/s, tốc độ của mặt B là 65.8 m/s, và tốc độ âm thanh là 329 m/s. Nguồn phát ra các sóng ở tần số 1200 Hz khi đo trong hệ quy chiếu gắn với nguồn. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt phản xạ, (a) tần số và (b) bước sóng của sóng âm tới là bao nhiêu? Trong hệ quy chiếu gắn với nguồn, (c) tần số và (d) bước sóng của sóng âm phản xạ trở lại nguồn là bao nhiêu?

59 [M] [GO] Trong Hình 17.18, một tàu ngầm Pháp và một tàu ngầm Mỹ chuyển động về phía nhau trong các cuộc diễn tập ở vùng nước tĩnh tại Bắc Đại Tây Dương. Tàu ngầm Pháp chuyển động với tốc độ $v_F = 50.00$ km/h, và tàu ngầm Mỹ chuyển động với tốc độ $v_{US} = 70.00$ km/h. Tàu ngầm Pháp phát ra một tín hiệu sonar (sóng âm trong nước) ở tần số 1.000×10^3 Hz. Sóng sonar truyền với tốc độ 5470 km/h. (a) Tần số của tín hiệu mà tàu ngầm Mỹ phát hiện được là bao nhiêu? (b) Tần số mà tàu ngầm Pháp phát hiện được trong tín hiệu phản xạ trở lại từ tàu ngầm Mỹ là bao nhiêu?



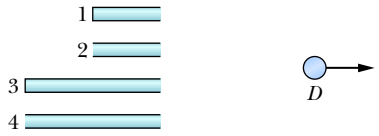
Hình 17.18 Bài tập 59.

Chú giải hình: Pháp; Mỹ; v_F và v_{US}: tốc độ của hai tàu ngầm.

60 [M] Một máy phát hiện chuyển động đứng yên phát ra các sóng âm tần số 0.150 MHz về phía một xe tải đang tiến lại gần với tốc độ 45.0 m/s. Tần số của các sóng phản xạ trở lại máy phát hiện là bao nhiêu?

61 [M] [BIO] [GO] [FCP] Một con dơi đang bay lượn trong một hang động, định hướng bằng các tiếng bíp siêu âm. Giả sử rằng tần số phát âm của con dơi là 39 000 Hz. Trong một cú lao nhanh thẳng về phía một bề mặt vách phẳng, con dơi chuyển động với tốc độ bằng 0.025 lần tốc độ âm thanh trong không khí. Tần số mà con dơi nghe thấy từ âm phản xạ từ vách là bao nhiêu?

62 [M] Hình 17.19 biểu diễn bốn ống có chiều dài 1.0 m hoặc 2.0 m, với một hoặc hai đầu hở như hình vẽ. Họa âm thứ ba được thiết lập trong mỗi ống, và một phần âm thanh thoát ra từ các ống được máy thu D phát hiện khi máy thu chuyển động thẳng ra xa các ống. Biểu diễn theo tốc độ âm thanh v, máy thu phải có tốc độ bằng bao nhiêu để tần số phát hiện được của âm thanh từ (a) ống 1, (b) ống 2, (c) ống 3, và (d) ống 4 bằng với tần số cơ bản của ống đó?



Hình 17.19 Bài tập 62.

63 [M] Một hệ thống báo trộm bằng âm thanh gồm một nguồn phát sóng có tần số 28.0 kHz. Tần số phách giữa sóng từ nguồn và sóng phản xạ từ một kẻ đột nhập đang đi với tốc độ trung bình 0.950 m/s thẳng ra xa chuông báo động là bao nhiêu?

64 [M] Một máy thu đứng yên đo tần số của một nguồn âm ban đầu chuyển động với vận tốc không đổi thẳng về phía máy thu và sau đó (sau khi đi qua máy thu) chuyển động thẳng ra xa máy thu. Tần số phát ra là f. Trong quá trình lại gần, tần số phát hiện được là f'_{app} và trong quá trình ra xa là f'_{rec}. Nếu $(f'_{\text{app}} - f'_{\text{rec}})/f = 0.500$, tỉ số v_s/v giữa tốc độ của nguồn và tốc độ âm thanh là bao nhiêu?

65 [H] [GO] Một còi báo động 2000 Hz và một nhân viên phòng vệ dân sự đều đứng yên so với mặt đất. Nhân viên đó nghe thấy tần số bao nhiêu nếu gió thổi với tốc độ 12 m/s (a) từ nguồn tới nhân viên và (b) từ nhân viên tới nguồn?

66 [H] [GO] Hai đoàn tàu đang chuyển động về phía nhau, mỗi tàu có tốc độ 30.5 m/s so với mặt đất. Một đoàn tàu kéo một hồi còi ở tần số 500 Hz. (a) Tần số nghe được trên đoàn tàu kia trong không khí tĩnh là bao nhiêu? (b) Tần số nghe được trên đoàn tàu kia là bao nhiêu nếu gió thổi với tốc độ 30.5 m/s về phía còi và ra xa người nghe? (c) Tần số nghe được là bao nhiêu nếu hướng gió bị đảo ngược?

67 [H] [SSM] Một cô bé đang ngồi gần cửa sổ mở của một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 10.00 m/s về phía đông. Người chú của cô bé đứng gần đường ray và quan sát đoàn tàu chuyển động ra xa. Còi đầu máy xe lửa phát ra âm có tần số 500.0 Hz. Không khí tĩnh lặng. (a) Người chú nghe thấy tần số bao nhiêu? (b) Cô bé nghe thấy tần số bao nhiêu? Một cơn gió bắt đầu thổi từ phía đông với tốc độ 10.00 m/s. (c) Bây giờ người chú nghe thấy tần số bao nhiêu? (d) Bây giờ cô bé nghe thấy tần số bao nhiêu?

Mô-đun 17.8 Tốc độ siêu thanh, sóng xung kích

68 [E] Sóng xung kích phát ra từ buồng lái của chiếc FA 18 trong Hình 17.8.2 tạo một góc khoảng $60°$. Chiếc máy bay đang bay với tốc độ khoảng 1350 km/h khi bức ảnh được chụp. Tốc độ âm thanh tại độ cao của máy bay xấp xỉ bằng bao nhiêu?

69 [M] [SSM] [FCP] Một máy bay phản lực bay qua phía trên bạn ở độ cao 5000 m với tốc độ Mach 1.5. (a) Tìm góc của nón Mach (tốc độ âm thanh là 331 m/s). (b) Sau bao lâu kể từ khi máy bay bay qua ngay trên đỉnh đầu thì sóng xung kích mới tới bạn?

70 [M] Một máy bay bay với tốc độ bằng 1.25 lần tốc độ âm thanh. Tiếng nổ siêu thanh của nó truyền tới một người đàn ông trên mặt đất 1.00 phút sau khi máy bay bay qua ngay trên đỉnh đầu. Độ cao của máy bay là bao nhiêu? Giả sử tốc độ âm thanh là 330 m/s.

Bài tập bổ sung

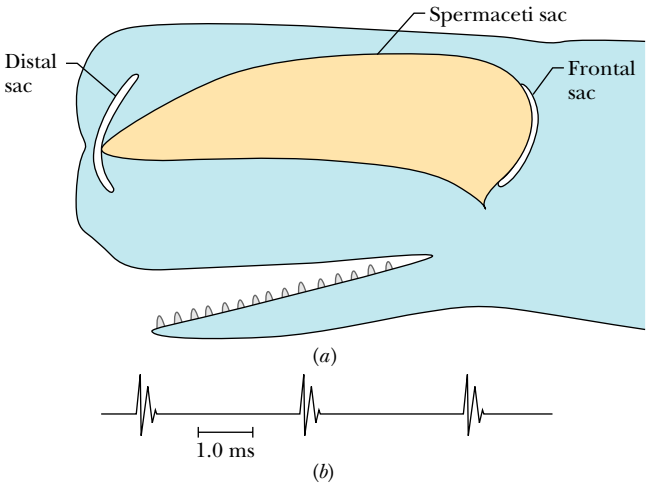
71 Ở khoảng cách 10 km, một chiếc còi 100 Hz, được coi là một nguồn điểm đẳng hướng, chỉ vừa đủ nghe thấy. Ở khoảng cách nào thì nó sẽ bắt đầu gây đau tai? tr.559

72 Một viên đạn được bắn ra với tốc độ 685 m/s. Tìm góc tạo bởi nón xung kích với đường chuyển động của viên đạn.

73 [BIO] [FCP] Một con cá nhà táng (Hình 17.20a) phát âm bằng cách tạo ra một chuỗi tiếng cách. Trên thực tế, cá voi chỉ tạo ra một âm duy nhất ở gần phía trước đầu để bắt đầu chuỗi. Một phần của âm thanh đó sau đó thoát ra khỏi đầu truyền vào trong nước để trở thành tiếng cách đầu tiên của chuỗi. Phần âm thanh còn lại truyền ngược về phía sau qua túi spermaceti (một khối mỡ), phản xạ từ túi trán (một lớp không khí), rồi truyền về phía trước qua túi spermaceti.

Khi tới túi xa (một lớp không khí khác) ở phía trước đầu, một phần âm thanh thoát ra vào trong nước tạo thành tiếng cách thứ hai, và phần còn lại lại được truyền ngược trở lại qua túi spermaceti (và cuối cùng tạo thành các tiếng cách tiếp theo).

Hình 17.20b cho thấy một bản ghi trên biểu đồ băng của một chuỗi tiếng cách. Một khoảng thời gian đơn vị 1.0 ms được chỉ ra trên biểu đồ. Giả sử rằng tốc độ âm thanh trong túi spermaceti là 1372 m/s, hãy tìm chiều dài của túi spermaceti. Từ phép tính như vậy, các nhà khoa học biển ước tính chiều dài của một con cá voi từ chuỗi tiếng cách của nó.



Hình 17.20 Bài tập 73.

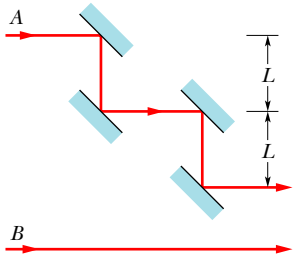
Chú giải hình: Túi xa; Túi trán; Túi spermaceti.

74 Khối lượng riêng trung bình của vỏ Trái Đất ở độ sâu 10 km bên dưới các lục địa là 2.7 g/cm^3. Tốc độ của các sóng địa chấn dọc ở độ sâu đó, được xác định bằng cách đo thời gian truyền của chúng từ các trận động đất ở xa, là 5.4 km/s. Tìm môđun khối của vỏ Trái Đất ở độ sâu đó. Để so sánh, môđun khối của thép là khoảng 16×10^{10} Pa.

75 Một hệ thống loa nhất định phát ra âm thanh đẳng hướng với tần số 2000 Hz và cường độ 0.960 mW/m^2 ở khoảng cách 6.10 m. Giả sử rằng không có sự phản xạ. (a) Cường độ ở khoảng cách 30.0 m là bao nhiêu? Ở khoảng cách 6.10 m, (b) biên độ dịch chuyển và (c) biên độ áp suất là bao nhiêu?

76 Tìm các tỉ số (lớn hơn so với nhỏ hơn) của (a) cường độ, (b) biên độ áp suất, và (c) biên độ dịch chuyển của phần tử đối với hai âm thanh có mức cường độ âm chênh lệch nhau 37 dB.

77 Trong Hình 17.21, các sóng âm A và B, đều có bước sóng λ, ban đầu cùng pha và truyền sang phải, như được chỉ ra bởi hai tia. Sóng A bị phản xạ từ bốn bề mặt nhưng cuối cùng vẫn truyền theo hướng ban đầu của nó. Bội số nào của bước sóng λ là giá trị nhỏ nhất của khoảng cách L trong hình để A và B hoàn toàn ngược pha nhau sau các lần phản xạ?

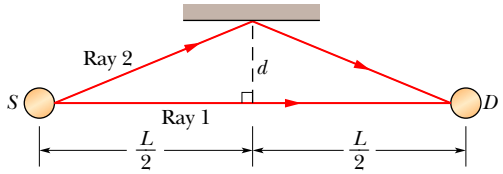


Hình 17.21 Bài tập 77.

78 Một người chơi kèn trumpet trên một toa xe lửa sàn phẳng đang chuyển động tiến về phía một người chơi kèn trumpet thứ hai đang đứng bên cạnh đường ray trong khi cả hai cùng chơi một nốt 440 Hz. Các sóng âm mà một người

quan sát đứng yên ở giữa hai người chơi nghe được có tần số phách là 4.0 phách/giây. Tốc độ của toa xe sàn phẳng là bao nhiêu?

79 [GO] Trong Hình 17.22, âm thanh có bước sóng 0.850 m được phát ra đẳng hướng từ nguồn điểm S. Tia âm 1 truyền thẳng tới máy thu D, ở khoảng cách $L = 10.0$ m. Tia âm 2 truyền tới D qua một lần phản xạ (về bản chất là một cú "bật lại") của âm thanh tại một mặt phẳng. Sự phản xạ đó xảy ra trên đường trung trực của đoạn thẳng SD, ở khoảng cách d so với đoạn thẳng đó. Giả sử rằng sự phản xạ làm dịch pha sóng âm một lượng 0.500λ. Với giá trị nhỏ nhất nào của d (khác không), âm trực tiếp và âm phản xạ truyền tới D (a) hoàn toàn ngược pha và (b) hoàn toàn cùng pha?



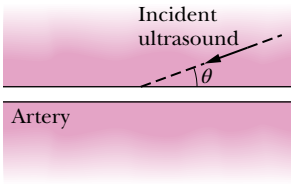
Hình 17.22 Bài tập 79.

Chú giải hình: Tia 2; Tia 1.

80 [GO] Một máy thu ban đầu chuyển động với vận tốc không đổi thẳng về phía một nguồn âm đứng yên và sau đó (sau khi đi qua nguồn) chuyển động thẳng ra xa nguồn. Tần số phát ra là f. Trong quá trình lại gần, tần số phát hiện được là f'_{app} và trong quá trình ra xa là f'_{rec}. Nếu các tần số liên hệ với nhau bởi $(f'_{\text{app}} - f'_{\text{rec}})/f = 0.500$, tỉ số v_D/v giữa tốc độ của máy thu và tốc độ âm thanh là bao nhiêu?

81 [SSM] (a) Nếu hai sóng âm, một trong không khí và một trong nước (ngọt), có cùng cường độ và tần số góc, thì tỉ số giữa biên độ áp suất của sóng trong nước so với sóng trong không khí là bao nhiêu? Giả sử nước và không khí ở 20°C. (Xem Bảng 14.1.1.) (b) Nếu thay vào đó các biên độ áp suất bằng nhau, thì tỉ số giữa các cường độ của sóng là bao nhiêu?

82 Một sóng dọc hình sin liên tục được truyền dọc theo một lò xo xoắn rất dài từ một nguồn dao động gắn vào đó. Sóng truyền theo chiều âm của trục x; tần số của nguồn là 25 Hz; tại bất kỳ thời điểm nào, khoảng cách giữa các điểm giãn cực đại liên tiếp trên lò xo là 24 cm; độ dịch chuyển dọc cực đại của một phần tử lò xo là 0.30 cm; và phần tử tại $x = 0$ có độ dịch chuyển bằng không tại thời điểm $t = 0$. Nếu sóng được viết dưới dạng $s(x,t) = s_m \cos(kx \pm \omega t)$, các giá trị của (a) s_m, (b) k, (c) ω, (d) tốc độ sóng, và (e) lựa chọn đúng của dấu đứng trước ω là gì?[3]



Hình 17.23 Bài tập 83.

Chú giải hình: Siêu âm tới; Động mạch.

83 [BIO] [SSM] Siêu âm, bao gồm các sóng âm có tần số cao hơn dải tần số nghe được của con người, có thể được dùng để tạo ra hình ảnh cấu trúc bên trong cơ thể người. Hơn nữa, siêu âm có thể được dùng để đo tốc độ của máu trong cơ thể; điều này được thực hiện bằng cách so sánh tần số của sóng siêu âm phát vào cơ thể với tần số của sóng siêu âm phản xạ trở lại lên bề mặt cơ thể bởi các dòng máu. Khi máu đập theo nhịp, tần số phát hiện được này biến thiên. tr.560

Giả sử hình ảnh siêu âm cánh tay của một bệnh nhân cho thấy một động mạch hợp một góc $\theta = 20°$ với đường truyền của sóng siêu âm (Hình 17.23). Giả sử thêm rằng tần số của sóng siêu âm phản xạ bởi máu trong động mạch

[3] Lưu ý về đề gốc: điều kiện $s(0,0) = 0$ mâu thuẫn với dạng $s_m \cos(kx \pm \omega t)$ khi $s_m \neq 0$. Cần thêm pha ban đầu $\phi = \pi/2$ (theo môđun π), hoặc dùng hàm sin, để thỏa điều kiện này. Bản dịch giữ nguyên dữ kiện và dạng hàm của đề gốc.

tăng thêm một lượng cực đại là 5495 Hz so với tần số siêu âm ban đầu là 5.000 000 MHz. (a) Trong Hình 17.23, hướng chảy của máu là sang phải hay sang trái? (b) Tốc độ âm thanh trong cánh tay người là 1540 m/s. Tốc độ cực đại của máu là bao nhiêu? (Gợi ý: Hiệu ứng Doppler gây ra bởi thành phần vận tốc của máu dọc theo hướng truyền của sóng siêu âm.) (c) Nếu góc θ lớn hơn, tần số phản xạ sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn?

84 Tốc độ âm thanh trong một kim loại nhất định là v_m. Một đầu của một ống dài bằng kim loại đó có chiều dài L bị đập mạnh một cú. Một người nghe ở đầu bên kia nghe thấy hai âm thanh, một âm từ sóng truyền dọc theo thành kim loại của ống và âm kia từ sóng truyền qua không khí bên trong ống. (a) Nếu v là tốc độ âm thanh trong không khí, khoảng thời gian Δt giữa các thời điểm hai âm thanh truyền tới tai người nghe là bao nhiêu? (b) Nếu $\Delta t = 1.00$ s và kim loại là thép, chiều dài L là bao nhiêu?

85 [FCP] Một vụ lở cát dọc theo một số cồn cát sa mạc hiếm gặp có thể tạo ra tiếng gầm đủ lớn để nghe thấy cách xa 10 km. Tiếng gầm này dường như xuất phát từ dao động tuần hoàn của lớp cát đang trượt—độ dày của lớp cát giãn ra và co lại. Nếu tần số phát ra là 90 Hz, (a) chu kỳ dao động độ dày và (b) bước sóng của âm thanh là bao nhiêu?

86 Một nguồn âm chuyển động dọc theo trục x, giữa các máy thu A và B. Bước sóng của âm thu được tại A bằng 0.500 lần bước sóng của âm thu được tại B. Tỉ số v_s/v giữa tốc độ của nguồn và tốc độ âm thanh là bao nhiêu?

87 [SSM] Một còi báo động phát ra âm thanh tần số 1000 Hz chuyển động ra xa bạn hướng về phía một vách đá với tốc độ 10 m/s. Lấy tốc độ âm thanh trong không khí là 330 m/s. (a) Tần số của âm thanh bạn nghe trực tiếp từ còi báo động là bao nhiêu? (b) Tần số của âm thanh bạn nghe thấy phản xạ từ vách đá là bao nhiêu? (c) Tần số phách giữa hai âm thanh là bao nhiêu? Nó có thể nhận biết được (nhỏ hơn 20 Hz) hay không?

88 Tại một điểm nhất định, hai sóng tạo ra sự biến thiên áp suất cho bởi $\Delta p_1 = \Delta p_m \sin \omega t$ và $\Delta p_2 = \Delta p_m \sin(\omega t - \phi)$. Tại điểm này, tỉ số $\Delta p_r/\Delta p_m$ là bao nhiêu, trong đó Δp_r là biên độ áp suất của sóng tổng hợp, nếu ϕ bằng (a) 0, (b) $\pi/2$, (c) $\pi/3$, và (d) $\pi/4$?

89 Hai sóng âm có biên độ 12 nm và bước sóng 35 cm truyền theo cùng một hướng qua một ống dài, với độ lệch pha bằng $\pi/3$ rad. (a) Biên độ và (b) bước sóng của sóng âm tổng hợp tạo ra bởi sự giao thoa của chúng là bao nhiêu? Nếu thay vào đó, các sóng âm truyền qua ống theo các hướng ngược nhau, (c) biên độ và (d) bước sóng của sóng tổng hợp là bao nhiêu?

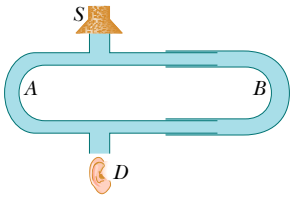
90 Một sóng âm hình sin truyền với tốc độ 343 m/s trong không khí theo chiều dương của trục x. Tại một thời điểm trong các dao động, phân tử không khí A ở vị trí độ dịch chuyển cực đại theo chiều âm của trục trong khi phân tử không khí B ở vị trí cân bằng của nó. Khoảng cách giữa các phân tử đó là 15.0 cm, và các phân tử nằm giữa A và B có độ dịch chuyển trung gian theo chiều âm của trục. (a) Tần số của sóng âm là bao nhiêu?

Trong một sự bố trí tương tự nhưng đối với một sóng âm hình sin khác, tại một thời điểm phân tử không khí C ở độ dịch chuyển cực đại theo chiều dương trong khi phân tử D ở độ dịch chuyển cực đại theo chiều âm. Khoảng cách giữa các phân tử này một lần nữa là 15.0 cm, và các phân tử nằm giữa C và D có các độ dịch chuyển trung gian. (b) Tần số của sóng âm là bao nhiêu?

91 Hai âm thoa giống hệt nhau có thể dao động ở tần số 440 Hz. Một người ở vị trí nào đó trên đường thẳng nối giữa chúng. Hãy tính tần số phách do người này đo được nếu (a) cô ấy đứng yên và các âm thoa chuyển động theo cùng một hướng dọc theo đường thẳng với tốc độ 3.00 m/s, và (b) các âm thoa đứng yên và người nghe chuyển động dọc theo đường thẳng với tốc độ 3.00 m/s.

92 Bạn có thể ước tính khoảng cách của mình tới một tia sét bằng cách đếm số giây giữa ánh chớp bạn nhìn thấy và tiếng sấm bạn nghe thấy sau đó. Bạn nên chia số giây đó cho số nguyên nào để có được khoảng cách tính theo kilômét?

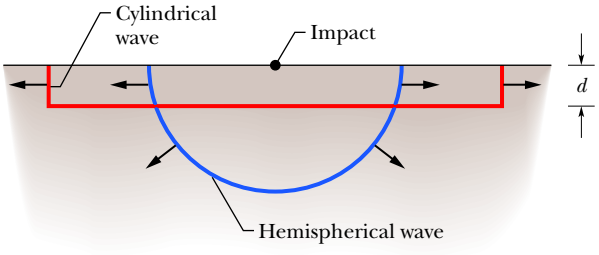
93 [SSM] Hình 17.24 mô tả một giao thoa kế âm học chứa đầy không khí, dùng để chứng minh sự giao thoa của các sóng âm. Nguồn âm S là một màng dao động; D là một máy thu âm, chẳng hạn như tai người hoặc một micrô. Đường truyền SBD có thể thay đổi chiều dài, nhưng đường truyền SAD là cố định. Tại D, sóng âm truyền theo đường SBD giao thoa với sóng truyền theo đường SAD. Trong một lần biểu diễn, cường độ âm tại D có giá trị cực tiểu là 100 đơn vị tại một vị trí của nhánh dịch chuyển và tăng liên tục tới giá trị cực đại là 900 đơn vị khi nhánh đó được dịch chuyển một đoạn 1.65 cm. Tìm (a) tần số của âm phát ra từ nguồn và (b) tỉ số giữa biên độ tại D của sóng SAD so với sóng SBD. (c) Làm thế nào điều này có thể xảy ra khi hai sóng có biên độ khác nhau, khi xét rằng chúng bắt nguồn từ cùng một nguồn?



Hình 17.24 Bài tập 93.

94 Vào ngày 10 tháng 7 năm 1996, một khối đá granit bị vỡ ra khỏi một vách đá ở Thung lũng Yosemite và khi nó bắt đầu trượt xuống vách đá, nó được phóng vào chuyển động của vật ném. Các sóng địa chấn sinh ra do va chạm của nó với mặt đất đã kích hoạt các máy đo địa chấn ở khoảng cách xa tới 200 km. Các phép đo sau đó chỉ ra rằng khối đá có khối lượng nằm trong khoảng từ 7.3×10^7 kg đến 1.7×10^8 kg và nó tiếp đất ở vị trí thấp hơn 500 m theo phương thẳng đứng bên dưới điểm phóng và cách 30 m theo phương ngang so với điểm đó. (Góc phóng không được biết.) (a) Ước tính động năng của khối đá ngay trước khi nó tiếp đất.

Xét hai loại sóng địa chấn lan truyền từ điểm va chạm—một sóng khối hình bán cầu truyền qua lòng đất trong một bán cầu đang mở rộng và một sóng mặt hình trụ truyền dọc theo mặt đất trong một hình trụ thẳng đứng nông đang mở rộng (Hình 17.25). Giả sử rằng va chạm kéo dài 0.50 s, hình trụ thẳng đứng có độ sâu d là 5.0 m, và mỗi loại sóng nhận được 20% năng lượng mà khối đá có ngay trước va chạm. Bỏ qua mọi mất mát cơ năng mà các sóng trải qua khi chúng truyền đi, hãy xác định cường độ của (b) sóng khối và (c) sóng mặt khi chúng tới một máy đo địa chấn cách xa 200 km. (d) Dựa trên các kết quả này, loại sóng nào dễ được phát hiện hơn trên một máy đo địa chấn ở xa? tr.561



Hình 17.25 Bài tập 94.

Chú giải hình: Va chạm; Sóng hình trụ; Sóng bán cầu.

95 [SSM] Cường độ âm là 0.0080 W/m^2 ở khoảng cách 10 m từ một nguồn âm điểm đẳng hướng. (a) Công suất của nguồn là bao nhiêu? (b) Cường độ âm ở khoảng cách 5.0 m từ nguồn là bao nhiêu? (c) Mức cường độ âm ở khoảng cách 10 m từ nguồn là bao nhiêu?

96 Bốn sóng âm được truyền qua cùng một ống không khí, theo cùng một hướng:

$$s_1(x,t) = (9.00\text{ nm})\cos(2\pi x - 700\pi t),$$

$$s_2(x,t) = (9.00\text{ nm})\cos(2\pi x - 700\pi t + 0.7\pi),$$

$$s_3(x,t) = (9.00\text{ nm})\cos(2\pi x - 700\pi t + \pi),$$

$$s_4(x,t) = (9.00\text{ nm})\cos(2\pi x - 700\pi t + 1.7\pi).$$

Biên độ của sóng tổng hợp là bao nhiêu? (Gợi ý: Sử dụng giản đồ fasor để làm đơn giản bài toán.)

97 Đường thẳng AB nối hai nguồn điểm cách nhau 5.00 m, phát ra các sóng âm 300 Hz có cùng biên độ, và phát hoàn toàn ngược pha nhau. (a) Khoảng cách ngắn nhất giữa trung điểm của AB và một điểm trên AB tại đó các sóng giao thoa gây ra dao động cực đại của các phân tử không khí là bao nhiêu? Khoảng cách ngắn thứ (b) hai và (c) ba là bao nhiêu?

98 Một nguồn điểm đứng yên trên trục x phát ra một sóng âm hình sin ở tần số 686 Hz và tốc độ 343 m/s. Sóng truyền theo phương xuyên tâm ra ngoài từ nguồn, làm cho các phân tử không khí dao động theo phương xuyên tâm vào trong

và ra ngoài. Chúng ta định nghĩa một mặt sóng là đường nối các điểm tại đó các phân tử không khí có độ dịch chuyển cực đại theo phương xuyên tâm ra ngoài. Tại bất kỳ thời điểm nào, các mặt sóng là các đường tròn đồng tâm có tâm tại nguồn. (a) Dọc theo trục x, khoảng cách giữa hai mặt sóng liền kề là bao nhiêu? Tiếp theo, nguồn chuyển động dọc theo trục x với tốc độ 110 m/s. Dọc theo trục x, khoảng cách giữa các mặt sóng ở (b) phía trước và (c) phía sau nguồn là bao nhiêu?

99 Bạn đang đứng ở một khoảng cách D từ một nguồn âm điểm đẳng hướng. Bạn đi 50.0 m về phía nguồn và thấy rằng cường độ của âm thanh đã tăng gấp đôi. Hãy tính khoảng cách D.

100 Ống A chỉ có một đầu hở; ống B dài gấp bốn lần và có hai đầu hở. Trong 10 bậc họa âm n_B thấp nhất của ống B, các giá trị (a) nhỏ nhất, (b) nhỏ thứ hai và (c) nhỏ thứ ba tại đó một tần số họa âm của B trùng với một trong các tần số họa âm của A là bao nhiêu?

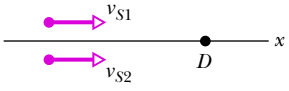
101 Một tên lửa đồ chơi chuyển động với tốc độ 242 m/s thẳng về phía một cây cột đứng yên (qua không khí đứng yên) trong khi phát ra các sóng âm ở tần số $f = 1250$ Hz. (a) Tần số f' mà một máy thu gắn trên cột cảm nhận được là bao nhiêu? (b) Một phần âm thanh truyền tới cột phản xạ trở lại tên lửa, nơi có một máy thu gắn trên khoang. Tần số f'' mà nó phát hiện được là bao nhiêu?

102 Độ dịch Doppler trong dao động điều hòa. Một cấu trúc vi mô dao động điều hòa trong không khí dọc theo trục x với tần số góc $\omega = 6.80 \times 10^6$ rad/s (Hình 17.26). Từ một nguồn đứng yên, một chùm sóng siêu âm tần số f_0 được hướng về phía cấu trúc dọc theo trục đó. Tiếng vang dội lại một máy thu đứng yên tại nguồn siêu âm có tần số biến thiên trong quá trình dao động từ giá trị thấp nhất f_L tới giá trị cao nhất f_H. Tỉ số f_L/f_0 là 0.800. (a) Cấu trúc ở đâu trong dao động khi f_L được phát ra? (b) Biên độ x_m của dao động và (c) tỉ số f_H/f_0 là bao nhiêu?



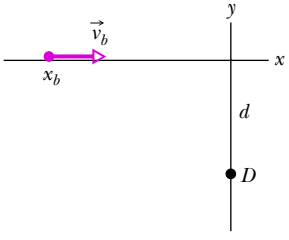
Hình 17.26 Bài tập 102.

103 Phách cùng với độ dịch Doppler. Hình 17.27 biểu diễn hai nguồn âm điểm đẳng hướng: Các nguồn S_1 và S_2 đang chuyển động theo chiều dương của trục x về phía máy thu D, và cả hai đều phát ra âm có tần số $f = 500$ Hz. S_1 chuyển động với tốc độ $v_{S1} = 0.180v$, trong đó v là tốc độ âm thanh. S_2 chuyển động với tốc độ $v_{S2} = 0.185v$. Tần số phách của âm thanh tại máy thu là bao nhiêu?



Hình 17.27 Bài tập 103.

104 Độ dịch Doppler lệch trục. Trong Hình 17.28, một con dơi bay với tốc độ $v_b = 9.00$ m/s dọc theo trục x trong khi phát ra âm ở tần số $f = 80.0$ kHz. Âm thanh được phát hiện bởi D, nằm ở khoảng cách $d = 20.0$ m lệch khỏi trục. Giả sử con dơi là một nguồn âm đẳng hướng. (a) Tần số f' mà D phát hiện được là bao nhiêu khi con dơi phát ra âm tại $x_b = -113$ m? (Gợi ý: Thành phần vận tốc hướng về phía D ngay lúc đó là bao nhiêu?) (b) Tọa độ của con dơi tại thời điểm phát hiện là bao nhiêu? (c) Khi con dơi tiếp tục bay về phía gốc tọa độ, f' tăng lên, giảm đi hay giữ nguyên, và tần số phát hiện được của âm thanh phát ra tại gốc tọa độ là bao nhiêu?



Hình 17.28 Bài tập 104.

105 Tốc độ âm thanh trong nhôm. Một nhà thực nghiệm muốn đo tốc độ âm thanh trong một thanh nhôm dài 10 cm bằng cách đo thời gian mà một xung âm truyền hết chiều dài của thanh. Nếu muốn có kết quả chính xác đến bốn chữ số có nghĩa, (a) chiều dài của thanh phải được biết chính xác đến mức nào, và (b) nhà thực nghiệm phải có khả năng phân giải các khoảng thời gian chính xác đến mức nào?

106 Âm to nhất. Một cách để đo "độ to" là dùng mức áp suất âm SPL (đơn vị dB SPL), được định nghĩa là

$$\text{SPL} = 20 \log \left(\frac{\Delta p_m}{p_0} \right),$$

trong đó Δp_m là biên độ áp suất đo được của sóng âm và p_0 là áp suất tham chiếu bằng 20 μPa (= 20 μN/m^2). Đối với một sóng âm hình sin duy trì, giới hạn trên đối với biên độ áp suất là $\Delta p_m = 1$ atm. Trong trường hợp đó, (a) áp suất cực đại và (b) áp suất cực tiểu trong sóng là bao nhiêu? (c) SPL bằng bao nhiêu? (Đây là mức "to nhất" mà một sóng âm duy trì có thể đạt tới trong bầu khí quyển của Trái Đất.)

107 Điện thoại ống bơ nối dây dài nhất. Để làm một chiếc điện thoại ống bơ nối dây (Hình 17.29), hãy đục một lỗ ở đáy của hai vỏ hộp đồ ăn rỗng (hoặc cốc giấy). Sau đó, từ bên ngoài mỗi ống bơ, luồn một sợi dây qua lỗ và buộc thắt nút ở đầu để tránh đầu dây bị tuột ngược lại qua lỗ. Đưa một ống bơ cho ai đó với hướng dẫn đi ra xa rồi kéo ống bơ đó sao cho sợi dây chịu lực căng. Khi đó bạn có thể nói chuyện với người kia bằng cách nói vào ống bơ của mình. tr.562 Âm thanh của bạn làm đáy ống bơ dao động, kéo và thả sợi dây một cách tuần hoàn, truyền các xung dọc theo sợi dây. Khi những xung đó truyền tới đáy của ống bơ kia, đáy đó sẽ dao động, tạo ra các sóng âm trong không khí của ống bơ. Người kia do đó nghe được lời nhắn của bạn. Một thiết kế tốt hơn là dùng dây thép (thay vì dây thông thường) được hàn vào đáy các ống bơ để tạo các mối nối cứng vững. Kỷ lục Guinness thế giới cho chiếc điện thoại ống bơ nối dây dài nhất là 242.62 m, được thiết lập tại Chosei, Chiba, Nhật Bản vào năm 2019. Giả sử dây thép đã được sử dụng. Độ chênh lệch thời gian Δt giữa một xung truyền dọc theo dây và một xung truyền qua không khí là bao nhiêu?



Hình 17.29 Bài tập 107.

108 Phấn rít trên bảng đen. Để làm cho một viên phấn rít lên khi vạch trên một bảng đen gồm (đất sét) (Hình 17.30), trước tiên hãy chà xát nó nhiều lần lên khu vực sẽ sử dụng. Sau đó giữ viên phấn nghiêng khoảng 30° so với đường vuông góc với bảng và kéo nó. Phấn có thể trải qua hiện tượng dính và trượt lặp đi lặp lại, tạo ra tiếng rít khó chịu. Các dao động gây ra âm thanh xảy ra trong một lớp trượt (lớp cắt) dày 0.3 mm giữa bảng và viên phấn mỗi khi viên phấn trượt sau khi dính. Các sóng từ lớp dao động đó truyền vào bảng, nơi phát ra âm thanh giống như mặt trống. Nếu tần số của tiếng rít là 2050 Hz, bước sóng của âm thanh truyền tới bạn là bao nhiêu? (Nếu viên phấn ngắn, sự cầm giữ của bạn lên viên phấn sẽ làm tắt dần các dao động, loại bỏ tiếng rít.)



Tonstock/Shutterstock.com

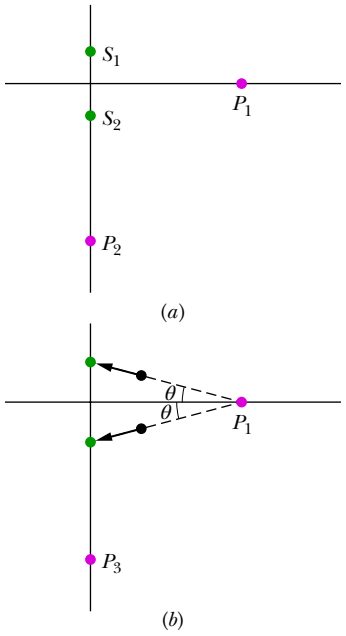
Hình 17.30 Bài tập 108.

Chú giải hình: Tonstock/Shutterstock.com.

109 Giao thoa sóng. Hình 17.31a biểu diễn hai nguồn âm điểm S_1 và S_2 nằm trên một đường thẳng. Các nguồn phát âm đẳng hướng, cùng pha, và ở cùng bước sóng λ và cùng biên độ.

Điểm phát hiện P_1 nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng giữa các nguồn; các sóng tới đó với độ lệch pha bằng không. Điểm phát hiện P_2 nằm trên đường thẳng đi qua các nguồn; các sóng tới đó với độ lệch pha bằng 5.0 bước sóng. (a) Biểu diễn theo bước sóng, khoảng cách giữa các nguồn là bao nhiêu? (b) Dạng giao thoa nào xảy ra tại điểm P_1?

Bây giờ các nguồn đều được di chuyển thẳng ra xa điểm P_1 một khoảng $\lambda/2$, dưới một góc $\theta = 30°$ (Hình 17.31b). (c) Biểu diễn theo bước sóng, độ lệch pha giữa các sóng tới điểm P_3, nằm trên đường thẳng mới đi qua các nguồn, là bao nhiêu? (d) Dạng giao thoa nào xảy ra tại điểm P_3?



Hình 17.31 Bài tập 109.

110 [BIO] Trường bắn. Khẩu súng ngắn thông dụng nhất được các sĩ quan cảnh sát Hoa Kỳ mang theo là Glock 22 (cỡ nòng 0.40). Các sĩ quan phải đạt chuẩn và huấn luyện với vũ khí trên các trường bắn nơi mà đồ bảo hộ thính giác được yêu cầu để tránh suy giảm thính lực, có thể là vĩnh viễn. Trong một cuộc khảo sát về sự bảo vệ, một khẩu Glock 22 đã được bắn ở khoảng cách 1.0 m từ một ma-nơ-canh. Tiếng ồn được phát hiện bởi hai micrô. Một micrô nằm dưới

đồ bảo hộ trên tai ma-nơ-canh và một micrô ở bên cạnh ma-nơ-canh và không được bảo hộ. Mức tiếng ồn được đo theo mức áp suất âm SPL (đơn vị dB SPL), được định nghĩa là

$$\text{SPL} = 20 \log \left(\frac{p}{p_0} \right),$$

trong đó p là áp suất âm đo được và p_0 là áp suất tham chiếu bằng 20 μPa (= 20 μN/m^2). Các áp suất là bao nhiêu đối với (a) 158 dB SPL cho micrô không được bảo hộ, (b) 123 dB SPL cho ma-nơ-canh với chụp tai bảo hộ, và (c) 103 dB SPL cho ma-nơ-canh có cả chụp tai và nút bịt tai? Mức phơi nhiễm cho phép được khuyến nghị bởi Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp là 140 dB SPL, mức này sẽ bị vượt quá bởi một sĩ quan bắn súng Glock 22 mà không có đồ bảo hộ, như đôi khi được yêu cầu trong khi thi hành nhiệm vụ.